(초고대역)

AAS 표준을 중심으로



KASMO 인공지능혁신추진단

목 차

I. AAS 개요 6
1. AAS 개념 6
2. AAS 구성요소 8
3. AAS 작성 요구사항 13
4. AAS 작성 유의사항 14
5. AAS 모델링 14
II. 장비 개요 17
1. 스트레쳐의 정의 및 분류 17
III. AAS 참조모델 20
1. AAS 참조모델 개요 20
2. AAS 참조모델 세부 구성 20
3. AAS 참조모델 서브모델 상세 21
IV. AAS 참조모델 활용 방법 107
1. 참조모델 활용 107
2. 신규 AAS 작성 및 수정 107
3. 실제 제품별 AAS 인스턴스로 전환 108
4. 스트레쳐 AAS 참조모델 활용 시나리오 109
5. 적용 전 정합성 확인 110
부록 I. AIoT 디바이스를 활용한 장비-AAS 연동 1
1. 개요 1
2. 시스템 아키텍처 2
3. AAS 서버 구축 4
4. AAS 연동 준비 11
5. 장비 데이터 수집과 AAS 연동 15

표 목차

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차 7
표 2 AAS 모델링 절차 14
표 3 AAS 모델링에 사용한 서브 모델 템플릿과 버전 15
표 4 스트레쳐 작동 주기 18
표 5 스트레쳐 참조모델 식별정보 20
표 6 참조모델의 Submodels 개요 20
표 7 Submodel 'Nameplate' 23
표 8 SubmodelElementCollection 'AddressInformation' 26
표 9 SubmodelElementList 'Markings' 27
표 10 Submodel 'HandoverDocumentation' 29
표 11 SubmodelElementList 'Documents' 29
표 12 Submodel 'TechnicalData' 36
표 13 SubmodelElementCollection 'GeneralInformation' 37
표 14 SubmodelElementList 'ProductClassifications' 39
표 15 SubmodelElementList 'TechnicalPropertyAreas' 41
표 16 SubmodelElementCollection '[0]' 42
표 17 SubmodelElementCollection 'TensionSystem' 42
표 18 SubmodelElementCollection 'PerformanceCharacteristics' 43
표 19 SubmodelElementCollection '[1]' 44
표 20 SubmodelElementCollection 'JawAndHydraulicSystem' 44
표 21 SubmodelElementCollection 'MechanicalCharacteristics' 45
표 22 SubmodelElementCollection '[2]' 46
표 23 SubmodelElementCollection 'ProfileAndDriveSystem' 46
표 24 SubmodelElementCollection 'PerformanceCharacteristics' 47
표 25 SubmodelElementCollection '[3]' 48
표 26 SubmodelElementCollection 'EquipmentBody' 48
표 27 SubmodelElementCollection 'DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics' 49
표 28 Submodel 'OperationalData' 52
표 29 SubmodelElementCollection 'ProductionControl' 53
표 30 SubmodelElementCollection 'ProcessMonitoring' 54
표 31 SubmodelElementCollection 'ConditionMonitoring' 55
표 32 SubmodelElementCollection 'ProductionPerformance' 56
표 33 Submodel 'ProcessParameters' 58
표 34 SubmodelElementCollection 'Processes' 58
표 35 SubmodelElementCollection 'Process__00__' 59
표 36 SubmodelElementCollection 'Process__01__' 63
표 37 Submodel 'PredictiveMaintenance' 66
표 38 SubmodelElementCollection 'RemainingUsefulLifePrediction' 66
표 39 Entity 'RemainingUsefulLifetime' 68
표 40 SubmodelElementList 'ListRULBoundaryConditions' 69
표 41 SubmodelElementCollection '[0]' 70
표 42 SubmodelElementCollection '[1]' 71
표 43 SubmodelElementCollection '[2]' 73
표 44 SubmodelElementCollection '[3]' 74
표 45 SubmodelElementCollection 'PredictionModelInformation' 76
표 46 SubmodelElementList 'ListPreAlerts' 76
표 47 SubmodelElementCollection 'AlertAfterExceedingRemainingUsableLife' 77

표 48 Submodel 'TimeSeries'.....80
표 49 SubmodelElementCollection 'Metadata'.....80
표 50 SubmodelElementCollection 'Segments'.....82
표 51 Submodel 'ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation'.....87
표 52 SubmodelElementCollection 'PlannedBusyTime'.....91
표 53 SubmodelElementCollection 'ActualUnitBusyTime'.....91
표 54 SubmodelElementCollection 'ActualProductionTime'.....92
표 55 SubmodelElementCollection 'ActualUnitProcessingTime'.....93
표 56 SubmodelElementCollection 'ActualUnitSetupTime'.....94
표 57 SubmodelElementCollection 'ActualUnitDownTime'.....94
표 58 SubmodelElementCollection 'ActualUnitDelayTime'.....95
표 59 SubmodelElementCollection 'ActualQueuingTime'.....96
표 60 SubmodelElementCollection 'ActualTransportTime'.....97
표 61 SubmodelElementCollection 'ActualOrderExecutionTime'.....97
표 62 SubmodelElementCollection 'PlannedRuntimePerItem'.....98
표 63 SubmodelElementCollection 'ActualPersonnelWorkTime'.....99
표 64 SubmodelElementCollection 'ActualPersonnelAttendanceTime'.....100
표 65 SubmodelElementCollection 'ProducedQuantity'.....100
표 66 SubmodelElementCollection 'GoodQuantity'.....101
표 67 SubmodelElementCollection 'ScrapQuantity'.....102
표 68 SubmodelElementCollection 'ReworkQuantity'.....103
표 69 SubmodelElementCollection 'GoodPart'.....103
표 70 SubmodelElementCollection 'InspectedPart'.....104
표 72 전체 요소 경로와 값 확인.....107
표 73 Type 에서 Instance 로 전환할 때의 변경 항목.....108
표 1 주요 용어.....1
표 2 주요 구성요소 및 역할.....2
표 3 AAS 서버 구축 옵션 비교표.....4
표 4 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경.....6
표 5 본 부록에서 사용하는 BaSyx 구성요소.....7
표 6 튜토리얼 적용 BaSyx 실행 구성.....8
표 7 대상 장비 식별정보 주요 확인항목.....12
표 8 AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS.....13
표 9 장비 데이터 수집 사전 확인항목.....16
표 10 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 확인항목.....20

그림 목차

그림 1 SCI 4.0 의 주요 워킹 그룹 및 국제협력 6
그림 2 스트레쳐 AAS 구성 예시 8
그림 3 AAS, submodel, submodel collection, property 의 관계 9
그림 4 IRDI 를 사용한 식별자 10
그림 5 URI, URL 의 구조 10
그림 6 ecl@ss 홈페이지 11
그림 7 CDD 홈페이지 11
그림 8 일반적인 IRI 구성 예시 14
그림 9 AAS 모델링 절차 15
그림 10 스트레쳐의 작동 흐름과 정보 구성 17
그림 11 스트레쳐의 입력과 출력 18
그림 12 스트레쳐가 쓰이는 곳과 공정 위치 19
그림 13 Nameplate 개념도 22
그림 14 Nameplate UML diagram 22
그림 15 HandoverDocumentation 개념도 28
그림 16 HandoverDocumentation UML diagram 28
그림 17 TechnicalData 개념도 35
그림 18 TechnicalData UML diagram 35
그림 19 OperationalData 개념도 51
그림 20 OperationalData UML diagram 51
그림 21 ProcessParameters 개념도 57
그림 22 ProcessParameters UML diagram 57
그림 23 PredictiveMaintenance 개념도 65
그림 24 PredictiveMaintenance UML diagram 65
그림 25 TimeSeries 개념도 79
그림 26 TimeSeries UML diagram 79
그림 27 ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation 개념도 85
그림 28 ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation UML diagram 86
그림 29 장비 선정 및 설치 조건 검토 109
그림 30 인장 조건과 운전값 비교 109
그림 31 척과 그립의 계획 정비 110
그림 1 시스템 아키텍처 3
그림 2 데이터 흐름도 4
그림 3 BaSyx Starter Kit 의 AAS 서버 접속 설정 화면 8
그림 4 BaSyx AAS 서버 Starter Kit Download 화면 9
그림 5 BaSyx AAS 서버 컨테이너 실행 상태 확인 화면 (Docker Desktop) 10
그림 6 BaSyx AAS Web UI 화면 11
그림 7 AAS 연동 준비 절차 12
그림 8 BaSyx AAS Web UI 의 AAS 업로드 화면 13
그림 9 AIoT 디바이스 통신방식 및 파라미터 설정 화면 예시 17
그림 10 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집항목 설정 화면 예시 18
그림 11 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집 상태 조회 화면 예시 18
그림 12 연동 대상 AAS 정보 입력 화면 예시 19
그림 13 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 화면 예시 20
그림 14 AAS Web UI 의 SubmodelElement 값 연동 확인 화면 예시 21

I. AAS 개요

1. AAS 개념

가. Industrie 4.0

○ Industrie 4.0 은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화하는 '산업 부문의 디지털 전환' 전략을 말하며, 이러한 Industrie 4.0 의 목표는 사이버 물리시스템(CPS: Cyber Physical System) 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것이다.

○ Industrie 4.0 을 구현하기 위해서는 표준화가 핵심적으로 중요하다. Industrie 4.0 은 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계에 걸쳐 전례 없는 시스템 통합을 요구한다. 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 국제 표준화 과정에서 모델을 제공하고 있으며, 이를 통해 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.

○ 이러한 Industrie 4.0 을 실현하기 위한 핵심 요소 기술로 AAS 가 주목받고 있다.

○ 관련 기구

- 16 년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom(Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN(DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 "SCI(Standardization Council Induestire) 4.0" 이니셔티브 설립을 발표하였다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 한다.

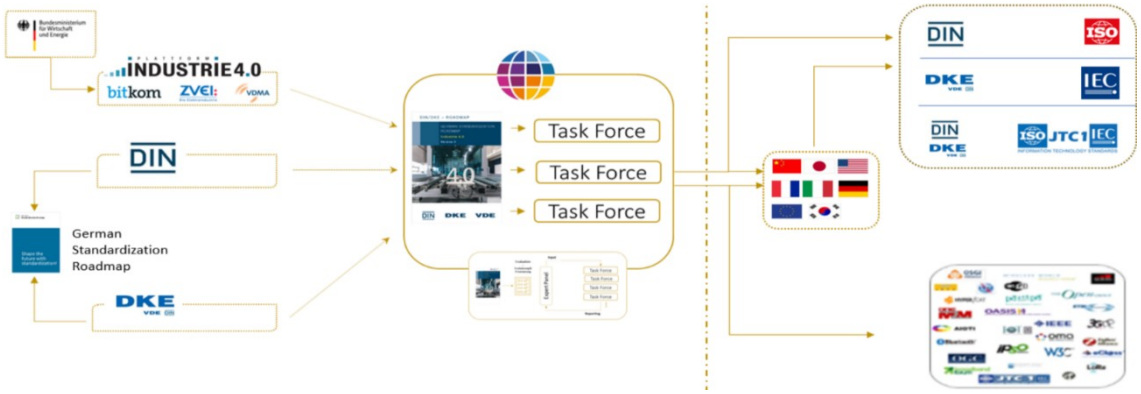


그림 1 SCI 4.0 의 주요 워킹 그룹 및 국제협력

- ISO 는 1947 년에 설립된 국제표준화기구로, 다양한 산업 및 기술 분야에서 전 세계적으로 일관성 있고 호환 가능한 표준을 개발하는 것을 목표로 하는 비영리 기구이다. ISO 는 ISO 정관(Statute) 제 2 조에 명기된 바와 같이 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는데 있다. 이러한 목적 달성을 위하여, ISO 는 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진시키기 위한 조치를 취하며 국제표준을 개발, 발간하며 해당 표준이 세계적으로 사용되도록 조치를 취하고, 표준화 사업에 관한 연구를 통해 타 국제기구와 협력한다.

- IEC(International Electrotechnical Commission)는 1906 년에 설립된 비영리 국제 표준화 기구로, 전기 및 전자 기술 분야에서 표준에 대한 준수 확인 등과 같은 표준화에 대한 제반 현안 및 관련 사항에 대한 국제간 협력을 촉진하여 국제간의 이해를 증진시키는 것을 목적으로 한다. IEC 의 표준화 작업은 ISO 와 공동으로 제정한 ISO/IEC Directive 에 따라 이루어지므로 아래 표와 같이 ISO 의 표준화 작업 절차와 대동소이하다. 다만 질의단계 문서를 ISO 에서는 DIS 라 부르는 반면 IEC 는 CDV 라 부르는 점이 다르다. 기타 특이 사항은 Directive 의 IEC 부속서에 설명되어 있다.

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차

프로젝트 단계	관 련 문 서	
	명 칭	약 어
0 예비단계	예비 작업 항목	PWI
1 제안단계	신규 작업 항목 제안	NP
2 준비단계	작업 초안	WD
3 위원회단계	위원회안	CD
4 질의단계	질의안/투표용 위원회안	DIS/CDV
5 승인단계	최종 국제표준안	FDIS
6 출판단계	국제표준	IS

나. AAS 개념

○ Asset Administration Shell(AAS)은 물리적 자산을 디지털로 표현하여 정보와 동작을 표준화하고 통합 관리하는 구조이다. 이 개념은 자산의 전체 라이프사이클 동안 설계, 제조, 유지보수, 폐기에 이르는 모든 데이터를 디지털화하여 관리함으로써 상호운용성(서로 다른 시스템끼리 데이터를 주고받는 성질)과 데이터 교환을 지원하는 데 중점을 둔다. 특히, AAS 는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈(실제 장비를 컴퓨터 속에 똑같이 만든 쌍둥이 모델) 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 한다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0 의 핵심 기술로 자리 잡고 있다.

○ IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS 를 정의한다. IEC 63278-1 은 AAS 의 목적을 '두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것'이라고 명시하고 있다.

○ AAS 를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer 라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있다. 아래 그림은 현재 제출 AASX 의 자산·서브모델·주요 데이터 계층을 스트레쳐 기준으로 정리한 예시이다.

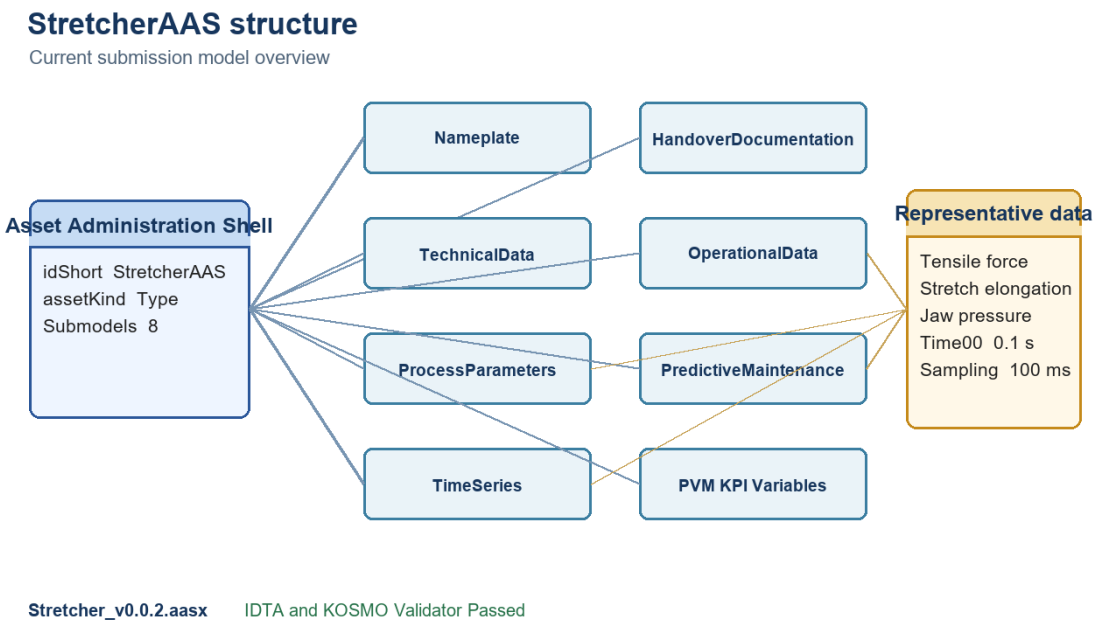


그림 스트레쳐 AAS 구성 예시 2

2. AAS 구성요소

가. Submodel

○ Submodel 은 물리적 자산이 가지는 다양한 특성을 표현하는 데이터 모음이다. 모든 AAS 는 하나 이상의 submodel 로 구성되며, submodel 을 구분하기 위한 지정된 기준은 존재하지 않는다.

나. Property

○ Property 는 자산의 고유한 특성을 기술하는 요소이다. 모든 Property 는 고유 식별자를 가지며, 같은 의미로 일관되게 해석될 수 있어야 한다. Property 의 고유성 보장을 위해 적어도 하나의 고유한 명칭과 ID 를 부여하며, 도메인 내에서는 동일한 의미로만 정의되어야 한다.

다. Collection

○ Collection 은 유사한 특징을 가지는 여러 Submodel Element 들을 그룹화한 모음이다. 특정 submodel 내에서 유사한 특성을 공유하는 property 들이 모여 하나의 collection 을 구성하며, submodel 의 관리와 데이터 구조화에 유용하게 사용된다.

○ AAS 와 submodel, collection, property 의 관계는 아래 그림과 같이 나타낼 수 있다.

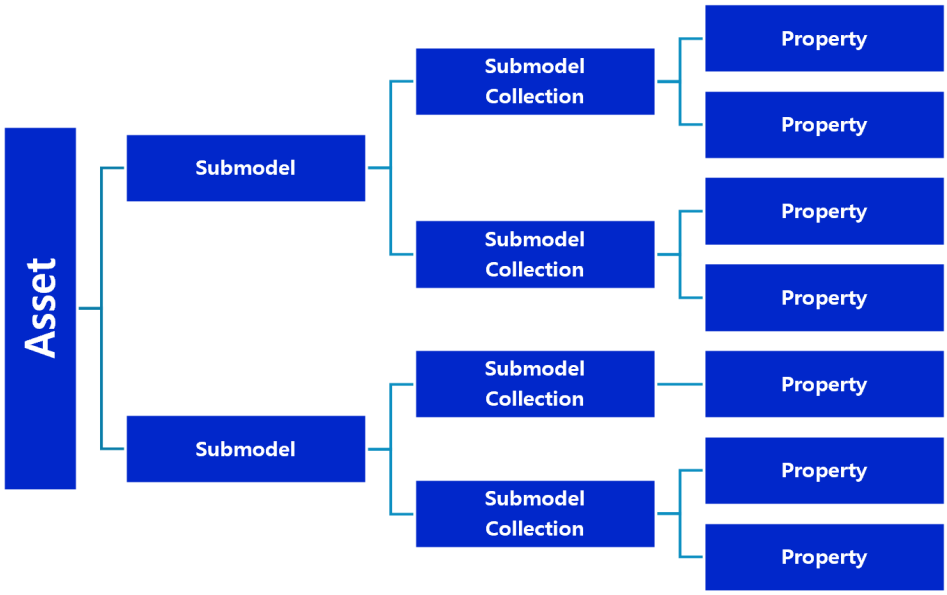


그림 3 AAS, submodel, submodel collection, property 의 관계

라. AAS Identifier

○ 모든 AAS 는 다른 AAS 와 구분되어야 하며, 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해야 한다.

○ IRDI

- IRDI(International Registration Data Identifier)는 국제적으로 공인된 데이터 사전(CDD, eCl@ss 등)에서 관리하는 국제 등록 식별자로, 각 기관에 의해 부여된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장된다. 아래의 그림은 ISO 29002-5 에 따른 IRDI 의 구조를 나타낸다.

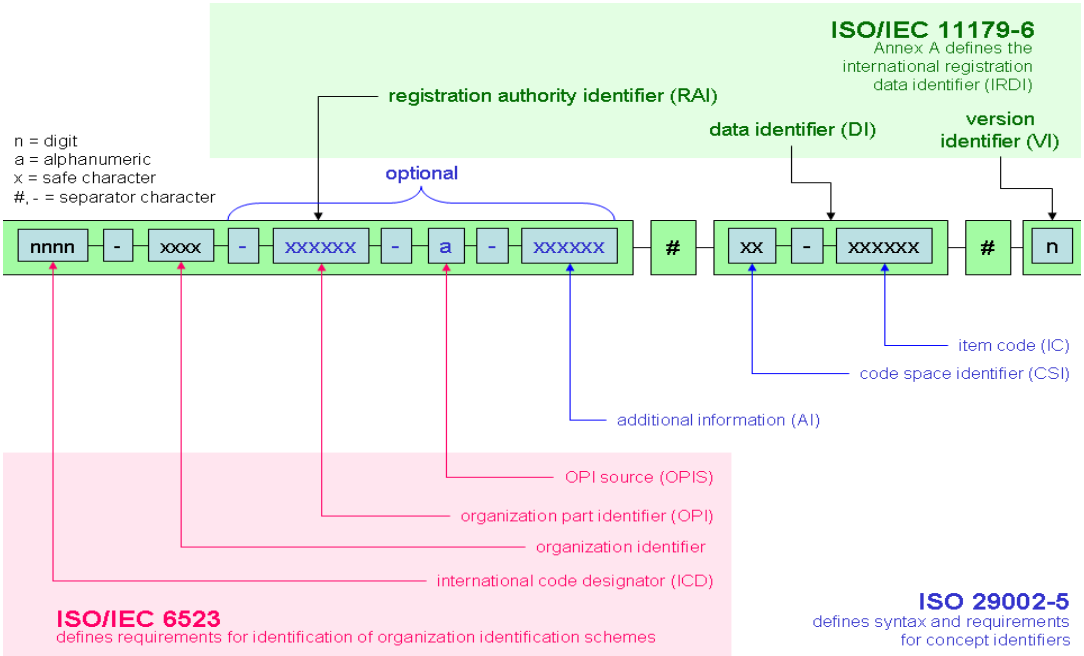


그림 4 IRDI 를 사용한 식별자

○ URI

- URI(Uniform Resource Identifier)는 계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있다. IRDI 로 정의할 수 없는 property, submodel, AAS 등의 식별자에는 일반적으로 URI 를 사용한다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI 의 일종이다.

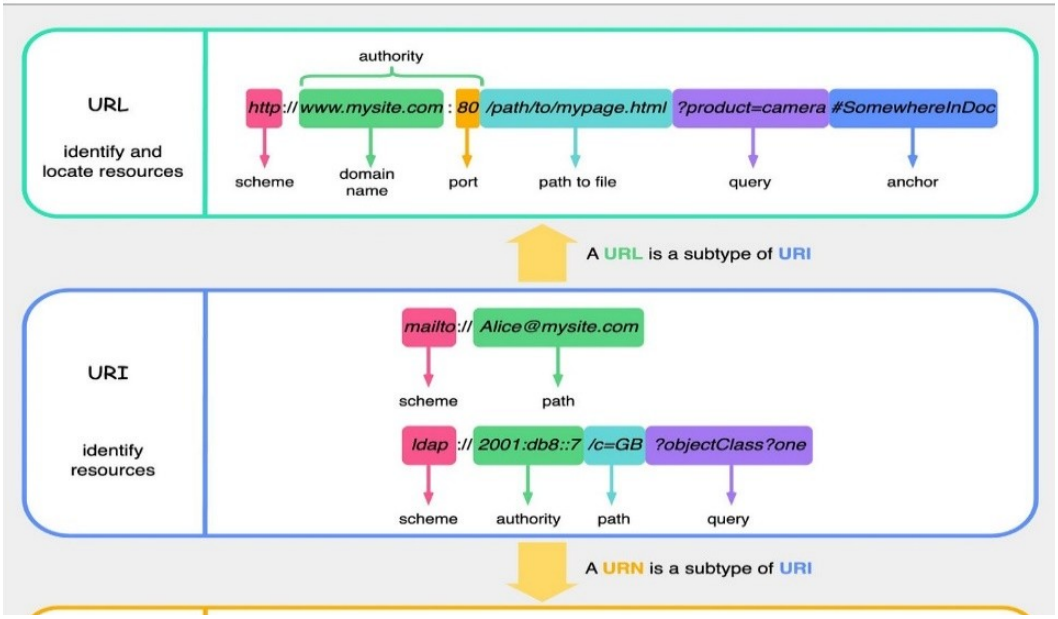


그림 5 URI, URL 의 구조

마. Semantic

O Semantic 은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의된다. 하나의 property 는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, eCl@ss, CDD 등 데이터 사전에 등록된 고유한 의미를 통해 일관된 semantic 을 갖는다.

O eCl@ss

- eCl@ss 는 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해 할 수 있는 통일된 언어를 제공한다.

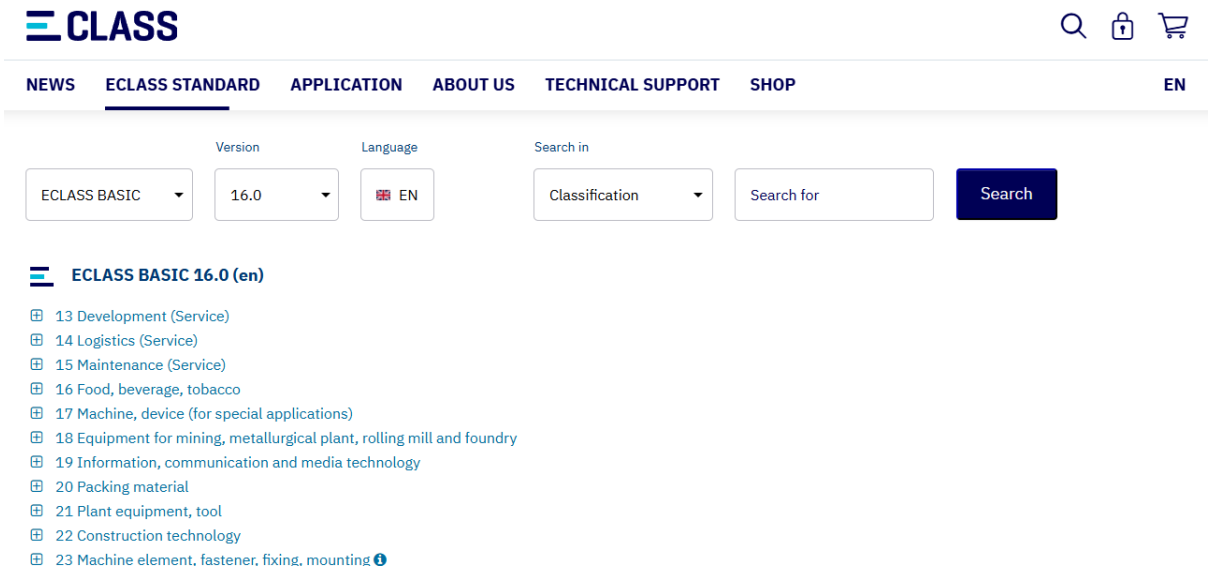


그림 6 ecl@ss 홈페이지

O CDD (Common Data Dictionary)

- IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)은 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을

저장하는 저장소로, IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있다.

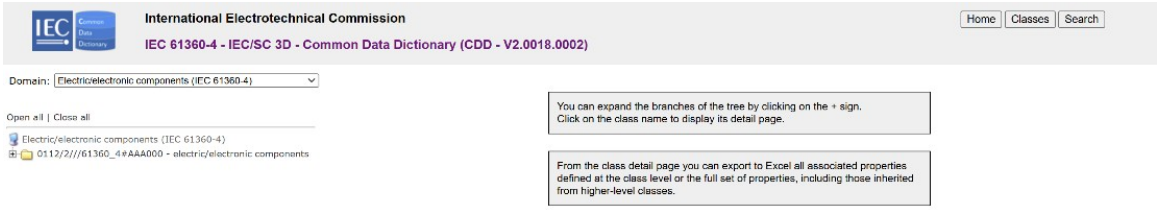


그림 7 CDD 홈페이지

바. Concept Description

O Concept Description 이란 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS 에서 사용되는 하나의 property 에 연결된 property 의 semantic 을 의미한다. 개념사전은 AAS 의 모든 property 들이 가지는 semantic 의 집합으로, 마치 사전처럼 모든 property 의 정의와 형식, 단위 등을 표현한다. AAS 의 모든 property 는 Concept Description 을 통해 의미가 정의된다.CDD, eCl@ss 와 같은 데이터베이스에서 제공하는 표준 데이터 형식에 기반하여, property 의 의미와 정의, 단위 등을 설명하는 사전 역할을 한다.

3. AAS 작성 요구사항

가. AAS 의 필수 구성요소

○ 하나의 AAS 는 하나 이상의 submodel 로 구성되어야 한다. AAS 를 구성하는 submodel 에 대한 리스트를 제한하거나 필수 submodel 을 규정하지는 않고 있지만, 일반적으로 사용되는 submodel 에 대한 가이드라인을 기준으로 몇 가지 주요 submodel 을 요약할 수 있다. 주요 submodel 은 아래와 같다.

나. 주요 submodel

○ Digital Nameplate submodel

- Digital Nameplate submodel 은 자산의 물리적인 명판(Nameplate)을 디지털 형태로 표준화하여 표현하는 submodel 이다. submodel 에는 제조사명, 제품 명칭, 시리얼 번호, 제조 연도, 버전 정보 등 자산의 핵심 식별 정보와 사양 정보가 포함된다. 이 submodel 은 IEC 61406 표준을 따르며, 자산의 전 생애주기에 걸쳐 명확한 정보를 제공하여 이력 관리 등을 용이하게 한다.

○ Technical data submodel

- Technical data submodel 은 자산의 기술적인 특징과 매개변수를 의미하는 기술사양 정보를 포함한다. 일반적으로 해당 submodel 에 포함된 데이터들은 제조 현장으로부터 실시간으로 수집되지 않는 데이터들이다.

○ Operational data submodel

- Operational data submodel 은 제조 현장에서 실시간으로 수집되는 동작 정보를 포함하며, 실제 공정 또는 제조 설비에서 수집되는 데이터를 의미한다. 해당 submodel 의 명칭이 반드시 'Operational Data'일 필요는 없다. 그러나 일반적인 정보들의 경우, 'Operational Data'라는 명칭을 사용하여 실시간 데이터를 다룬다는 점을 명확히 하는 것이 권장된다.

○ HandoverDocumentation submodel

- HandoverDocumentation submodel 은 자산과 함께 제공되는 사용 설명서, 설치 매뉴얼, 인증서, 절차서 등 문서 정보를 구조화하여 제공하는 서브모델이다. VDI 2770 표준 기반으로 문서 식별, 버전, 분류, 파일 경로 등을 포함하여, 장비 인수(handover) 및 유지보수 시 필요한 공식 문서를 AAS 형태로 전달하기 위해 사용된다.

○ Process Parameters submodel Process Parameters 는 인장 교정과 클램핑 공정의 제품 요구·목표 조건·자원·자재를 표현한다. 목표 인장력과 인장률 등의 설정값을 실제 운전값과 비교하는 기준으로 사용한다.

○ Predictive Maintenance submodel Predictive Maintenance 는 척·그립 및 유압 계통의 잔여수명, 예측 경계조건과 정비 경보를 표현한다. Time Series 는 인장력·신율·척압·유압의 시간별 기록을 제공한다.

4. AAS 작성 유의사항

○ 표준 사전에 적절한 의미가 없는 경우

표준 템플릿의 semanticId 와 ConceptDescription 은 원본 의미를 유지한다. 추가 항목에 적절한 ECLASS·CDD 정의가 없으면 자체 의미를 정의하고 중기부 IRI 규칙을 적용한다. Submodel id 는 /ids/sm/AAS 명/Submodel 명/version, 그 밖의 요소는 /ids/카테고리/변수명/version 구조로 부여한다.

```
http(s)://admin-shell.io/<sub-namespace>
    [/<version>[/<revision>]]/<ShortId>
        [/<AttributeShortId>[/<ValueShortId>]]
```

그림 8 일반적인 IRI 구성 예시

○ 식별자와 의미 식별자의 구분
Submodel의 id는 모델 자체의 식별자이고 semanticId는 템플릿의 의미를 가리킨다. 따라서 id를 중기부 구조로 부여하더라도 IDTA 템플릿의 semanticId는 그대로 사용한다. 표준 사전의 자료형·단위와 다른 의미를 임의로 연결하지 않는다.

5. AAS 모델링

○ AAS를 구현 및 활용하기 위해 일반적으로 아래 표와 그림과 같은 절차를 따른다.

표 2 AAS 모델링 절차

순서	단계	설명
1	목표 설정	시스템 요구사항을 분석하고 활용 여부에 대해 파악한다
2	대상 탐색	모델링할 자산에 대해 충분히 이해한 상태에서 정보 수집한다
3	Asset 설계	수집된 정보에 따라 Asset의 구조를 정의, 모델링한다
4	AAS 설계	설계한 Asset을 기반으로 AAS를 설계한다. 여기서 설계한 AAS는 AAS를 구성하는 Asset, Submodel, Property 같은 요소들로 이뤄진다
5	AAS 구현	AAS 모델링 툴을 활용하여 실제 패키지 형태의 파일로 생성하며, AAS에 포함되는 모든 Submodel, Property와 같은 요소에 고유 ID (Semantics)가 부여되어야 한다
6	시스템 구현 및 검증	작성된 AAS 모델을 다양한 포맷으로 변환하고 시스템을 구현 및 검증한다



그림 9 AAS 모델링 절차

○ 본 가이던스에서 AAS 모델링을 위해 활용한 서브모델 표준 관련 버전 정보는 아래 표와 같다.

표 3 AAS 모델링에 사용한 서브 모델 템플릿과 버전

Submodel 명	문서번호 및 버전
Nameplate	IDTA 02006-3-0-1 / V3.0.1
HandoverDocumentation	IDTA 02004-2-0-1 / V2.0.1
TechnicalData	IDTA 02003-2-0-1 / V2.0.1
OperationalData	자체 정의 / V1.0
ProcessParameters	IDTA 02031-1 / V1.0
PredictiveMaintenance	IDTA 02048 / V1.0
TimeSeries	IDTA 02008-1-1-1 / V1.1.1
ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation	IDTA 02066 / V1.0

○ 본 가이던스에서 IRDI 부여를 위해 활용한 규격 버전 정보는 다음과 같다.

- ECLASS 16.0: aasx 의 제품 분류 및 표준 속성 확인에 사용
- 표준 사전에 없는 장비 특화 항목: 중기부 IRI 규칙에 따른 자체 정의
  - 링크: ECLASS Basic & Advanced Content Search - ECLASS

II. 장비 개요

1. 스트레쳐의 정의 및 분류

스트레쳐(Stretcher)는 알루미늄 압출 형재의 양단을 척으로 고정하고 길이 방향으로 인장하여 직진도를 교정하고 잔류응력을 완화하는 장비이다. 본 참조모델은 유압 구동 인장 교정 장비를 예시로 하며, 기계의 정격 사양과 작업별 설정값, 현재 계측값과 시계열 이력을 구분하여 표현한다.



그림 10 스트레쳐의 작동 흐름과 정보 구성

가. 핵심 기능과 구성

인장 헤드와 이동 캐리지, 척·그립, 유압 실린더와 파워팩, 긴 형재를 지지하는 베드와 이송부, 구동계 및 제어반으로 구성한다. 양단의 클램핑 상태를 확인한 뒤 승인된 인장률·인장력·속도로 교정하고, 해제 후 형재 상태를 확인한다. 이 참조모델은 단일 장비의 Type 모델이며 구성품별로 별도의 AAS 를 제공하는 구성은 아니다.



그림 11 스트레쳐의 입력과 출력

나. 작동 주기

표 4 스트레쳐 작동 주기

순 서	설 명
1. 준비·설정	형재의 소재·길이·단면과 요구 직진도를 확인하고 작업 레시피 및 인장 조건을 선택한다.
2. 양단 클램핑	형재 양단을 척으로 고정하고 클램프압과 유지 시간 및 고정 상태를 확인한다.
3. 인장 교정	유압 구동으로 길이 방향 인장을 수행하며 인장력·신율·척압·유압을 감시한다.
4. 해제·확인	척을 해제하고 교정 결과를 확인한 뒤 후속 절단·검사 공정으로 이송한다.

다. 활용 도메인과 분류 근거



그림 12 스트레쳐가 쓰이는 곳과 공정 위치

알루미늄 압출재 제조에서 냉각 이후 형재 교정에 사용하며 건축용 형재, 자동차 부품용 형재와 산업용 프로파일 등으로 이어진다. 본문 그림은 개념 설명용으로 실제 제조사의 특정 제품 외형이나 인증을 나타내지 않는다.

ECLASS 16.0 의 Straightening machine for bar and pipe (machine tool), 분류 코드 36-63-13-11, IRDI 0173-1#01-AKK151#020 을 적용한다. 핵심 기능인 봉·형재의 직진도 교정을 기준으로 분류하며 상세 인장 사양은 TechnicalData 의 영역별 속성으로 표현한다.

III. AAS 참조모델

1. AAS 참조모델 개요

Stretcher_v0.0.3.aasx 는 명판, 인계 문서, 기술사양, 운전, 공정 조건, 예지보전, 시계열과 생산성 변수의 8 개 서브모델을 제공한다. assetKind 는 Type 이고 Submodel kind 는 Template 이다. 값은 비식별 참조 예시이며 실시간 수집·자동제어·예측 실행 프로그램 자체를 포함하지 않는다.

2. AAS 참조모델 세부 구성

표 5 스트레쳐 참조모델 식별정보

구분	식별정보
AAS idShort	StretcherAAS
AAS id	https://www.smart-factory.kr/ids/aas/StretcherAAS/1/0
globalAssetId	https://www.smart-factory.kr/ids/asset/Stretcher/1/0
assetType	AluminumExtrusionStretcher

표 6 참조모델의 Submodels 개요

Submodel 명	설명
Nameplate	제조사·제품·일련번호·버전·주소·마킹의 디지털 명판
HandoverDocumentation	인계 문서의 식별·분류·버전·언어 및 첨부 HTML
TechnicalData	인장 성능·척과 유압·프로파일과 구동·외형 및 환경 사양
OperationalData	운전 상태·계측 스냅샷·알람·생애 누적 카운터
ProcessParameters	인장과 클램핑 공정의 목표·설정·자원·자재
PredictiveMaintenance	척·그립 및 유압 계통의 잔여수명·경계조건·정비 경보
TimeSeries	인장력·신율·척압·유압의 시간별 기록 구조와 대표 레코드
ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation	ISO 22400 KPI 계산을 위한 기간 집계 시간·인력·수량 변수

3. AAS 참조모델 서브모델 상세

각 서브모델의 UML 은 실제 AASX 를 PackageExplorer 의 Export Submodel as UML 기능으로 내보낸 PlantUML 구조를 표시한다. 상세 정보 테이블은 Submodel template spec - 1 rows 형식을 사용한다. SMC 는 요소 묶음, SML 은 반복 목록, MLP 는 다국어 문자열이다.
경로의 [0] 등은 SML 의 목록 위치를 뜻한다. primary semanticId 와 supplementalSemanticIds 는 서로 구분하여 표기한다. card.는 파일에 있는 Cardinality qualifier 의 값이며 —는 해당 qualifier 또는 값이 없음을 뜻한다. Property 의 단위는 연결된 ConceptDescription 을 함께 확인한다.

가. Nameplate 서브모델



그림 13 Nameplate 개념도

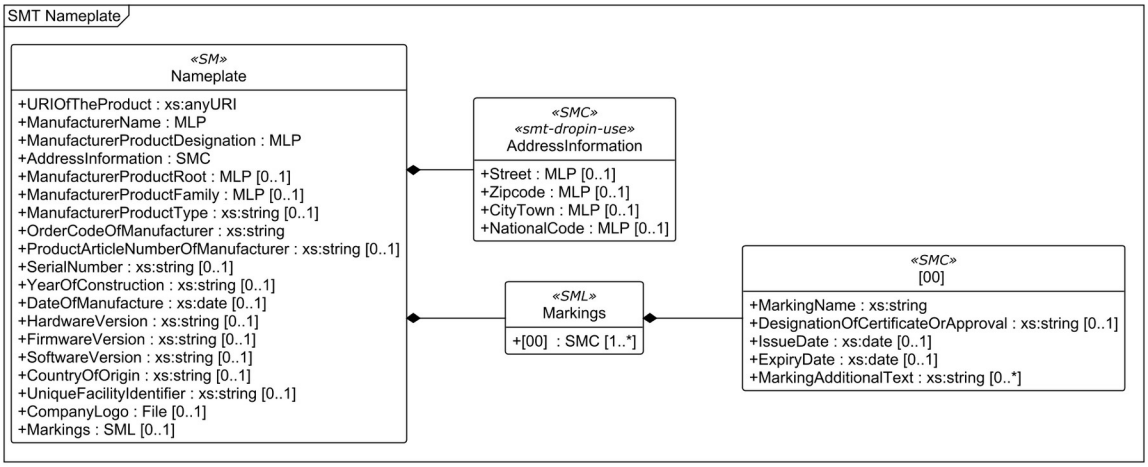


그림 14 Nameplate UML diagram

O 외부 참조모델 및 적용 목적

IDTA Digital Nameplate for Industrial Equipment V3.0.1 (02006-3-0-1)을 사용한다. 실제 idShort는 Nameplate이며 사용자에게 표시하는 서브모델 명칭은 Digital Nameplate이다.

O 서브모델 및 주요 구성요소 특징

모델 STR-600, 제조사 ExampleCompany Co., Ltd., 일련번호 STR-EXAMPLE-0001, 제조일 2026-06-18과 HW/FW/SW 버전 1.0.0을 표현한다. 모두 비식별 예시이며 CE 표시와 인증서 번호도 실제 인증 증빙이 아니다.

AddressInformation과 Markings는 공식 구조를 따른다. URIOfTheProduct는 제품 정보 URI이고 AAS id 및 globalAssetId는 자산 관리용 식별자이므로 서로 바꾸어 사용하지 않는다.

Submodel id: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/StretcherAAS/Nameplate/3/0
semanticId: https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 7 Submodel 'Nameplate'

idShort:	Nameplate		
Class:	Submodel		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate		
Parent:	AAS StretcherAAS		
Explanation:	제조사·제품·일련번호·버전·주소·마킹의 디지털 명판		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] URIOfTheProduct	[IRDI] 0112/2///61987#ABN590#002 제품을 고유하게 식별하는 URI 이다. 실제 제품의 식별자와 대응시킨다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABH173#003	[xs:anyURI] https://example.invalid/products/stretcher/str-600	1
[MLP] ManufacturerName	[IRDI] 0112/2///61987#ABA565#009 제품 설계·제조 및 출시 책임을 지는 제조사의 명칭이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-AAO677#004	[—] ExampleCompany Co., Ltd. @en 예시 제조사 @ko	1
[MLP] ManufacturerProductDesignation	[IRDI] 0112/2///61987#ABA567#009 제조사가 지정한 제품 명칭이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-AAW338#003	[—] Aluminum Extrusion Stretcher @en 알루미늄 압출재 스트레쳐 @ko	1
[SMC] AddressInformation	[IRI] https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation 제조사 주소를 도로명·우편번호·도시·국가로 묶은 표준 주소 구조이다. Supplemental semantic ID: https://admin-shell.io/smt-dropin/smt-dropin-use/1/0; 0112/2///61360_7#AAS002#001; 0173-1#02-AAQ837#008/0173-1#01-ADR448#008	[—] 4 elements	1
[MLP] ManufacturerProductRoot	[IRDI] 0112/2///61360_7#AAS011#001 제조사 제품 계층의 최상위 제품군이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-AAU732#003	[—] Metal forming machinery @en 금속 성형 기계 @ko	0..1
[MLP] ManufacturerProductFamily	[IRDI] 0112/2///61987#ABP464#002 제조사가 구분한 제품군이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-AAU731#003	[—] Stretch straightening machines @en 인장 교정기 @ko	0..1
[Property] ManufacturerProductType	[IRDI] 0112/2///61987#ABA300#008 제조사가 지정한 제품 형식 또는 모델명이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-AAO057#004	[xs:string] STR-600	0..1
[Property] OrderCodeOfManufacturer	[IRDI] 0112/2///61987#ABA950#008 제조사의 주문 코드이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-AAO227#004	[xs:string] HKM-STR-600	1

idShort:	Nameplate		
Class:	Submodel		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate		
Parent:	AAS StretcherAAS		
Explanation:	제조사·제품·일련번호·버전·주소·마킹의 디지털 명판		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] ProductArticleNumberOfManufacturer	[IRDI] 0112/2///61987#ABA581#007 제조사의 품목 번호이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-AAO676#005	[xs:string] ART-STR-600	0..1
[Property] SerialNumber	[IRDI] 0112/2///61987#ABA951#009 제품별 일련번호이다. Type 예시를 실제 개체 번호로 교체한다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-AAM556#004	[xs:string] STR-EXAMPLE-0001	0..1
[Property] YearOfConstruction	[IRDI] 0112/2///61987#ABP000#002 장비의 제조 연도이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-AAP906#003	[xs:string] 2026	0..1
[Property] DateOfManufacture	[IRDI] 0112/2///61987#ABB757#007 장비의 제조일이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-AAR972#004	[xs:date] 2026-06-18	0..1
[Property] HardwareVersion	[IRDI] 0112/2///61987#ABA926#008 하드웨어 버전이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-AAN270#004	[xs:string] 1.0.0	0..1
[Property] FirmwareVersion	[IRDI] 0112/2///61987#ABA302#006 펌웨어 버전이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-AAM985#004	[xs:string] 1.0.0	0..1
[Property] SoftwareVersion	[IRDI] 0112/2///61987#ABA601#008 소프트웨어 버전이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-AAM737#004	[xs:string] 1.0.0	0..1
[Property] CountryOfOrigin	[IRDI] 0112/2///61987#ABP462#001 원산지 국가 코드이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-AAO259#007	[xs:string] KR	0..1
[Property] UniqueFacilityIdentifier	[IRI] https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/UniqueFacilityIdentifier 제조 시설의 고유 식별자이다.	[xs:string] EXAMPLE-FACILITY-STR-001	0..1
[File] CompanyLogo	[IRDI] 0112/2///61987#ABP463#001 제조사 로고 이미지 파일의 위치이다. 현재 파일은 비식별 예시이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABI776#002	[image/png] file:///aasx/files/images/company_logo.png	0..1
[SML] Markings	[IRDI] 0112/2///61360_7#AAS006#001 마킹·인증 정보의 목록이다. 현재 값은 실제 인증 증빙이 아니다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABI563#003/0173-1#01-AHF849#003	[—] 1 elements	0..1

표 8 SubmodelElementCollection 'AddressInformation'

idShort:	AddressInformation		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation		
Parent:	Nameplate		
Explanation:	제조사 주소를 도로명·우편번호·도시·국가로 묶은 표준 주소 구조이다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[MLP] Street	[IRDI] 0173-1#02-AAO128#002 제조사 주소의 도로명과 번지이다.	[—] 123 Example-ro @en 예시로 123 @ko	—
[MLP] Zipcode	[IRDI] 0173-1#02-AAO129#002 제조사 주소의 우편번호이다.	[—] 12345 @en 12345 @ko	—
[MLP] CityTown	[IRDI] 0173-1#02-AAO132#002 제조사 주소의 도시명이다.	[—] Daejeon @en 대전광역시 @ko	—
[MLP] NationalCode	[IRDI] 0173-1#02-AAO134#002 제조사 주소의 국가 코드이다.	[—] KR @en KR @ko	—

표 9 SubmodelElementList 'Markings'

idShort:	Markings		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0112/2///61360_7#AAS006#001		
Parent:	Nameplate		
Explanation:	마킹·인증 정보의 목록이다. 현재 값은 실제 인증 증빙이 아니다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] [0]	[IRDI] 0112/2///61360_7#AAS009#001 마킹·인증 정보 한 건을 나타낸다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABI564#003/0173-1#01-AHF850#003	[—] 6 elements	1..*
[Property] [0] MarkingName	[IRDI] 0112/2///61987#ABA231#009 제품에 표시하는 마킹의 이름이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABI190#003	[xs:string] CE	1
[Property] [0] DesignationOfCertificateOrApproval	[IRDI] 0112/2///61987#ABH783#003 인증서 또는 승인 문서의 식별값이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABI975#002	[xs:string] CE-EXAMPLE-001	0..1
[Property] [0] IssueDate	[IRDI] 0112/2///61987#ABO097#001 인증 또는 승인 문서의 발행일 예시이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABL774#001	[xs:date] 2026-01-01	0..1

idShort:	Markings		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0112/2///61360_7#AAS006#001		
Parent:	Nameplate		
Explanation:	마킹·인증 정보의 목록이다. 현재 값은 실제 인증 증빙이 아니다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] [0] ExpiryDate	[IRDI] 0112/2///61987#ABH830#002 인증 또는 승인 문서의 만료일 예시이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABL775#001	[xs:date] 2030-12-31	0..1
[Property] [0] MarkingAdditionalText	[IRDI] 0112/2///61987#ABB146#007 마킹 정보의 부가 설명이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABI192#003	[xs:string] Example certification data	0..*
[File] [0] MarkingFile	[IRDI] 0112/2///61987#ABO100#002 인증 마크 이미지 파일. Type 참조모델에서는 실제 인증 이미지 값 미입력.	[Fi le] 미입력	1

○ 서브모델 활용방안

실물 장비와 자산관리 정보를 대조하고 실제 Instance 에는 고유 일련번호·제조사·버전·주소를 적용한다.

나. HandoverDocumentation 서브모델



그림 15 HandoverDocumentation 개념도

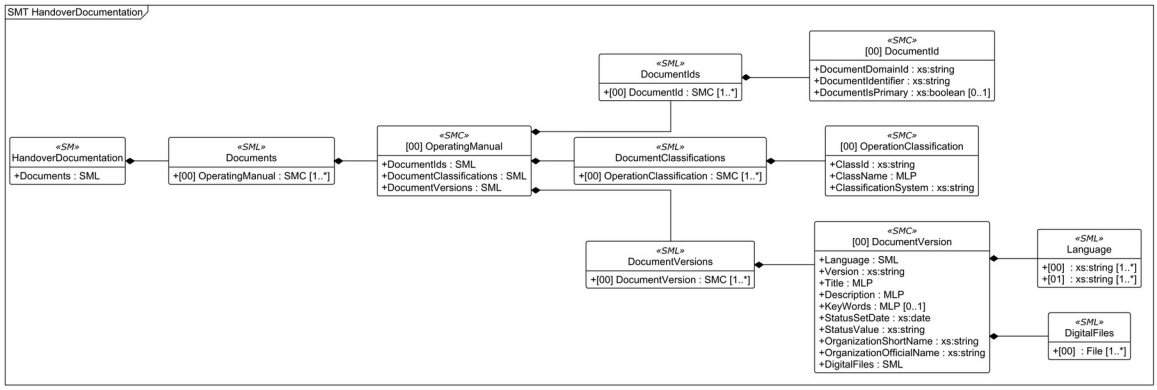


그림 16 HandoverDocumentation UML diagram

O 외부 참조모델 및 적용 목적

IDTA Handover Documentation V2.0.1 (02004-2-0-1)을 사용한다. 장비특화 속성을 추가하지 않고 문서 한 건의 식별·분류·버전과 파일을 표현한다.

O 서브모델 및 주요 구성요소 특징

Documents/[0] 아래 DocumentIds, DocumentClassifications, DocumentVersions 를 둔다. 문서 식별자는 STR-OM-EXAMPLE-001, VDI 2770 분류는 03-02, 버전은 1.0, 상태는 released 이다. DigitalFiles 에는 Stretcher_OperatingManual_Example.html 이 연결되어 있다. 패키지 내부의 text/html 예시 문서이며 제조사 발행 원본 매뉴얼을 대신하지 않는다. 문서 언어 목록은 en 과 ko 이다.
Submodel id: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/StretcherAAS/HandoverDocumentation/2/0
semanticId: 0173-1#01-AHF578#003

O 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 10 Submodel 'HandoverDocumentation'

idShort:	HandoverDocumentation		
Class:	Submodel		
semanticId:	0173-1#01-AHF578#003		
Parent:	AAS StretcherAAS		
Explanation:	인계 문서의 식별·분류·버전·언어 및 첨부 HTML		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SML] Documents	[IRDI] 0173-1#02-ABI500#003 인수인계 문서의 목록이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI500-003	[—] 1 elements	1

표 11 SubmodelElementList 'Documents'

idShort:	Documents		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI500#003		
Parent:	HandoverDocumentation		
Explanation:	인수인계 문서의 목록이다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] [0] [0]	[IRDI] 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 운전 설명 예시 문서 한 건의 식별·분류·버전 정보를 묶는다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABI500#003~0/0173-1#01-AHF579#003; https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI500-003/0173-1-01-AHF579-003	[—] 3 elements	1..*
[SML] [0] DocumentIds	[IRDI] 0173-1#02-ABI501#003 문서 식별자의 목록이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI501-003	[—] 1 elements	1
[SMC] [0] DocumentIds [0] [0]	[IRDI] 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 문서 식별자 한 건의 정보이다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABI501#003~0/0173-1#01-AHF580#003; https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI501-003/0173-1-01-AHF580-003	[—] 3 elements	1..*
[Property] [0] DocumentIds [0] DocumentDomainId	[IRDI] 0173-1#02-ABH994#003 문서 식별자를 관리하는 도메인이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABH994-003	[xs:string] https://www.smart-factory.kr/ids/doc/Stretcher/1/0	1
[Property] [0] DocumentIds [0] DocumentIdentifier	[IRDI] 0173-1#02-AAO099#004 도메인 내 문서의 식별자이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAO099-004	[xs:string] STR-OM-EXAMPLE-001	1
[Property] [0] DocumentIds [0] DocumentIsPrimary	[IRDI] 0173-1#02-ABH995#003 해당 식별자가 주 식별자인지 표시한다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABH995-003	[xs:boolean] true	0..1
[SML] [0] DocumentClassifications	[IRDI] 0173-1#02-ABI502#003 문서 분류 정보의 목록이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI502-003	[—] 1 elements	1
[SMC] [0] DocumentClassifications [0] [0]	[IRDI] 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 문서를 분류체계의 운전 문서 항목과 연결한다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABI502#003~0/0173-1#01-AHF581#003; https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI502-003/0173-1-01-AHF581-003	[—] 3 elements	1..*

idShort:	Documents		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI500#003		
Parent:	HandoverDocumentation		
Explanation:	인수인계 문서의 목록이다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] [0] DocumentClassifications [0] ClassId	[IRDI] 0173-1#02-ABH996#003 문서 분류체계의 코드이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABH996-003	[xs:string] 03-02	1
[MLP] [0] DocumentClassifications [0] ClassName	[IRDI] 0173-1#02-ABJ219#002 문서 분류명의 다국어 표현이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABJ219-002	[—] Operation @en 운전 @ko	1
[Property] [0] DocumentClassifications [0] ClassificationSystem	[IRDI] 0173-1#02-ABH997#003 적용한 분류체계의 이름이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABH997-003	[xs:string] VDI 2770 Blatt 1:2020	1
[SML] [0] DocumentVersions	[IRDI] 0173-1#02-ABI503#003 문서 버전의 목록이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI503-003	[—] 1 elements	1
[SMC] [0] DocumentVersions [0] [0]	[IRDI] 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 문서 버전 한 건의 언어·제목·상태·파일을 묶는다. Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABI503#003~0/0173-1#01-AHF582#003; https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI503-003/0173-1-01-AHF582-003	[—] 10 elements	1..*
[SML] [0] DocumentVersions [0] Language	[IRDI] 0173-1#02-AAN468#008 문서에서 제공하는 언어 코드 목록이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAN468-008	[—] 2 elements	1
[Property] [0] DocumentVersions [0] Language [0]	[IRDI] 0173-1#02-AAN468#008 문서에서 사용하는 언어 코드이다.	[xs:string] en	1..*
[Property] [0] DocumentVersions [0] Language [1]	[IRDI] 0173-1#02-AAN468#008 문서에서 사용하는 언어 코드이다.	[xs:string] ko	1..*

idShort:	Documents		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI500#003		
Parent:	HandoverDocumentation		
Explanation:	인수인계 문서의 목록이다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] [0] DocumentVersions [0] Version	[IRDI] 0173-1#02-AAP003#005 문서 버전 식별값이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAP003-005	[xs:string] 1.0	1
[MLP] [0] DocumentVersions [0] Title	[IRDI] 0173-1#02-ABG940#003 문서 제목이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABG940-003	[—] Stretcher Operating Manual Example @en 스트레쳐 운전 매뉴얼 예시 @ko	1
[MLP] [0] DocumentVersions [0] Description	[IRDI] 0173-1#02-AAN466#004 문서 또는 시계열의 대상과 내용을 설명한다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAN466-004	[—] Deidentified operating, jaw replacement and hydraulic maintenance guidance for the example stretcher. @en 비식별 예시 스트레쳐의 운전·척 교체·유압 정비 안내서. @ko	1
[MLP] [0] DocumentVersions [0] KeyWords	[IRDI] 0173-1#02-ABH999#003 문서 검색용 키워드이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABH999-003	[—] stretcher; jaw; hydraulic; operation; maintenance @en 스트레쳐; 척; 유압; 운전; 정비 @ko	0..1
[Property] [0] DocumentVersions [0] StatusSetDate	[IRDI] 0173-1#02-ABI000#003 문서 상태를 설정한 날짜이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI000-003	[xs:date] 2026-10-12	1
[Property] [0] DocumentVersions [0] StatusValue	[IRDI] 0173-1#02-ABI001#003 문서의 상태이다. 예시 Released 를 실제 승인 증빙과 구분한다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI001-003	[xs:string] released	1
[Property] [0] DocumentVersions [0] OrganizationShortName	[IRI] https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 문서 발행 조직의 약칭이다.	[xs:string] ExampleCompany	1

idShort:	Documents		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABI500#003		
Parent:	HandoverDocumentation		
Explanation:	인수인계 문서의 목록이다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] [0] DocumentVersions [0] OrganizationOfficialName	[IRDI] 0173-1#02-ABI004#003 문서 발행 조직의 공식 명칭이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI004-003	[xs:string] ExampleCompany Co., Ltd.	1
[SML] [0] DocumentVersions [0] DigitalFiles	[IRDI] 0173-1#02-ABK126#002 해당 버전의 디지털 파일 목록이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABK126-002	[—] 1 elements	1
[File] [0] DocumentVersions [0] DigitalFiles [0]	[IRDI] 0173-1#02-ABK126#002 MIME-Type, file name and file contents given by the file SubmodelElement	[text/html] file:///aasx/files/documents/Stretcher_OperatingManual_Example.html	1..*

O 서브모델 활용방안

장비에 맞는 문서의 언어·발행 조직·상태·버전을 확인하여 운전 및 척·그립·유압 정비 문서에 접근한다.

다. TechnicalData 서브모델



그림 17 TechnicalData 개념도

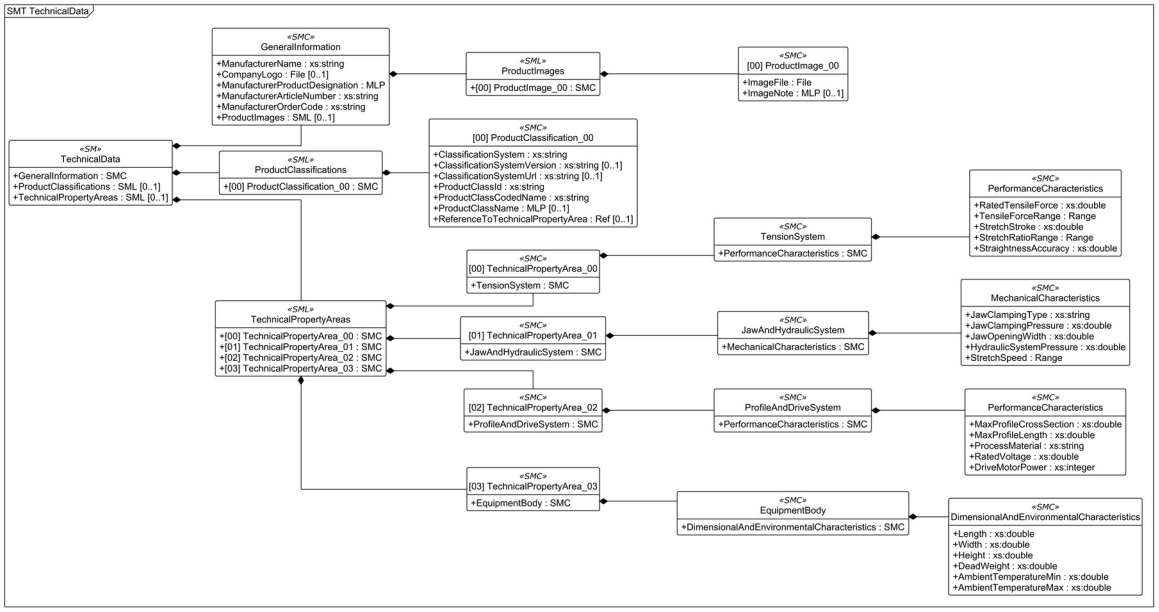


그림 18 TechnicalData UML diagram

O 외부 참조모델 및 적용 목적

IDTA Generic Frame for Technical Data V2.0.1 (02003-2-0-1)을 사용한다. GeneralInformation, ProductClassifications, TechnicalPropertyAreas 를 적용한다.

O 서브모델 및 주요 구성요소 특징

TechnicalPropertyAreas(SML)의 네 항목은 [0]~[3]이다. 각 항목 아래 장비 시스템 SMC 와 특성 그룹 SMC 를 두고 개별 속성을 배치한다. 영역은 TensionSystem, JawAndHydraulicSystem, ProfileAndDriveSystem, EquipmentBody 이다.

장비 시스템 및 특성 그룹 8 개 SMC 의 주 semanticId 는 https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 이며 https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 는 supplementalSemanticIds 로 보존한다. 표준 계층의 IRDI 및 개별 기술사양의 ECLASS·사업 IRI 와 구분한다.

제품 분류는 ECLASS 16.0 Straightening machine for bar and pipe (machine tool), 코드 36-63-13-11, 분류 IRDI 0173-1#01-AKK151#020 이다. ProductClassId 의 값과 그 Property 의 semanticId 는 목적이 다르다.

정격 인장력 620 kN, 행정 1200 mm, 인장률 범위 0.5~3%, 척 클램프압 180 bar, 유압 시스템 압력 210 bar, 모터 출력 55 kW 를 예시로 한다. 인장력 범위 400~1000 kN 은 계획서의 별도 예시 범위로, 단일 실물 장비의 정격 620 kN 을 초과한 운전 허용 근거로 사용하지 않는다.

Submodel id: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/StretcherAAS/TechnicalData/2/0
semanticId: 0173-1#01-AHX837#002

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 12 Submodel 'TechnicalData'

idShort:	TechnicalData		
Class:	Submodel		
semanticId:	0173-1#01-AHX837#002		
Parent:	AAS StretcherAAS		
Explanation:	인장 성능·척과 유압·프로파일과 구동·외형 및 환경 사양		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] GeneralInformation	[IRDI] 0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002 제조사·제품 지정명·품목 번호·제품 이미지 등 일반 정보를 묶는다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABK161-002/0173-1-01-AHX838-002	[—] 6 elements	1
[SML] ProductClassifications	[IRDI] 0173-1#02-ABK162#002 장비에 적용한 제품 분류 정보 목록이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABK162-002	[—] 1 elements	0..1
[SML] TechnicalPropertyAreas	[IRDI] 0173-1#02-ABK163#002 기술사양 영역의 반복 목록이다. 하위 항목은 목록 인덱스로 구분한다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABK163-002	[—] 4 elements	0..1

표 13 SubmodelElementCollection 'GeneralInformation'

idShort:	GeneralInformation		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002		
Parent:	TechnicalData		
Explanation:	제조사·제품 지정명·품목 번호·제품 이미지 등 일반 정보를 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] ManufacturerName	[IRDI] 0173-1#02-AAO677#004 제품 설계·제조 및 출시 책임을 지는 제조사의 명칭이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAO677-004	[xs:string] ExampleCompany Co., Ltd.	1
[File] CompanyLogo	[IRDI] 0173-1#02-ABI776#002 제조사 로고 이미지 파일의 위치이다. 현재 파일은 비식별 예시이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI776-002	[image/png] file:///aasx/files/images/company_logo.png	0..1
[MLP] ManufacturerProductDesignation	[IRDI] 0173-1#02-AAW338#003 제조사가 지정한 제품 명칭이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAW338-003	[—] Aluminum Extrusion Stretcher @en 알루미늄 압출재 스트레쳐 @ko	1

idShort:	GeneralInformation		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002		
Parent:	TechnicalData		
Explanation:	제조사·제품 지정명·품목 번호·제품 이미지 등 일반 정보를 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] ManufacturerArticleNumber	[IRDI] 0173-1#02-AAO676#005 제조사 품목 번호이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAO676-005	[xs:string] ART-STR-600	1
[Property] ManufacturerOrderCode	[IRDI] 0173-1#02-AAO227#004 제조사 주문 코드이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAO227-004	[xs:string] HKM-STR-600	1
[SML] ProductImages	[IRDI] 0173-1#02-ABM220#001 제품 설명 이미지 목록이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABM220-001	[—] 1 elements	0..1
[SMC] ProductImages [0] [0]	[IRDI] 0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001 Pictorial representation of the product related to an application Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABM220#001~0/0173-1#01-AHY911#001; https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABM220-001/0173-1-01-AHY911-001	[—] 2 elements	—
[File] ProductImages [0] ImageFile	[IRDI] 0173-1#02-ABK291#002 제품 이미지 파일 경로이다.	[image/jpeg] file:///aasx/files/images/STR600_ProductImage.jpg	1
[MLP] ProductImages [0] ImageNote	[IRDI] 0173-1#02-ABL423#001 제품 이미지의 용도와 해석에 관한 주석이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABL423-001	[—] Aluminum extrusion stretcher overview @en 알루미늄 압출재 스트레쳐 전경 @ko	0..1

표 14 SubmodelElementList 'ProductClassifications'

idShort:	ProductClassifications		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABK162#002		
Parent:	TechnicalData		
Explanation:	장비에 적용한 제품 분류 정보 목록이다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] [0] [0]	[IRDI] 0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002 Single product classification item by association with product class in a particular classification system or property dictionary Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABK162#002~0/0173-1#01-AHX839#002; https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABK162-002/0173-1-01-AHX839-002	[—] 7 elements	—
[Property] [0] ClassificationSystem	[IRDI] 0173-1#02-ABL424#001 적용한 분류체계의 이름이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABL424-001	[xs:string] ECLASS	1
[Property] [0] ClassificationSystemVersion	[IRDI] 0173-1#02-AAR710#003 분류체계의 버전이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAR710-003	[xs:string] 16.0	0..1
[Property] [0] ClassificationSystemUrl	[IRI] https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2/0 분류체계 제공 기관의 URL 이다.	[xs:string] https://eclass.eu	0..1
[Property] [0] ProductClassId	[IRDI] 0173-1#02-ABG776#003 해당 분류 항목의 고유 식별값이다. 요소의 semanticId 와 구분한다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABG776-003	[xs:string] 0173-1#01-AKK151#020	1
[Property] [0] ProductClassCodedName	[IRDI] 0173-1#02-ABK128#002 분류 항목의 사람이 읽는 코드이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABK128-002	[xs:string] 36-63-13-11	1
[MLP] [0] ProductClassName	[IRDI] 0173-1#02-ABK273#002 제품 분류명의 다국어 표현이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABK273-002	[—] Straightening machine for bar and pipe (machine tool) @en 봉·관재용 교정기 @ko	0..1

idShort:	ProductClassifications		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABK162#002		
Parent:	TechnicalData		
Explanation:	장비에 적용한 제품 분류 정보 목록이다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[ReferenceElement] [0] ReferenceToTechnicalPropertyArea	[IRDI] 0173-1#02-ABL358#002 해당 분류와 연결된 기술사양 영역을 가리키는 모델 참조이다. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABL358-002	[—] https://www.smart-factory.kr/ids/sm/StretcherAAS/TechnicalData/2/0 → TechnicalPropertyAreas	0..1

표 15 SubmodelElementList 'TechnicalPropertyAreas'

idShort:	TechnicalPropertyAreas		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABK163#002		
Parent:	TechnicalData		
Explanation:	기술사양 영역의 반복 목록이다. 하위 항목은 목록 인덱스로 구분한다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[SMC] [0] [0]	[IRDI] 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 Specific property area referenced by a product classification Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABL358#002~0/0173-1#01-AHX773#002; https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABL358-002/0173-1-01-AHX773-002	[—] 1 elements	—
[SMC] [1] [1]	[IRDI] 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 Specific property area referenced by a product classification Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABL358#002~0/0173-1#01-AHX773#002; https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABL358-002/0173-1-01-AHX773-002	[—] 1 elements	—
[SMC] [2] [2]	[IRDI] 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 Specific property area referenced by a product classification Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABL358#002~0/0173-1#01-AHX773#002; https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABL358-002/0173-1-01-AHX773-002	[—] 1 elements	—

idShort:	TechnicalPropertyAreas		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	0173-1#02-ABK163#002		
Parent:	TechnicalData		
Explanation:	기술사양 영역의 반복 목록이다. 하위 항목은 목록 인덱스로 구분한다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[SMC] [3] [3]	[IRDI] 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 Specific property area referenced by a product classification Supplemental semantic ID: 0173-1#02-ABL358#002~0/0173-1#01-AHX773#002; https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABL358-002/0173-1-01-AHX773-002	[—] 1 elements	—

표 16 SubmodelElementCollection '[0]'

idShort:	[0]		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002		
Parent:	TechnicalData/TechnicalPropertyAreas		
Explanation:	Specific property area referenced by a product classification		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[SMC] TensionSystem	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 스트레쳐의 TensionSystem 영역. Supplemental semantic ID: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary	[—] 1 elements	1

표 17 SubmodelElementCollection 'TensionSystem'

idShort:	TensionSystem		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0		
Parent:	TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]		
Explanation:	스트레쳐의 TensionSystem 영역.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[SMC] PerformanceCharacteristics	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 인장 성능 특성. Supplemental semantic ID: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary	[—] 5 elements	1

표 18 SubmodelElementCollection 'PerformanceCharacteristics'

idShort:	PerformanceCharacteristics		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0		
Parent:	TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem		
Explanation:	인장 성능 특성.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] RatedTensileForce	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedTensileForce/1/0 스트레칭 중 발생 가능한 최대 정격 인장력. 단위: kN	[xs:double] 620	1
[Range] TensileForceRange	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForceRange/1/0 인장력 운전 범위. 단위: kN	[xs:double] 400 ~ 1000	1
[Property] StretchStroke	[IRDI] 0173-1#02-ABC413#004 이동척 캐리지 최대 이동 거리. 단위: mm Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABC413-004	[xs:double] 1200	1
[Range] StretchRatioRange	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchRatioRange/1/0 설정 가능한 인장률 범위. 단위: %	[xs:double] 0.5 ~ 3	1
[Property] StraightnessAccuracy	[IRDI] 0173-1#02-BAA343#009 교정 후 단위 길이당 직진도 정밀도. 단위: mm/m Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-BAA343-009	[xs:double] 0.3	1

표 19 SubmodelElementCollection '[1]'

idShort:	[1]		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002		
Parent:	TechnicalData/TechnicalPropertyAreas		
Explanation:	Specific property area referenced by a product classification		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] JawAndHydraulicSystem	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 스트레쳐의 JawAndHydraulicSystem 영역. Supplemental semantic ID: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary	[—] 1 elements	1

표 20 SubmodelElementCollection 'JawAndHydraulicSystem'

idShort:	JawAndHydraulicSystem		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0		
Parent:	TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]		
Explanation:	스트레쳐의 JawAndHydraulicSystem 영역.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] MechanicalCharacteristics	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 기계 및 유압 특성. Supplemental semantic ID: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary	[—] 5 elements	1

표 21 SubmodelElementCollection 'MechanicalCharacteristics'

idShort:	MechanicalCharacteristics		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0		
Parent:	TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/JawAndHydraulicSystem		
Explanation:	기계 및 유압 특성.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] JawClampingType	[IRDI] 0173-1#02-AAK787#005 척 클램핑 방식. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAK787-005	[xs:string] Hydraulic	1
[Property] JawClampingPressure	[IRDI] 0173-1#02-AAZ270#004 척 클램프 정격 유압. 단위: bar Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAZ270-004	[xs:double] 180	1
[Property] JawOpeningWidth	[IRDI] 0173-1#02-AAJ628#006 척 최대 개구 폭. 단위: mm	[xs:double] 400	1
[Property] HydraulicSystemPressure	[IRDI] 0173-1#02-ABI704#003 유압 시스템 정격 압력. 단위: bar Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI704-003	[xs:double] 210	1
[Range] StretchSpeed	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchSpeed/1/0 인장 속도 범위. 단위: mm/s	[xs:double] 0 ~ 50	1

표 22 SubmodelElementCollection '[2]'

idShort:	[2]		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002		
Parent:	TechnicalData/TechnicalPropertyAreas		
Explanation:	Specific property area referenced by a product classification		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[SMC] ProfileAndDriveSystem	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 스트레쳐의 ProfileAndDriveSystem 영역. Supplemental semantic ID: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary	[—] 1 elements	1

표 23 SubmodelElementCollection 'ProfileAndDriveSystem'

idShort:	ProfileAndDriveSystem		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0		
Parent:	TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]		
Explanation:	스트레쳐의 ProfileAndDriveSystem 영역.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[SMC] PerformanceCharacteristics	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 처리 능력 및 구동 성능 특성. Supplemental semantic ID: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary	[—] 5 elements	1

표 24 SubmodelElementCollection 'PerformanceCharacteristics'

idShort:	PerformanceCharacteristics		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0		
Parent:	TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ProfileAndDriveSystem		
Explanation:	처리 능력 및 구동 성능 특성.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] MaxProfileCrossSection	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProfileCrossSection/1/0 처리 가능한 프로파일 최대 단면적. 단위: mm²	[xs:double] 3500	1
[Property] MaxProfileLength	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProfileLength/1/0 처리 가능한 프로파일 최대 길이. 단위: m	[xs:double] 45	1

idShort:	PerformanceCharacteristics		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0		
Parent:	TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ProfileAndDriveSystem		
Explanation:	처리 능력 및 구동 성능 특성.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] ProcessMaterial	[IRDI] 0173-1#02-ABM847#001 가공 대상 프로파일 소재. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABM847-001	[xs:string] Aluminum extrusion profile (6xxx series)	1
[Property] RatedVoltage	[IRDI] 0173-1#02-AAF583#006 장비 정격 AC 공급 전압. 단위: V Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAF583-006	[xs:double] 380	1
[Property] DriveMotorPower	[IRDI] 0173-1#02-AAF442#005 유압 파워유닛 구동 모터 정격 출력. 단위: kW Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAF442-005	[xs:integer] 55	1

표 25 SubmodelElementCollection '[3]'

idShort:	[3]		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002		
Parent:	TechnicalData/TechnicalPropertyAreas		
Explanation:	Specific property area referenced by a product classification		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] EquipmentBody	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 스트레처의 EquipmentBody 영역. Supplemental semantic ID: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary	[—] 1 elements	1

표 26 SubmodelElementCollection 'EquipmentBody'

idShort:	EquipmentBody		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0		
Parent:	TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]		
Explanation:	스트레처의 EquipmentBody 영역.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 외형 치수·중량 및 환경 특성. Supplemental semantic ID: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary	[—] 6 elements	1

표 27 SubmodelElementCollection 'DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics'

idShort:	DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0		
Parent:	TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/EquipmentBody		
Explanation:	외형 치수·중량 및 환경 특성.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] Length	[IRDI] 0173-1#02-ABE774#004 인장 베드를 포함한 설비 외형 길이. 단위: mm Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABE774-004	[xs:double] 52000	1
[Property] Width	[IRDI] 0173-1#02-AAG933#006 설비 외형 폭. 단위: mm Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAG933-006	[xs:double] 2200	1
[Property] Height	[IRDI] 0173-1#02-BAE355#008 설비 외형 높이. 단위: mm Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-BAE355-008	[xs:double] 1800	1
[Property] DeadWeight	[IRDI] 0173-1#02-AAJ633#005 설비 자체 중량. 단위: kg Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAJ633-005	[xs:double] 38000	1
[Property] AmbientTemperatureMin	[IRDI] 0173-1#02-ABL437#002 운전 중 최소 주위온도. 단위: °C Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABL437-002	[xs:double] -10	1
[Property] AmbientTemperatureMax	[IRDI] 0173-1#02-ABL438#002 운전 중 최대 주위온도. 단위: °C Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABL438-002	[xs:double] 45	1

O 서브모델 활용방안

최대 형재 길이 45 m, 단면적 3500 mm² 와 설치 외형 52000×2200×1800 mm, 중량 38000 kg, 정격전압 380 V, 주위온도 -10~45 °C 를 비교한다. 실제 선정·설치에는 해당 장비의 제조사 조건을 적용한다.

라. OperationalData 서브모델



그림 19 OperationalData 개념도

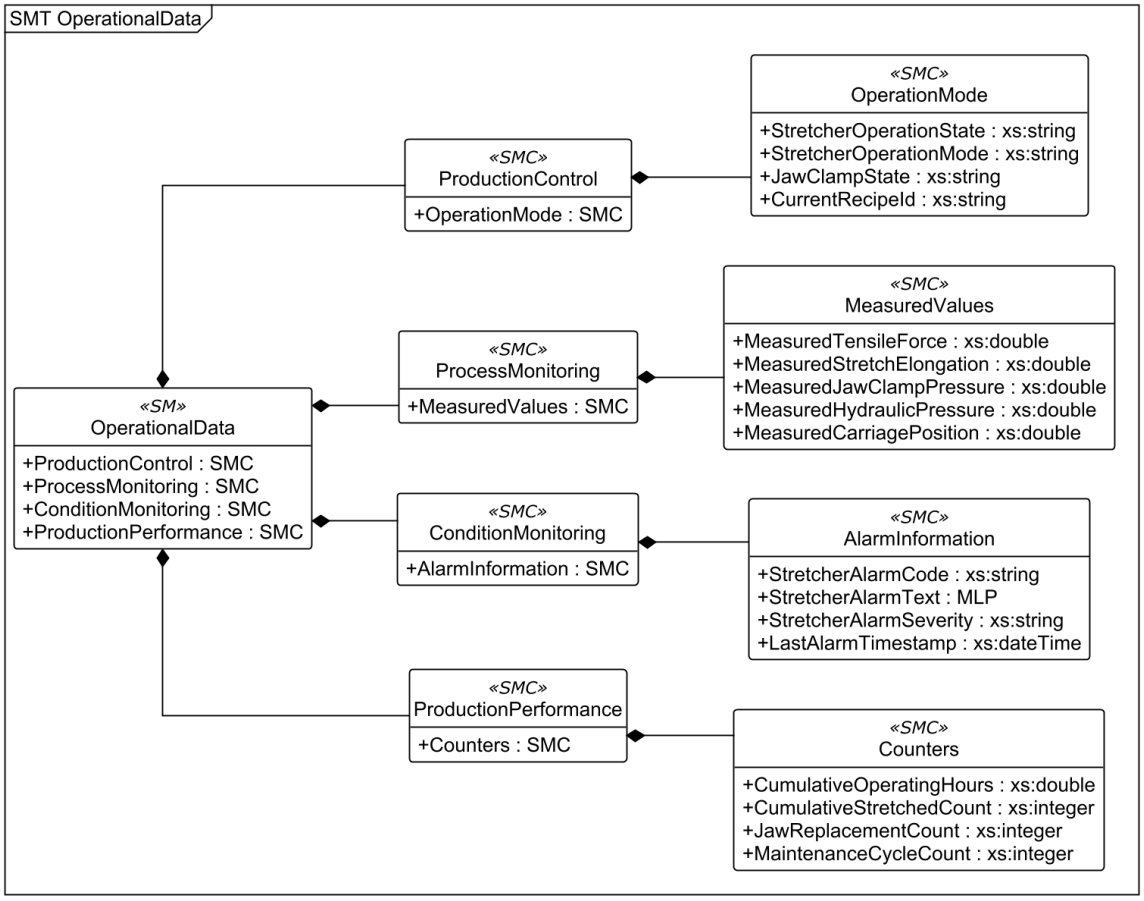


그림 20 OperationalData UML diagram

O 외부 참조모델 및 적용 목적

스트레쳐 운전 현황을 위한 자체 정의 Submodel V1.0 이다. 상태·계측·알람·누적값의 대표 스냅샷을 제공하며 연속 시계열과 구분한다.

O 서브모델 및 주요 구성요소 특징

ProductionControl/OperationMode, ProcessMonitoring/MeasuredValues, ConditionMonitoring/AlarmInformation, ProductionPerformance/Counters 의 2 단계 SMC 계층을 사용한다.

현재 상태는 Stretching, Auto, Clamped 이고 적용 레시피는 STR-RCP-003 이다. 인장력 620 kN, 신율 1.2%, 척압 180 bar, 유압 210 bar, 캐리지 위치 860 mm 를 예시로 한다.

E-FORCE-HIGH 및 Warning 은 활성 알람 예시이고 LastAlarmTimestamp 는 알람 발생 시각이다.

누적 가동시간 21800 h, 처리 본수 845000, 척 교체 7 회와 정비 4 회는 장비 생애 누적값이다. PVM 의 기간 집계 수량과 구분한다.
Submodel id: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/StretcherAAS/OperationalData/1/0
semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/StretcherAAS/OperationalData/1/0

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 28 Submodel 'OperationalData'

idShort:	OperationalData		
Class:	Submodel		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/sm/StretcherAAS/OperationalData/1/0		
Parent:	AAS StretcherAAS		
Explanation:	운전 상태·계측 스냅샷·알람·생애 누적 카운터		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] ProductionControl	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionControl/1/0 생산 운전 제어 영역.	[—] 1 elements	1
[SMC] ProcessMonitoring	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessMonitoring/1/0 공정 운전 계측 영역.	[—] 1 elements	1
[SMC] ConditionMonitoring	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ConditionMonitoring/1/0 설비 상태 감시 영역.	[—] 1 elements	1
[SMC] ProductionPerformance	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionPerformance/1/0 생산 성과 및 누적 실적 영역.	[—] 1 elements	1

표 29 SubmodelElementCollection 'ProductionControl'

idShort:	ProductionControl		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionControl/1/0		
Parent:	OperationalData		
Explanation:	생산 운전 제어 영역.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] OperationMode	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 운전 상태 및 모드 그룹.	[—] 4 elements	1
[Property] OperationMode StretcherOperationState	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherOperationState/1/0 현재 운전 상태.	[xs:string] Stretching	1

idShort:	ProductionControl		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionControl/1/0		
Parent:	OperationalData		
Explanation:	생산 운전 제어 영역.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] OperationMode StretcherOperationMode	[IRDI] 0173-1#02-AAR633#005 현재 운전 모드. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAR633-005	[xs:string] Auto	1
[Property] OperationMode JawClampState	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JawClampState/1/0 척 클램프 상태.	[xs:string] Clamped	1
[Property] OperationMode CurrentRecipeId	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRecipeId/1/0 현재 적용 운전 레시피 식별자.	[xs:string] STR-RCP-003	1

표 30 SubmodelElementCollection 'ProcessMonitoring'

idShort:	ProcessMonitoring		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessMonitoring/1/0		
Parent:	OperationalData		
Explanation:	공정 운전 계측 영역.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] MeasuredValues	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredValues/1/0 현재 계측값 스냅샷 그룹.	[—] 5 elements	1
[Property] MeasuredValues MeasuredTensileForce	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredTensileForce/1/0 현재 인장력 측정값. 단위: kN	[xs:double] 620	1
[Property] MeasuredValues MeasuredStretchElongation	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredStretchElongation/1/0 현재 신율 측정값. 단위: %	[xs:double] 1.2	1
[Property] MeasuredValues MeasuredJawClampPressure	[IRDI] 0173-1#02-ABI704#003 척 클램프 압력 측정값. 단위: bar Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI704-003	[xs:double] 180	1

idShort:	ProcessMonitoring		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessMonitoring/1/0		
Parent:	OperationalData		
Explanation:	공정 운전 계측 영역.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] MeasuredValues MeasuredHydraulicPressure	[IRDI] 0173-1#02-ABI704#003 유압 시스템 압력 측정값. 단위: bar Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI704-003	[xs:double] 210	1
[Property] MeasuredValues MeasuredCarriagePosition	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredCarriagePosition/1/0 이동척 캐리지 위치 측정값. 단위: mm	[xs:double] 860	1

표 31 SubmodelElementCollection 'ConditionMonitoring'

idShort:	ConditionMonitoring		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ConditionMonitoring/1/0		
Parent:	OperationalData		
Explanation:	설비 상태 감시 영역.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] AlarmInformation	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmInformation/1/0 활성 알람 및 이벤트 정보 그룹.	[—] 4 elements	1
[Property] AlarmInformation StretcherAlarmCode	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmCode/1/0 제조사 정의 활성 알람 코드.	[xs:string] E-FORCE-HIGH	1
[MLP] AlarmInformation StretcherAlarmText	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmText/1/0 현재 활성 다국어 알람 메시지.	[—] Tensile-force upper limit exceeded: jaw slip or overload warning @en 인장력 상한 초과: 척 슬립 또는 과부하 경고 @ko	1
[Property] AlarmInformation StretcherAlarmSeverity	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretcherAlarmSeverity/1/0 알람 심각도.	[xs:string] Warning	1

idShort:	ConditionMonitoring		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ConditionMonitoring/1/0		
Parent:	OperationalData		
Explanation:	설비 상태 감시 영역.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] AlarmInformation LastAlarmTimestamp	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastAlarmTimestamp/1/0 최근 알람 발생 시각.	[xs:dateTime] 2026-06-18T10:24:05Z	1

표 32 SubmodelElementCollection 'ProductionPerformance'

idShort:	ProductionPerformance		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionPerformance/1/0		
Parent:	OperationalData		
Explanation:	생산 성과 및 누적 실적 영역.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[SMC] Counters	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Counters/1/0 장비 생애 누적 카운터 그룹.	[—] 4 elements	1
[Property] Counters CumulativeOperatingHours	[IRDI] 0173-1#02-AAZ825#004 누적 가동 시간. 단위: h Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAZ825-004	[xs:double] 21800	1
[Property] Counters CumulativeStretchedCount	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeStretchedCount/1/0 장비 생애 누적 인장교정 처리 본수.	[xs:integer] 845000	1
[Property] Counters JawReplacementCount	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JawReplacementCount/1/0 누적 척·그립 교체 횟수.	[xs:integer] 7	1
[Property] Counters MaintenanceCycleCount	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceCycleCount/1/0 누적 정비 횟수.	[xs:integer] 4	1

○ 서브모델 활용방안

PLC 태그를 전체 요소 경로와 자료형·단위에 매핑한다. API 예제는 ProcessMonitoring.MeasuredValues.MeasuredTensileForce, xs:double, 620 kN 이다.

마. ProcessParameters 서브모델



그림 21 ProcessParameters 개념도

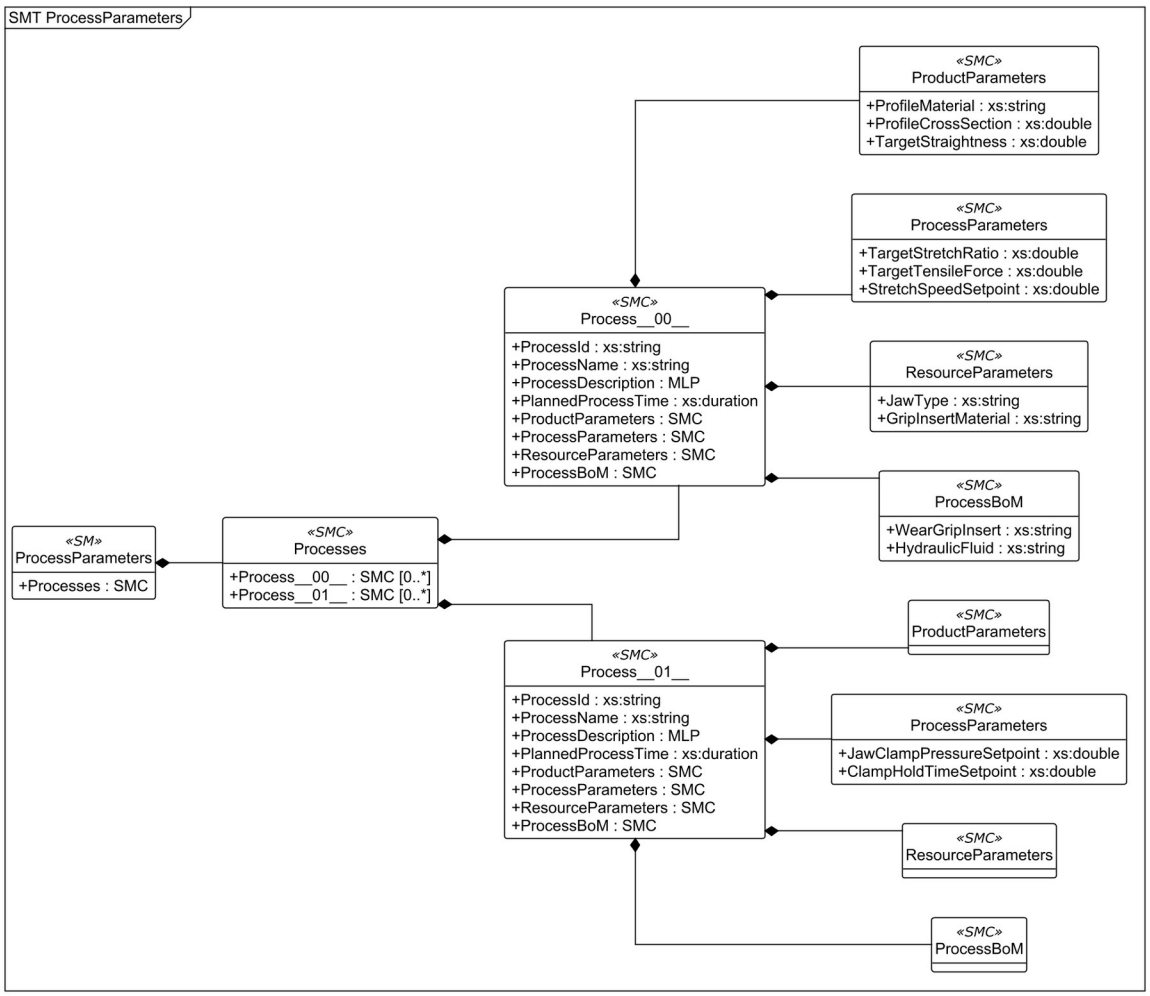


그림 22 ProcessParameters UML diagram

O 외부 참조모델 및 적용 목적

IDTA Process Parameters Type V1.0 (02031-1)을 사용한다. Processes 아래 두 Process SMC 를 구성하고 제품 요구·공정 설정·자원·자재를 구분한다.

O 서브모델 및 주요 구성요소 특징

Process__00__은 STR-STRETCH-001, Stretching 이며 계획 시간 PT25S 를 사용한다. 소재 Aluminum 6063-T1, 단면적 1800 mm², 목표 직진도 0.3 mm/m, 인장률 1.2%, 인장력 620 kN, 속도 30 mm/s 를 표현한다.

ResourceParameters 는 척 타입과 그립 재질을, ProcessBoM 은 그립 인서트와 유압 작동유를

표현한다. ProcessBoM 의 값은 문자열 Property 이며 별도 부품 AAS 에 대한 참조가 아니다. Process__01__은 STR-CLAMP-002, Jaw Clamping 이며 계획 시간 PT3S, 척압 설정 180 bar 와 유지 시간 1.5 s 를 사용한다. ProductParameters·ResourceParameters·ProcessBoM 은 값이 없는 표준 SMC 로 남아 있다.
Submodel id: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/StretcherAAS/ProcessParameters/1/0
semanticId: https://admin-shell-io/idta/SubmodelTemplate/ProcessParameters/1/0

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 33 Submodel 'ProcessParameters'

idShort:	ProcessParameters		
Class:	Submodel		
semanticId:	https://admin-shell-io/idta/SubmodelTemplate/ProcessParameters/1/0		
Parent:	AAS StretcherAAS		
Explanation:	인장과 클램핑 공정의 목표·설정·자원·자재		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] Processes	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0 장비에서 수행하는 공정별 설정과 자원 정보를 묶는다.	[—] 2 elements	1

표 34 SubmodelElementCollection 'Processes'

idShort:	Processes		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0		
Parent:	ProcessParameters		
Explanation:	장비에서 수행하는 공정별 설정과 자원 정보를 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] Process__00__	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 알루미늄 형재의 인장 교정 공정이다.	[—] 8 elements	0..*
[SMC] Process__01__	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 형재 양단을 척으로 클램핑하는 공정이다.	[—] 8 elements	0..*

표 35 SubmodelElementCollection 'Process__00__'

idShort:	Process__00__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0		
Parent:	ProcessParameters/Processes		
Explanation:	알루미늄 형재의 인장 교정 공정이다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] ProcessId	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0 장비가 수행하는 공정의 식별자이다.	[xs:string] STR-STRETCH-001	1
[Property] ProcessName	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0 장비가 수행하는 공정의 이름이다.	[xs:string] Stretching	1
[MLP] ProcessDescription	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0 공정의 수행 내용을 설명한다.	[—] Longitudinal stretching of an aluminum profile to correct straightness and relieve residual stress. @en 알루미늄 프로파일을 길이방향으로 인장하여 직진도를 교정하고 잔류응력을 완화하는 공정. @ko	1
[Property] PlannedProcessTime	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0 준비 시간을 제외한 계획 공정 시간이다. 공정별 시간 범위를 확인한다.	[xs:duration] PT25S	1
[SMC] ProductParameters	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0 공정 실행에 필요한 제품 요구 조건이다. 작업 지시나 품질 기준에서 입력한다.	[—] 3 elements	1
[Property] ProductParameters ProfileMaterial	[IRDI] 0173-1#02-ABM847#001 대상 프로파일 합금. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABM847-001	[xs:string] Aluminum 6063-T1	1
[Property] ProductParameters ProfileCrossSection	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProfileCrossSection/1/0 대상 프로파일 단면적. 단위: mm²	[xs:double] 1800	1

idShort:	Process__00__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0		
Parent:	ProcessParameters/Processes		
Explanation:	알루미늄 형재의 인장 교정 공정이다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] ProductParameters TargetStraightness	[IRDI] 0173-1#02-BAA343#009 교정 목표 직진도. 단위: mm/m Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-BAA343-009	[xs:double] 0.3	1
[SMC] ProcessParameters	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0 공정 실행에 필요한 설정 파라미터를 묶는다.	[—] 3 elements	1
[Property] ProcessParameters TargetStretchRatio	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetStretchRatio/1/0 목표 인장률 설정값. 단위: %	[xs:double] 1.2	1
[Property] ProcessParameters TargetTensileForce	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetTensileForce/1/0 목표 인장력 설정값. 단위: kN	[xs:double] 620	1
[Property] ProcessParameters StretchSpeedSetpoint	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchSpeedSetpoint/1/0 인장 속도 설정값. 단위: mm/s	[xs:double] 30	1
[SMC] ResourceParameters	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0 공정에 사용하는 자원 및 부품의 사양을 묶는다.	[—] 2 elements	1
[Property] ResourceParameters JawType	[IRDI] 0173-1#02-AAK787#005 공정에 사용되는 척·그립 타입. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAK787-005	[xs:string] Serrated hydraulic jaw	1
[Property] ResourceParameters GripInsertMaterial	[IRDI] 0173-1#02-AAM562#003 그립 인서트 재질. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAM562-003	[xs:string] Tool steel (heat-treated)	1
[SMC] ProcessBoM	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0 공정에 사용하는 자재의 문자열 정보를 묶는다. 별도 부품 AAS 참조가 아니다.	[—] 2 elements	1

idShort:	Process__00__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0		
Parent:	ProcessParameters/Processes		
Explanation:	알루미늄 형재의 인장 교정 공정이다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] ProcessBoM WearGripInsert	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WearGripInsert/1/0 소모성 그립 인서트.	[xs:string] Serrated grip insert	1
[Property] ProcessBoM HydraulicFluid	[IRDI] 0173-1#02-AAZ425#007 소모성 유압 작동유. Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAZ425-007	[xs:string] Hydraulic fluid (ISO VG 46)	1

표 36 SubmodelElementCollection 'Process__01__'

idShort:	Process__01__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0		
Parent:	ProcessParameters/Processes		
Explanation:	형재 양단을 척으로 클램핑하는 공정이다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] ProcessId	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0 장비가 수행하는 공정의 식별자이다.	[xs:string] STR-CLAMP-002	1
[Property] ProcessName	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0 장비가 수행하는 공정의 이름이다.	[xs:string] Jaw Clamping	1
[MLP] ProcessDescription	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0 공정의 수행 내용을 설명한다.	[—] Hydraulic clamping of both profile ends by the jaws before stretching. @en 인장 전 양쪽 척으로 프로파일 끝을 유압 클램핑하는 공정. @ko	1
[Property] PlannedProcessTime	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0 준비 시간을 제외한 계획 공정 시간이다. 공정별 시간 범위를 확인한다.	[xs:duration] PT3S	1

idShort:	Process__01__		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0		
Parent:	ProcessParameters/Processes		
Explanation:	형재 양단을 척으로 클램핑하는 공정이다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] ProductParameters	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0 공정 실행에 필요한 제품 요구 조건이다. 작업 지시나 품질 기준에서 입력한다.	[—] 0 elements	1
[SMC] ProcessParameters	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0 공정 실행에 필요한 설정 파라미터를 묶는다.	[—] 2 elements	1
[Property] ProcessParameters JawClampPressureSetpoint	[IRDI] 0173-1#02-AAZ819#004 척 클램프압 설정값. 단위: bar Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-AAZ819-004	[xs:double] 180	1
[Property] ProcessParameters ClampHoldTimeSetpoint	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampHoldTimeSetpoint/1/0 클램프 유지 시간 설정값. 단위: s	[xs:double] 1.5	1
[SMC] ResourceParameters	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0 공정에 사용하는 자원 및 부품의 사양을 묶는다.	[—] 0 elements	1
[SMC] ProcessBoM	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0 공정에 사용하는 자재의 문자열 정보를 묶는다. 별도 부품 AAS 참조가 아니다.	[—] 0 elements	1

○ 서브모델 활용방안

승인된 작업 조건을 저장하고 실제 측정값과 비교한다. CurrentRecipeId 와 ProcessId 의 대응은 현장 레시피 매핑에서 정의한다. 두 공정의 계획 시간을 전체 사이클 보장값으로 단순 합산하지 않는다.

바. PredictiveMaintenance 서브모델



그림 23 PredictiveMaintenance 개념도

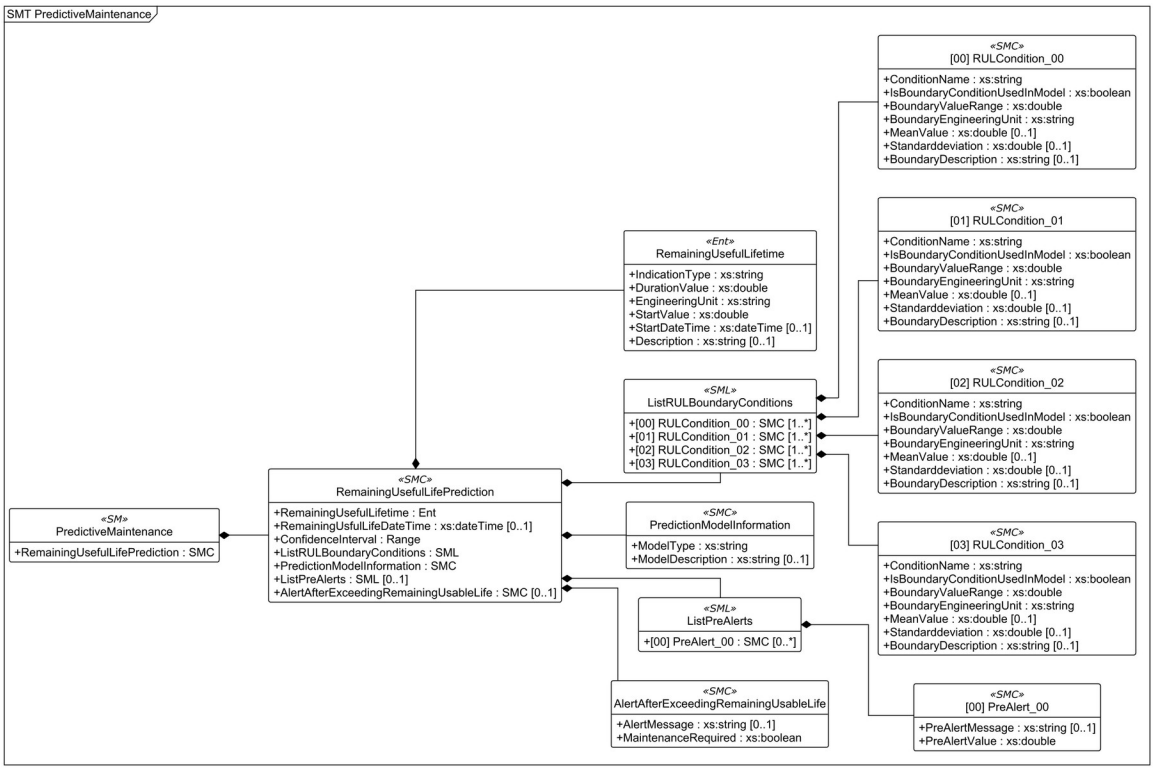


그림 24 PredictiveMaintenance UML diagram

O 외부 참조모델 및 적용 목적

IDTA Predictive Maintenance V1.0 (02048)을 사용한다. 잔여수명 Entity, 예측 경계조건, 모델 설명, 사전 경보와 수명 초과 경보의 구조를 적용한다.

O 서브모델 및 주요 구성요소 특징

척·그립의 교체 수명 및 유압 실린더 추이를 대상으로 DurationValue 3500 h 와 ConfidenceInterval 2800~4200 h 를 예시로 한다. 사전 경보 기준은 500 h 이다. 달력 시각으로 나타낸 수명과 운전시간 기반 수명은 운전 일정 없이는 직접 환산하지 않는다.

ListRULBoundaryConditions 에는 TensileForce, JawClampPressure, HydraulicPressure, OperatingHours 의 네 조건이 있다. BoundaryValueRange 는 명칭과 달리 Property 이며 실제 min/max 를 가진 Range 가 아니다. 상세 표의 자료형·단위·설명을 함께 확인한다.

ModelTypeDataDriven 과 LSTM 회귀 모델 설명을 제공하지만 학습 파일이나 추론 실행 기능은 포함하지 않는다. RemainingUsfulLifeDateTime 과 Standarddeviation 은 원본 템플릿 철자를 유지한다. RemainingUsefulLifetime 의 entityType 은 CoManagedEntity 이다. MaintenanceRequired=true 는 수명 초과 경보 구성의 값이다.

Submodel id: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/StretcherAAS/PredictiveMaintenance/1/0
semanticId: https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/PredictiveMaintenance/1/0

O 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 37 Submodel 'PredictiveMaintenance'

idShort:	PredictiveMaintenance		
Class:	Submodel		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/PredictiveMaintenance/1/0		
Parent:	AAS StretcherAAS		
Explanation:	척·그립 및 유압 계통의 잔여수명·경계조건·정비 경보		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] RemainingUsefulLifePrediction	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 잔여수명·예측 경계조건·예측 모델·정비 경보를 묶는다.	[—] 7 elements	1

표 38 SubmodelElementCollection 'RemainingUsefulLifePrediction'

idShort:	RemainingUsefulLifePrediction		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0		
Parent:	PredictiveMaintenance		
Explanation:	잔여수명·예측 경계조건·예측 모델·정비 경보를 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Entity] RemainingUsefulLifetime	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0 마모 관련 단위와 기준 시점으로 잔여수명을 표현하는 Entity 이며 entityType 은 CoManagedEntity 이다.	[—] 6 elements	1
[Property] RemainingUsfulLifeDateTime	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0 예측된 수명 관련 시각이다. 템플릿의 idShort 철자를 유지한다.	[xs:dateTime] 2026-11-20T08:00:00+09:00	0..1
[Range] ConfidenceInterval	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0 예측값 단위로 나타낸 신뢰구간이다. 이 요소는 실제 Range 이며 min/max 를 가진다.	[xs:double] 2800 ~ 4200	1
[SML] ListRULBoundaryConditions	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 잔여수명 예측이 유효한 경계조건의 목록이다.	[—] 4 elements	1
[SMC] PredictionModelInformation	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0 잔여수명 예측에 사용하는 모델의 유형과 설명을 묶는다.	[—] 2 elements	1

idShort:	RemainingUsefulLifePrediction		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0		
Parent:	PredictiveMaintenance		
Explanation:	잔여수명·예측 경계조건·예측 모델·정비 경보를 묶는다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[SML] ListPreAlerts	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 잔여수명 소진 전에 발생시키는 사전 경보의 목록이다.	[—] 1 elements	0..1
[SMC] AlertAfterExceedingRemainingUsableLife	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 잔여수명 초과 시 적용할 경보 정의이다.	[—] 2 elements	0..1

표 39 Entity 'RemainingUsefulLifetime'

idShort:	RemainingUsefulLifetime		
Class:	Entity		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0		
Parent:	PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction		
Explanation:	마모 관련 단위와 기준 시점으로 잔여수명을 표현하는 Entity 이며 entityType 은 CoManagedEntity 이다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] IndicationType	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0 마모 관련 수명의 기준 종류이다. 예시는 가동시간이다.	[xs:string] operating hours	1
[Property] DurationValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0 해당 수명 단위로 표현한 잔여수명 값이다.	[xs:double] 3500	1
[Property] EngineeringUnit	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0 수명 값의 공학 단위이다.	[xs:string] h	1
[Property] StartValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0 마모 지속량 측정의 시작 기준값이다.	[xs:double] 0	1
[Property] StartDateTime	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0 마모 지속량 측정을 시작한 기준 시각이다.	[xs:dateTime] 2025-06-01T00:00:00+09:00	0..1

idShort:	RemainingUsefulLifetime		
Class:	Entity		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0		
Parent:	PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction		
Explanation:	마모 관련 단위와 기준 시점으로 잔여수명을 표현하는 Entity 이며 entityType 은 CoManagedEntity 이다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] Description	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0 예측 대상과 마모 수명의 기준에 관한 설명이다.	[xs:string] Remaining replacement life based on cumulative jaw/grip stretching cycles and hydraulic-cylinder trends	0..1

표 40 SubmodelElementList 'ListRULBoundaryConditions'

idShort:	ListRULBoundaryConditions		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0		
Parent:	PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction		
Explanation:	잔여수명 예측이 유효한 경계조건의 목록이다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[SMC] [0] [0]	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 Boundary condition for which remaining useful life has been predicted	[—] 7 elements	1..*
[SMC] [1] [1]	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 Boundary condition for which remaining useful life has been predicted	[—] 7 elements	1..*
[SMC] [2] [2]	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 Boundary condition for which remaining useful life has been predicted	[—] 7 elements	1..*
[SMC] [3] [3]	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 Boundary condition for which remaining useful life has been predicted	[—] 7 elements	1..*

표 41 SubmodelElementCollection '[0]'

idShort:	[0]		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0		
Parent:	PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions		
Explanation:	Boundary condition for which remaining useful life has been predicted		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] ConditionName	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 예측 경계조건의 지표명이다.	[xs:string] TensileForce	1
[Property] IsBoundaryConditionUsedInModel	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계조건을 예측 모델에서 사용하는지 표시한다.	[xs:boolean] true	1
[Property] BoundaryValueRange	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측 경계조건의 대표 한계값이다. 실제 자료형은 Property 이다.	[xs:double] 400	1
[Property] BoundaryEngineeringUnit	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 경계조건 지표의 공학 단위이다.	[xs:string] kN	1
[Property] MeanValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 경계조건 지표 분포의 평균이다.	[xs:double] 620.0	0..1
[Property] Standarddeviation	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 경계조건 지표 분포의 표준편차이다.	[xs:double] 45.0	0..1
[Property] BoundaryDescription	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 예측 경계조건이 뜻하는 운용 범위를 설명한다.	[xs:string] Operating range within rated tensile force.	0..1

표 42 SubmodelElementCollection '[1]'

idShort:	[1]		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0		
Parent:	PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions		
Explanation:	Boundary condition for which remaining useful life has been predicted		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] ConditionName	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 예측 경계조건의 지표명이다.	[xs:string] JawClampPressure	1
[Property] IsBoundaryConditionUsedInModel	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계조건을 예측 모델에서 사용하는지 표시한다.	[xs:boolean] true	1
[Property] BoundaryValueRange	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측 경계조건의 대표 한계값이다. 실제 자료형은 Property 이다.	[xs:double] 180	1
[Property] BoundaryEngineeringUnit	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 경계조건 지표의 공학 단위이다.	[xs:string] bar	1
[Property] MeanValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 경계조건 지표 분포의 평균이다.	[xs:double] 180.0	0..1
[Property] Standarddeviation	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 경계조건 지표 분포의 표준편차이다.	[xs:double] 5.0	0..1
[Property] BoundaryDescription	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 예측 경계조건이 뜻하는 운용 범위를 설명한다.	[xs:string] Jaw-clamp pressure trend used to detect grip wear or slip.	0..1

표 43 SubmodelElementCollection '[2]'

idShort:	[2]		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0		
Parent:	PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions		
Explanation:	Boundary condition for which remaining useful life has been predicted		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] ConditionName	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 예측 경계조건의 지표명이다.	[xs:string] HydraulicPressure	1
[Property] IsBoundaryConditionUsedInModel	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계조건을 예측 모델에서 사용하는지 표시한다.	[xs:boolean] true	1
[Property] BoundaryValueRange	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측 경계조건의 대표 한계값이다. 실제 자료형은 Property 이다.	[xs:double] 210	1
[Property] BoundaryEngineeringUnit	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 경계조건 지표의 공학 단위이다.	[xs:string] bar	1
[Property] MeanValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 경계조건 지표 분포의 평균이다.	[xs:double] 210.0	0..1
[Property] Standarddeviation	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 경계조건 지표 분포의 표준편차이다.	[xs:double] 7.0	0..1
[Property] BoundaryDescription	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 예측 경계조건이 뜻하는 운용 범위를 설명한다.	[xs:string] Hydraulic-system pressure trend used to detect cylinder degradation.	0..1

표 44 SubmodelElementCollection '[3]'

idShort:	[3]		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0		
Parent:	PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions		
Explanation:	Boundary condition for which remaining useful life has been predicted		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] ConditionName	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 예측 경계조건의 지표명이다.	[xs:string] OperatingHours	1
[Property] IsBoundaryConditionUsedInModel	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 해당 경계조건을 예측 모델에서 사용하는지 표시한다.	[xs:boolean] true	1
[Property] BoundaryValueRange	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 예측 경계조건의 대표 한계값이다. 실제 자료형은 Property 이다.	[xs:double] 21800	1
[Property] BoundaryEngineeringUnit	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 경계조건 지표의 공학 단위이다.	[xs:string] h	1
[Property] MeanValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 경계조건 지표 분포의 평균이다.	[xs:double] 21800.0	0..1
[Property] Standarddeviation	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 경계조건 지표 분포의 표준편차이다.	[xs:double] 120.0	0..1
[Property] BoundaryDescription	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 예측 경계조건이 뜻하는 운용 범위를 설명한다.	[xs:string] Cumulative operating hours used with stretching-cycle history.	0..1

표 45 SubmodelElementCollection 'PredictionModelInformation'

idShort:	PredictionModelInformation		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0		
Parent:	PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction		
Explanation:	잔여수명 예측에 사용하는 모델의 유형과 설명을 묶는다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] ModelType	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0 예측 모델의 유형이다.	[xs:string] ModelTypeDataDriven	1
[Property] ModelDescription	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0 예측 모델의 입력 지표와 방법을 설명한다.	[xs:string] LSTM remaining-useful-life regression model using tensile-force, jaw-pressure and hydraulic-pressure trend features	0..1

표 46 SubmodelElementList 'ListPreAlerts'

idShort:	ListPreAlerts		
Class:	SubmodelElementList		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0		
Parent:	PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction		
Explanation:	잔여수명 소진 전에 발생시키는 사전 경보의 목록이다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[SMC] [0] [0]	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0 Definition of a pre-alert which should be raised before remaining useful life is exceeded	[—] 2 elements	0..*
[Property] [0] PreAlertMessage	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0 사전 경보 시 표시하는 메시지이다.	[xs:string] Jaw/grip insert remaining life approaching: secure spare parts and plan maintenance	0..1
[Property] [0] PreAlertValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0 마모 관련 수명 단위로 나타낸 사전 경보 기준이다.	[xs:double] 500	1

표 47 SubmodelElementCollection 'AlertAfterExceedingRemainingUsableLife'

idShort:	AlertAfterExceedingRemainingUsableLife		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0		
Parent:	PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction		
Explanation:	잔여수명 초과 시 적용할 경보 정의이다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] AlertMessage	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0 잔여수명 초과 시 표시할 메시지이다.	[xs:string] Jaw/grip insert remaining life exceeded: immediate replacement maintenance required	0..1
[Property] MaintenanceRequired	[IRI] https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0 수명 초과 시 정비 필요 여부이다. 현재 고장 발생 여부로 해석하지 않는다.	[xs:boolean] true	1

O 서브모델 활용방안

예측 입력의 유효조건과 외부에서 검증한 결과를 확인해 부품 교체를 계획하고 HandoverDocumentation 의 정비 문서를 함께 조회한다.

사. TimeSeries 서브모델



그림 25 TimeSeries 개념도

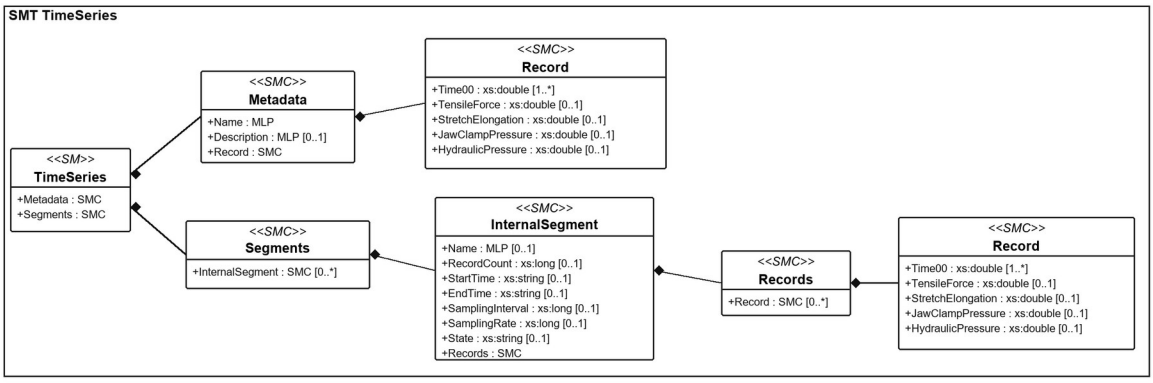


그림 26 TimeSeries UML diagram

O 외부 참조모델 및 적용 목적

IDTA Time Series Data V1.1.1 (02008-1-1-1)을 사용한다. Metadata/Record 는 변수 구조를, Segments/InternalSegment/Records/Record 는 대표 레코드를 표현한다.

O 서브모델 및 주요 구성요소 특징

레코드는 Time00, TensileForce, StretchElongation, JawClampPressure, HydraulicPressure 의 다섯 필드로 구성한다. 계측 대표값은 620 kN, 1.2%, 180 bar, 210 bar 이다.

Time00 은 구간 시작 기준 상대 시점으로 xs:double, 단위 s, 예시값 0 을 적용한다. Metadata/Record 와 실제 Record 의 값을 0 으로 일치시켰다. RecordCount=1 이며 StartTime=EndTime=2026-10-12T09:00:00 이다. SamplingRate=10 Hz 와 SamplingInterval=100 ms 는 수집 설정이며 상대 시점과 구분한다. Duration 은 미입력이다.

현재 값은 대표 레코드 한 건이다. 연속 파형이나 실시간 연결이 이미 구현되어 있다는 뜻이 아니며, Instance 수집 시 구간 시각·개수·샘플링 간격을 함께 관리한다.

Submodel id: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/StretcherAAS/TimeSeries/1/1
semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/1/1

○ 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 48 Submodel 'TimeSeries'

idShort:	TimeSeries		
Class:	Submodel		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/1/1		
Parent:	AAS StretcherAAS		
Explanation:	인장력·신율·척압·유압의 시간별 기록 구조와 대표 레코드		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] Metadata	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 시계열의 이름·설명 및 레코드 구조를 정의한다.	[—] 3 elements	1
[SMC] Segments	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 시계열 구간을 묶는다.	[—] 1 elements	1

표 49 SubmodelElementCollection 'Metadata'

idShort:	Metadata		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1		
Parent:	TimeSeries		
Explanation:	시계열의 이름·설명 및 레코드 구조를 정의한다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[MLP] Name	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1 시계열 또는 구간의 이름이다.	[—] Stretch-straightening operating time-series data @en 인장 교정 운전 시계열 데이터 @ko	1
[MLP] Description	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1 문서 또는 시계열의 대상과 내용을 설명한다.	[—] Time-series records of tensile force, elongation, jaw-clamp pressure and hydraulic-system pressure. @en 인장력·신율·척 클램프압·유압 시스템 압력의 시계열 기록 @ko	0..1
[SMC] Record	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 한 시점의 상대시간과 인장력·신율·척압·유압 측정값을 묶는다.	[—] 5 elements	1

idShort:	Metadata		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1		
Parent:	TimeSeries		
Explanation:	시계열의 이름·설명 및 레코드 구조를 정의한다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] Record Time00	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 구간 시작을 기준으로 한 상대 시점이다. 대표 레코드 1건의 상대 시점은 0 s 이다. 단위: s	[xs:double] 0	1..*
[Property] Record TensileForce	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForce/1/0 시계열 레코드의 인장력 측정값. 단위: kN	[xs:double] 620	0..1
[Property] Record StretchElongation	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchElongation/1/0 시계열 레코드의 신율 측정값. 단위: %	[xs:double] 1.2	0..1
[Property] Record JawClampPressure	[IRDI] 0173-1#02-ABI704#003 시계열 레코드의 척 클램프 압력. 단위: bar Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI704-003	[xs:double] 180	0..1
[Property] Record HydraulicPressure	[IRDI] 0173-1#02-ABI704#003 시계열 레코드의 유압 시스템 압력. 단위: bar Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI704-003	[xs:double] 210	0..1

표 50 SubmodelElementCollection 'Segments'

idShort:	Segments		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1		
Parent:	TimeSeries		
Explanation:	시계열 구간을 묶는다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[SMC] InternalSegment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 내부 레코드로 표현한 시계열 구간이다.	[—] 8 elements	0..*

idShort:	Segments		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1		
Parent:	TimeSeries		
Explanation:	시계열 구간을 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[MLP] InternalSegment Name	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 시계열 또는 구간의 이름이다.	[—] Stretch-straightening operation #1 @en 인장 교정 운전 #1 @ko	0..1
[Property] InternalSegment RecordCount	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 구간의 기록 수이다. 현재 수록된 대표 레코드는 한 건이다.	[xs:long] 1	0..1
[Property] InternalSegment StartTime	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 구간 시작 시각이다.	[xs:string] 2026-10-12T09:00:00	0..1
[Property] InternalSegment EndTime	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 구간 종료 시각이다.	[xs:string] 2026-10-12T09:00:00	0..1
[Property] InternalSegment SamplingInterval	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SamplingIntervalMilliseconds/1/0 샘플 사이 간격이다. 단위 ms, 값 100, 자료형 xs:long 을 적용한다. 단위: ms	[xs:long] 100	0..1
[Property] InternalSegment SamplingRate	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 정규 시계열의 초당 표본 수이다. 단위: Hz	[xs:long] 10	0..1
[Property] InternalSegment State	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 시계열 구간 상태이다.	[xs:string] completed	0..1
[SMC] InternalSegment Records	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 해당 구간의 대표 레코드를 담는 묶음이다.	[—] 1 elements	1
[SMC] InternalSegment Records Record	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 한 시점의 상대시간과 인장력·신율·척압·유압 측정값을 묶는다.	[—] 5 elements	0..*

idShort:	Segments		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1		
Parent:	TimeSeries		
Explanation:	시계열 구간을 묶는다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] InternalSegment Records Record Time00	[IRI] https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 구간 시작을 기준으로 한 상대 시점이다. 대표 레코드 1건의 상대 시점은 0 s 이다. 단위: s	[xs:double] 0	1..*
[Property] InternalSegment Records Record TensileForce	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForce/1/0 시계열 레코드의 인장력 측정값. 단위: kN	[xs:double] 620	0..1
[Property] InternalSegment Records Record StretchElongation	[IRI] https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchElongation/1/0 시계열 레코드의 신율 측정값. 단위: %	[xs:double] 1.2	0..1
[Property] InternalSegment Records Record JawClampPressure	[IRDI] 0173-1#02-ABI704#003 시계열 레코드의 척 클램프 압력. 단위: bar Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI704-003	[xs:double] 180	0..1
[Property] InternalSegment Records Record HydraulicPressure	[IRDI] 0173-1#02-ABI704#003 시계열 레코드의 유압 시스템 압력. 단위: bar Supplemental semantic ID: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI704-003	[xs:double] 210	0..1

○ 서브모델 활용방안

인장력·신율·척압·유압의 변화 이력을 분석해 품질 이상과 열화 추이를 검토한다. 측정 시각과 위치를 OperationalData 및 외부 예측 입력에 명시적으로 매핑한다.

아. ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation 서브모델



그림 27 ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation 개념도

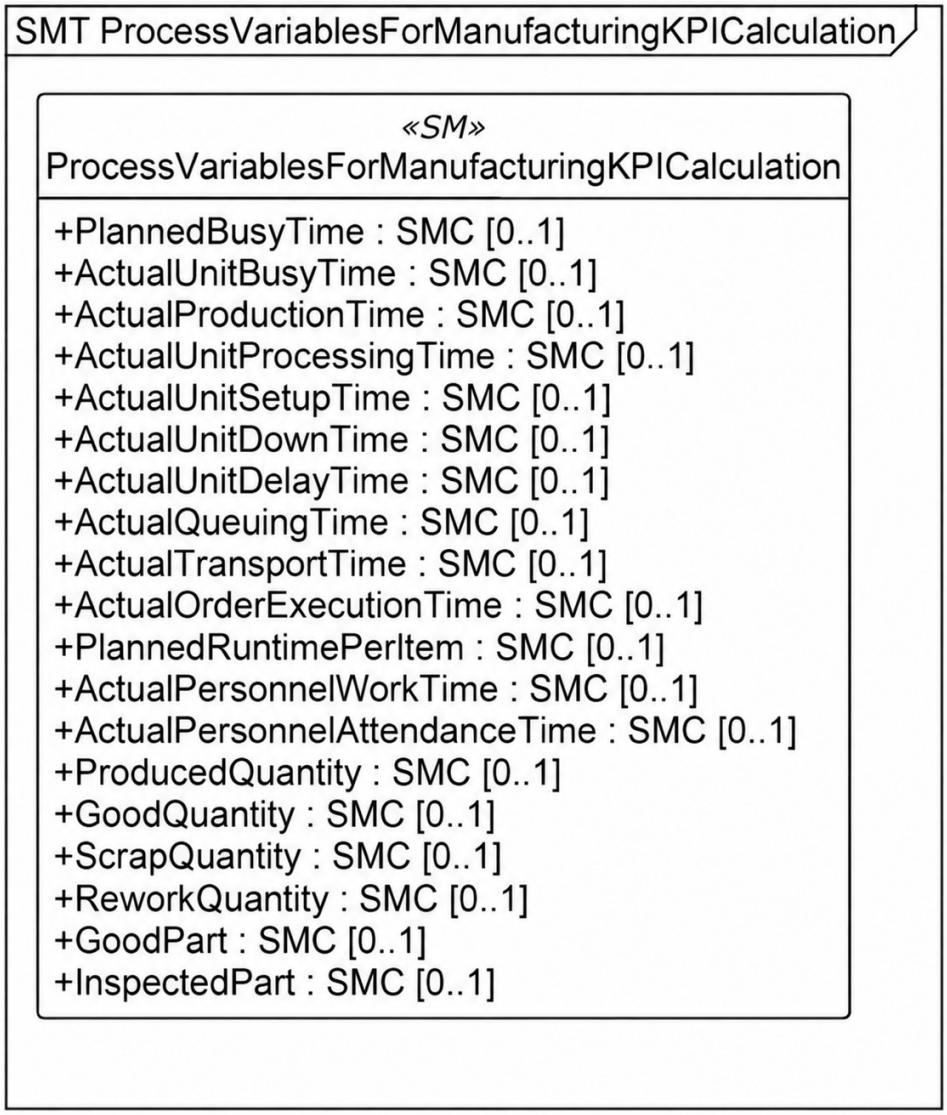


그림 28 ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation UML diagram

O 외부 참조모델 및 적용 목적

IDTA Process Variables for Manufacturing KPI Calculation V1.0 (02066)을 사용한다. ISO 22400-2 프로세스 변수 19 개를 제공하며 교정 완료 수량은 ProducedQuantity 에 통합한다.

O 서브모델 및 주요 구성요소 특징

각 변수 SMC 는 key, currentValue, comment 를 가진다. 시간값은 xs:duration 의 PT... 표기이며 수량과 인력 변수도 해당 기간의 집계 결과이다. 가동시간 21 h, 실제 생산시간 18.5 h, 총 생산 1000, 양품 970 을 예시로 한다.

ActualUnitSetupTime 의 의미는 ISO22400-2#ActualSetupTime, PlannedRuntimePerItem 의 의미는 ISO22400-2#PlannedRuntimePerUnit 이다. 명칭 차이가 있어도 원본 템플릿의 조합을 유지한다.

인장교정 완료 형재 수는 동일 생산오더·집계기간의 ProducedQuantity(currentValue=1000)에 통합하였다. 별도 StraightenedProfileCount 및 중복 CD 를 제거하였다. GoodQuantity 는 품질요건 합격 수량이고 CumulativeStretchedCount 는 장비 생애 누적 완료량이다.

Submodel id: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/StretcherAAS/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/1/0

semanticId:

https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/1/0

O 서브모델 구성요소 상세 정보 테이블

표 51 Submodel 'ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation'

idShort:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Class:	Submodel		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/1/0		
Parent:	AAS StretcherAAS		
Explanation:	ISO 22400 KPI 계산을 위한 기간 집계 시간·인력·수량 변수		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] PlannedBusyTime	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedBusyTime 동일 집계 기간의 PlannedBusyTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] ActualUnitBusyTime	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitBusyTime 동일 집계 기간의 ActualUnitBusyTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] ActualProductionTime	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualProductionTime 동일 집계 기간의 ActualProductionTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] ActualUnitProcessingTime	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitProcessingTime 동일 집계 기간의 ActualUnitProcessingTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] ActualUnitSetupTime	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualSetupTime 동일 집계 기간의 ActualUnitSetupTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] ActualUnitDownTime	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDownTime 동일 집계 기간의 ActualUnitDownTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] ActualUnitDelayTime	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDelayTime 동일 집계 기간의 ActualUnitDelayTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] ActualQueuingTime	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualQueuingTime 동일 집계 기간의 ActualQueuingTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1

idShort:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Class:	Submodel		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/1/0		
Parent:	AAS StretcherAAS		
Explanation:	ISO 22400 KPI 계산을 위한 기간 집계 시간·인력·수량 변수		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] ActualTransportTime	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualTransportTime 동일 집계 기간의 ActualTransportTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] ActualOrderExecutionTime	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualOrderExecutionTime 동일 집계 기간의 ActualOrderExecutionTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] PlannedRuntimePerItem	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedRuntimePerUnit 동일 집계 기간의 PlannedRuntimePerItem 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] ActualPersonnelWorkTime	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualPersonnelWorkTime 동일 집계 기간의 ActualPersonnelWorkTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] ActualPersonnelAttendanceTime	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualPersonnelAttendanceTime 동일 집계 기간의 ActualPersonnelAttendanceTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] ProducedQuantity	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity 동일 집계 기간의 ProducedQuantity 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] GoodQuantity	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodQuantity 동일 집계 기간의 GoodQuantity 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] ScrapQuantity	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ScrapQuantity 동일 집계 기간의 ScrapQuantity 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] ReworkQuantity	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ReworkQuantity 동일 집계 기간의 ReworkQuantity 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1

idShort:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Class:	Submodel		
semanticId:	https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/1/0		
Parent:	AAS StretcherAAS		
Explanation:	ISO 22400 KPI 계산을 위한 기간 집계 시간·인력·수량 변수		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[SMC] GoodPart	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodPart 동일 집계 기간의 GoodPart 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1
[SMC] InspectedPart	[IRI] http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#InspectedPart 동일 집계 기간의 InspectedPart 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.	[—] 3 elements	0..1

표 52 SubmodelElementCollection 'PlannedBusyTime'

idShort:	PlannedBusyTime		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedBusyTime		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 PlannedBusyTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/PlannedBusyTime_acc	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:duration] PT21H	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 21.0 h. @en 21.0 h @ko	1

표 53 SubmodelElementCollection 'ActualUnitBusyTime'

idShort:	ActualUnitBusyTime		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitBusyTime		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 ActualUnitBusyTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/OrderBusyTime_acc	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:duration] PT20H	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 20.0 h. @en 20.0 h @ko	1

표 54 SubmodelElementCollection 'ActualProductionTime'

idShort:	ActualProductionTime		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualProductionTime		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 ActualProductionTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/RuntimeProducing_acc	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:duration] PT18H30M	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 18.5 h. @en 18.5 h @ko	1

표 55 SubmodelElementCollection 'ActualUnitProcessingTime'

idShort:	ActualUnitProcessingTime		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitProcessingTime		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 ActualUnitProcessingTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/ProcessingTime_acc	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:duration] PT17H	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 17.0 h. @en 17.0 h @ko	1

표 56 SubmodelElementCollection 'ActualUnitSetupTime'

idShort:	ActualUnitSetupTime		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualSetupTime		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 ActualUnitSetupTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/SetupTime_acc	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:duration] PT48M	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 0.8 h. @en 0.8 h @ko	1

표 57 SubmodelElementCollection 'ActualUnitDownTime'

idShort:	ActualUnitDownTime		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDownTime		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 ActualUnitDownTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/DownTime_acc	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:duration] PT1H12M	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 1.2 h. @en 1.2 h @ko	1

표 58 SubmodelElementCollection 'ActualUnitDelayTime'

idShort:	ActualUnitDelayTime		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDelayTime		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 ActualUnitDelayTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/DelayTime_acc	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:duration] PT30M	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 0.5 h. @en 0.5 h @ko	1

표 59 SubmodelElementCollection 'ActualQueuingTime'

idShort:	ActualQueuingTime		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualQueuingTime		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 ActualQueuingTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/QueuingTime_acc	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:duration] PT36M	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 0.6 h. @en 0.6 h @ko	1

표 60 SubmodelElementCollection 'ActualTransportTime'

idShort:	ActualTransportTime		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualTransportTime		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 ActualTransportTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/TransportTime_acc	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:duration] PT18M	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 0.3 h. @en 0.3 h @ko	1

표 61 SubmodelElementCollection 'ActualOrderExecutionTime'

idShort:	ActualOrderExecutionTime		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualOrderExecutionTime		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 ActualOrderExecutionTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/OrderExecTime_acc	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:duration] PT19H30M	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 19.5 h. @en 19.5 h @ko	1

표 62 SubmodelElementCollection 'PlannedRuntimePerItem'

idShort:	PlannedRuntimePerItem		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedRuntimePerUnit		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 PlannedRuntimePerItem 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/PlannedCycleTime	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:duration] PT60S	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 60 s/ea. @en 60 s/ea @ko	1

표 63 SubmodelElementCollection 'ActualPersonnelWorkTime'

idShort:	ActualPersonnelWorkTime		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualPersonnelWorkTime		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 ActualPersonnelWorkTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/OperatorWorkTime_acc	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:duration] PT8H	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 8.0 h. @en 8.0 h @ko	1

표 64 SubmodelElementCollection 'ActualPersonnelAttendanceTime'

idShort:	ActualPersonnelAttendanceTime		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualPersonnelAttendanceTime		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 ActualPersonnelAttendanceTime 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/OperatorAttendTime_acc	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:duration] PT8H30M	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 8.5 h. @en 8.5 h @ko	1

표 65 SubmodelElementCollection 'ProducedQuantity'

idShort:	ProducedQuantity		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 ProducedQuantity 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/ProducedCounter	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:decimal] 1000	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 1000 ea (총 생산). @en 1000 ea (총 생산) @ko	1

표 66 SubmodelElementCollection 'GoodQuantity'

idShort:	GoodQuantity		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodQuantity		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 GoodQuantity 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/GoodCounter	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:decimal] 970	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 970 ea (양품). @en 970 ea (양품) @ko	1

표 67 SubmodelElementCollection 'ScrapQuantity'

idShort:	ScrapQuantity		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ScrapQuantity		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 ScrapQuantity 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/ScrapCounter	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:decimal] 20	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 20 ea (폐기). @en 20 ea (폐기) @ko	1

표 68 SubmodelElementCollection 'ReworkQuantity'

idShort:	ReworkQuantity		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ReworkQuantity		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 ReworkQuantity 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	**semanticId = [idType]value**	**[valueType]**	**card.**
idShort	**Description@ko**	**example**	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/ReworkCounter	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:decimal] 10	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 10 ea (재작업). @en 10 ea (재작업) @ko	1

표 69 SubmodelElementCollection 'GoodPart'

idShort:	GoodPart		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodPart		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 GoodPart 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/GoodPartCounter	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:decimal] 970	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 970 ea (검사 합격). @en 970 ea (검사 합격) @ko	1

표 70 SubmodelElementCollection 'InspectedPart'

idShort:	InspectedPart		
Class:	SubmodelElementCollection		
semanticId:	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#InspectedPart		
Parent:	ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation		
Explanation:	동일 집계 기간의 InspectedPart 변수에 대한 연결 키·현재값·설명을 묶는다.		
[SME type]	semanticId = [idType]value	[valueType]	card.
idShort	Description@ko	example	
[Property] key	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 데이터 연결에 사용하는 변수 키이다.	[xs:string] STR/InspectedCounter	1
[Property] currentValue	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 해당 집계 기간의 현재 변수 값이다.	[xs:decimal] 1000	1
[MLP] comment	[IRI] https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 기간 집계값의 해석을 돕는 다국어 설명이다.	[—] Readable value: 1000 ea (검사 대상). @en 1000 ea (검사 대상) @ko	1

○ 서브모델 활용방안

MES/MOM 에서 같은 집계 기간과 단위를 정한 후 OEE·가용성·품질률 등 KPI 를 계산한다. AASX 는 변수 인터페이스와 예시값을 제공하며 자동 KPI 계산 프로그램은 별도로 구현한다.

IV. AAS 참조모델 활용 방법

1. 참조모델 활용

제공된 Type 참조모델을 기준으로 보관하고 실제 장비별 사본에서 Instance 를 만든다. 다음 절차는 정보모델과 데이터 연동에 관한 것으로 장비의 안전·운전·정비 절차를 대신하지 않는다.

2. 신규 AAS 작성 및 수정

가. 파일 열기

PackageExplorer 에서 Stretcher_v0.0.3.aasx 를 열어 StretcherAAS 와 8 개 Submodel, 이미지 및 운전 매뉴얼 HTML 을 확인한다. 편집 전 별도 사본을 저장한다.

나. 요소 선택

Edit 모드에서 대상 Submodel 과 전체 하위 경로를 확인한다. 같은 idShort 가 다른 부모 아래 반복될 수 있으므로 이름만으로 선택하지 않는다. SML 항목은 인덱스로 구분한다.

다. 식별자 관리

AAS id, globalAssetId 와 Submodel id 는 개체·모델의 식별자이다. semanticId 는 개념의 의미를 나타내므로 실제 장비용 id 를 발급한다고 함께 바꾸지 않는다. ECLASS·IDTA 의미 식별자와 정의·단위를 유지하고 장비특화 개념은 해당 사업 IRI 로 구분한다.

라. 값 수정

Property 의 자료형과 단위를 확인하여 값을 입력하고 MLP 는 언어별로 관리한다. Range 는 min 과 max 를 구분한다. description 의 ko·en 과 CD 의 표준 다국어 정의를 혼동하여 원본 정의를 삭제하지 않는다.

마. 계층 및 첨부 파일 관리

TechnicalData 의 기술 영역·시스템·특성 그룹과 OperationalData 의 기능 영역·값 그룹을 유지한다. 요소 이동 시 참조와 API 경로를 함께 수정한다. 운전 문서 교체 시 식별·분류·버전·상태·언어와 DigitalFiles 경로를 함께 갱신한다.

바. 저장 및 검증

저장한 AASX 를 다시 열어 참조·자료형·단위·값·첨부 파일을 검증한다. 구조 검사 통과는 현장 통신, 센서 정확도, 안전 또는 예측 성능의 검증을 뜻하지 않는다.

표 71 전체 요소 경로와 값 확인

IDTA 원본 대비 변경 내역

다음 표는 적용한 7 개 IDTA 서브모델의 원본 템플릿과 Stretcher_v0.0.3.aasx 를 비교한 결과이다. 경로는 각 Submodel root 기준 상대경로이다. 원본은 semanticId 와 구조를 유지한 항목, 추가·변경·삭제는 참조모델에서 구체화하거나 선택적으로 적용한 항목을 뜻한다.

※ 삭제는 IDTA 원본의 선택 요소를 이 참조모델에서 인스턴스화하지 않은 경우를 뜻하며, Mandatory 요소 삭제를 의미하지 않는다.

서브모델 및 구분	SME 또는 Property 경로와 semanticId	반영 내용
Nameplate 원본	**Nameplate/URIOfTheProduct** semanticId: 0112/2///61987#ABN590#002	**IDTA 02006-3-0-1 의 필수 요소를 원본 경로와 의미 식별자로 적용하였다.**
Nameplate 원본	**Nameplate/AddressInformation/ {Street, Zipcode, CityTown, NationalCode}** semanticId: 0173-1#02-AAO128#002; 0173-1#02-AAO129#002; 0173-1#02-AAO132#002; 0173-1#02-AAO134#002	**Address Information 연계 표준의 주소 요소와 ECLASS 의미 식별자를 적용하였다.**

서브모델 및 구분	SME 또는 Property 경로와 semanticId	반영 내용
Nameplate 적용·미적용	**Markings/[0]/{MarkingName, DesignationOfCertificateOrApproval, IssueDate, ExpiryDate, MarkingFile, MarkingAdditionalText}; AssetSpecificProperties/*** semanticId: 0112/2///61987#ABA231#009; 0112/2///61987#ABH783#003; 0112/2///61987#ABO097#001; 0112/2///61987#ABH830#002; 0112/2///61987#ABO100#002; 0112/2///61987#ABB146#007; 0173-1#02-ABI218#003/0173-1#01-AGZ672#004	**Markings/[0]의 6 개 요소를 적용하였다. MarkingName 등 5 개 요소는 예시값이며 실제 인증 증빙이 아니다. MarkingFile 은 필수 File 구조를 유지하고 값은 미입력이다. AssetSpecificProperties 는 선택 미적용이다.**
Handover Documentation 변경	**Documents/[0]; Documents/[0]/DocumentIds/[0]; Documents/[0]/DocumentClassifications/[0]; Documents/[0]/DocumentVersions/[0]** semanticId: 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003; 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003; 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003; 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003	**SML 직속 반복 항목의 idShort 를 제거하고 목록 인덱스 [0]으로 식별한다. semanticId 와 계층은 원본을 유지하였다.**
Handover Documentation 원본	**Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Language; Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/DigitalFiles** semanticId: 0173-1#02-AAN468#008; 0173-1#02-ABK126#002	**IDTA 02004-2-0-1 의 Language idShort 와 DigitalFiles 구조를 그대로 적용하고 운영 매뉴얼 파일을 연결하였다.**

서브모델 및 구분	SME 또는 Property 경로와 semanticId	반영 내용
Handover Documentation 삭제	**Documents/DocumentVersions/ Subtitle; Documents/DocumentVersions/RefersToEntities; Documents/DocumentVersions/BasedOnReferences; Documents/DocumentVersions/TranslationOfEntities; Documents/DocumentVersions/PreviewFile; Documents/DocumentedEntities; Entities** semanticId: 0173-1#02-ABH998#003; 0173-1#02-ABK288#002; 0173-1#02-ABK289#002; 0173-1#02-ABK290#002; 0173-1#02-ABK127#002; https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/Document/DocumentedEntities; https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/EntitiesForDocumentation	**값과 참조 대상이 없는 선택 요소는 인스턴스화하지 않았다.**
TechnicalData 변경	**GeneralInformation/ProductImages/ [0]; ProductClassifications/[0]; TechnicalPropertyAreas/[0]~[3]** semanticId: 0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001; 0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002; 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002	**IDTA 02003-2-0-1 의 반복 항목을 실제 예시 인스턴스로 구체화하였다. 표준 semanticId 는 유지하였다.**
TechnicalData 추가	**TechnicalPropertyAreas/[0]/ TensionSystem/ PerformanceCharacteristics/ {RatedTensileForce, TensileForceRange, StretchStroke, StretchRatioRange, StraightnessAccuracy}** SMC semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0; supplementalSemanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary Property semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedTensileForce/1/0; https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForceRange/1/0; 0173-1#02-ABC413#004; https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchRatioRange/1/0; 0173-1#02-BAA343#009	**인장 시스템 성능 특성을 Arbitrary 확장 구조에 추가하였다. SMC 의 primary semanticId 는 사업 IRI 이고 IDTA Arbitrary 는 supplementalSemanticIds 로 보존하였다.**

서브모델 및 구분	SME 또는 Property 경로와 semanticId	반영 내용
TechnicalData 추가	**TechnicalPropertyAreas/[1]/ JawAndHydraulicSystem/ MechanicalCharacteristics/ {JawClampingType, JawClampingPressure, JawOpeningWidth, HydraulicSystemPressure, StretchSpeed} semanticId: 0173-1#02-AAK787#005; 0173-1#02-AAZ270#004; 0173-1#02-AAJ628#006; 0173-1#02-ABI704#003; https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchSpeed/1/0**	**죠 및 유압계의 기계 특성을 추가하였다.**
TechnicalData 추가	**TechnicalPropertyAreas/[2]/ ProfileAndDriveSystem/ PerformanceCharacteristics/ {MaxProfileCrossSection, MaxProfileLength, ProcessMaterial, RatedVoltage, DriveMotorPower}** semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProfileCrossSection/1/0; https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProfileLength/1/0; 0173-1#02-ABM847#001; 0173-1#02-AAF583#006; 0173-1#02-AAF442#005	**프로파일 및 구동계의 성능 특성을 추가하였다.**
TechnicalData 추가	**TechnicalPropertyAreas/[3]/ EquipmentBody/ DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics/{Length, Width, Height, DeadWeight, AmbientTemperatureMin, AmbientTemperatureMax}** semanticId: 0173-1#02-ABE774#004; 0173-1#02-AAG933#006; 0173-1#02-BAE355#008; 0173-1#02-AAJ633#005; 0173-1#02-ABL437#002; 0173-1#02-ABL438#002	**장비 본체의 치수 및 환경 특성을 추가하였다.**
TechnicalData 삭제	**TechnicalData/FurtherInformation/*; TechnicalData/SpecificDescriptions/*** semanticId: 0173-1#02-ABK164#002; 0173-1#02-ABM221#001	**값이 없는 선택 영역은 인스턴스화하지 않았다.**

서브모델 및 구분	SME 또는 Property 경로와 semanticId	반영 내용
Process Parameters 추가	**Processes/Process__00__/ ProductParameters/{ProfileMaterial, ProfileCrossSection, TargetStraightness}** semanticId: 0173-1#02-ABM847#001; https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProfileCrossSection/1/0; 0173-1#02-BAA343#009	**교정 대상 프로파일의 제품 조건을 추가하였다.**
Process Parameters 추가	**Processes/Process__00__/ ProcessParameters/ {TargetStretchRatio, TargetTensileForce, StretchSpeedSetpoint}** semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetStretchRatio/1/0 ; https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetTensileForce/1/0; https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchSpeedSetpoint/1/0	**인장 교정의 목표 공정 조건을 추가하였다.**
Process Parameters 추가	**Processes/Process__00__/ ResourceParameters/{JawType, GripInsertMaterial}; Processes/Process__00__/ProcessBoM/{WearGripInsert, HydraulicFluid}** semanticId: 0173-1#02-AAK787#005; 0173-1#02-AAM562#003; https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WearGripInsert/1/0; 0173-1#02-AAZ425#007	**사용 자원과 소모품 조건을 추가하였다.**
Process Parameters 추가	**Processes/Process__01__; Processes/Process__01__/ProcessParameters/{JawClampPressureSetpoint, ClampHoldTimeSetpoint}** semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0; 0173-1#02-AAZ819#004; https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampHoldTimeSetpoint/1/0	**원본 반복 구조에 죠 클램핑 공정 인스턴스와 설정값을 추가하였다.**
Predictive Maintenance 변경	**PredictiveMaintenance** semanticId: https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/PredictiveMaintenance/1/0	**Submodel id 는 사업 식별자 체계를 사용하고 semanticId 와 내부 SME 의미는 IDTA 02048 원본을 유지하였다.**

서브모델 및 구분	SME 또는 Property 경로와 semanticId	반영 내용
Predictive Maintenance 원본	**RemainingUsefulLifePrediction/ ListRULBoundaryConditions/[0]~[3]; RemainingUsefulLifePrediction/ListPreAlerts/[0]** semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0; https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0	**원본 SML 구조를 각각 4 개 경계조건과 1 개 사전경보 인스턴스로 구체화하였다.**
Predictive Maintenance 삭제	**RemainingUsefulLifePrediction/ ListRULBoundaryConditions/ RULCondition/DriftInfoAIModel; RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/RULCondition/ Skewness; RemainingUsefulLifePrediction/PredictionModelInformation/SMAIModelNamePlate** semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0; https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0; https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/SMAIModelNamePlate/1/0	**값이나 연결 대상이 없는 선택 요소는 인스턴스화하지 않았다.**
TimeSeries 변경	**Metadata/Record/Time00; Segments/InternalSegment/Records/ Record/Time00** semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1	**IDTA AllowedIdShort 패턴 Time[\ d{2,3}]에 따라 Time00 으로 구체화하고 상대시간 semanticId 를 유지하였다.**
TimeSeries 추가	**Metadata/Record 및 Segments/InternalSegment/Records/ Record 의 {TensileForce, StretchElongation, JawClampPressure, HydraulicPressure}** semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForce/1/0; https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchElongation/1/0; 0173-1#02-ABI704#003; 0173-1#02-ABI704#003	**스트레쳐 계측 채널 4 개를 메타데이터와 레코드에 같은 순서와 의미 식별자로 추가하였다.**
TimeSeries 변경	**Segments/InternalSegment/ SamplingInterval** semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SamplingIntervalMilliseconds/1/0	**IDTA 원본 자료형 xs:long 을 유지하면서 100 ms 의 단위를 명시하기 위해 로컬 ConceptDescription 을 적용하였다.**

서브모델 및 구분	SME 또는 Property 경로와 semanticId	반영 내용
TimeSeries 삭제	**Segments/{ExternalSegment, LinkedSegment}; InternalSegment/{Description, Duration, LastUpdate}** semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1; https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1; https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1; https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1; https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1	**외부·연결 시계열과 값이 없는 선택 메타데이터는 인스턴스화하지 않았다.**
PVM KPI 원본	**ActualUnitDownTime 등 ISO 22400-2 표준 변수 19 개와 각 {key, currentValue, comment}** semanticId: ISO 22400-2 개념 IRI; IDTA key/currentValue/comment IRI	**IDTA 02066 원본 변수와 semanticId 를 유지하였다. EquipmentDownTime 자체 요소는 사용하지 않았다.**
PVM KPI 통합	**PVM/ProducedQuantity semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity 별도 완료 수량 확장을 제거하고 동일 생산오더·집계기간의 표준 생산수량에 통합하였다.**	**별도 StraightenedProfileCount 확장과 중복 CD 를 제거하고 교정 완료 수량을 동일 생산오더·집계기간의 표준 ProducedQuantity 에 통합하였다. GoodQuantity 는 품질요건 합격 수량으로 구분하며, 내부 key·currentValue·comment 는 IDTA 02066 의 표준 구조와 semanticId 를 유지하였다.**

대상	스트레쳐 확인 예시
계측값 API 경로	ProcessMonitoring.MeasuredValues.MeasuredTensileForce
계측 자료형·값	xs:double / 620 / kN
인장 조건	ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/TargetTensileForce
시계열 간격	TimeSeries/Segments/InternalSegment/SamplingInterval = 100 (xs:long, ms)
기술 영역	TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem/PerformanceCharacteristics

3. 실제 제품별 AAS 인스턴스로 전환

표 72 Type 에서 Instance 로 전환할 때의 변경 항목

변경 항목	적용 방법
AssetInformation.assetKind	Type 에서 Instance 로 전환한다.
AAS id / globalAssetId	실제 개체마다 고유 식별자를 부여한다.
Submodel kind / id	운용 Submodel 을 Instance 로 전환하고 고유 id 및 AAS 의 참조를 맞춘다.
semanticId / CD	원본 의미·정의·단위를 유지하고 승인된 자료형 적용 범위를 확인한다.
명판·기술사양	실제 제조사·모델·일련번호·사양·주소와 검증된 인증 정보를 입력한다.
설정·운전·이력	승인 레시피와 실제 PLC·센서 태그를 연결하고 기록 시각·단위·수집 간격을 관리한다.
예측·문서·기간 집계	적용 버전의 제조사 문서, 검증된 외부 예측 결과와 동일 집계 기간의 생산성 변수를 연결한다.

4. 스트레쳐 AAS 참조모델 활용 시나리오

가. 시나리오 1 장비 선정 및 설치 조건 검토



그림 29 장비 선정 및 설치 조건 검토

○ 목적: 프로파일 요구와 사양 및 설치 조건을 비교한다.
○ 활용 서브모델: TechnicalData
○ 주요 절차: 최대 길이 45 m, 단면적 3500 mm², 인장 행정 1200 mm 와 외형 52000×2200×1800 mm, 38000 kg, 380 V 를 대조한다.
○ 적용 시 유의사항: 참조 예시만으로 성능을 보증하지 않으며 실제 제조사 사양과 현장을 확인한다.

나. 시나리오 2 인장 조건과 운전값 비교



그림 30 인장 조건과 운전값 비교

○ 목적: 목표 조건과 같은 시점의 계측값 및 이력을 비교한다.
○ 활용 서브모델: ProcessParameters, OperationalData, TimeSeries
○ 주요 절차: 목표·계측 인장력 620 kN, 인장률·신율 1.2%를 대조하고 척압·유압 이력과 알람을 함께 확인한다.
○ 적용 시 유의사항: 레시피와 공정 식별자의 현장 매핑, 단위 및 측정 시각을 먼저 확인한다.

다. 시나리오 3 척과 그립의 계획 정비



그림 31 척과 그립의 계획 정비

○ 목적: 유효한 수명 예측과 문서를 이용해 정비를 준비한다.
○ 활용 서브모델: PredictiveMaintenance, TimeSeries, HandoverDocumentation
○ 주요 절차: 잔여수명 3500 h, 신뢰구간 2800~4200 h, 경보 기준 500 h와 네 경계조건을 확인한다.
○ 적용 시 유의사항: 실제 예측 성능은 외부에서 검증하고 제조사 정비 기준을 적용한다.

라. 자산 식별과 문서 조회

Nameplate의 모델·일련번호를 실물과 대조한 후 HandoverDocumentation의 식별·분류·버전·언어·DigitalFiles를 조회한다. 패키지의 예시 인증이나 HTML을 실제 제조사 증빙으로 사용하지 않는다.

마. 데이터 연동과 생산성 분석
게이트웨이는 PLC 의 인장력·신율·척압·유압을 AAS 의 전체 경로와 단위에 맞춰 연결한다. PVM 은 같은 기간의 시간·인력·수량 집계를 제공하며 OperationalData 의 생애 누적값과 구분한다. API 값 갱신은 정보모델 갱신이며 장비 제어 명령이 아니다.

5. 적용 전 정합성 확인

Time00 은 구간 시작 기준 상대 시점으로 xs:double, 단위 s, 예시값 0 을 적용한다. Metadata/Record 와 실제 Record 의 값을 0 으로 일치시켰다. RecordCount=1 이며 StartTime=EndTime=2026-10-12T09:00:00 이다. SamplingRate=10 Hz 와 SamplingInterval=100 ms 는 수집 설정이며 상대 시점과 구분한다. Duration 은 미입력이다.
대표 레코드 1 건의 시작·종료 시각은 동일하다. 실제 운영에서는 시간 기준, 기록 수 및 수집 간격을 함께 관리한다. 계획서, AASX 와 본 가이던스의 최종 경로·자료형·semanticId·단위·값을 기준으로 현장 태그를 연결한다.
최종 기준 AASX: Stretcher_v0.0.3.aasx. SHA-256: a5170b50f1cc8fa44b2799b83194bb5654ebddf156ed07527040e90875e7848c. 동일 해시의 Validator 실행 결과는 동봉 보고서에 기록한다. IDTA 공식 원본과의 상세 대조는 가이던스 부록 A 를 참조한다. 검증 보고서와 정량 검토표의 Additional Considerations, 정성 검토표의 최종본 재검토 시트는 위 파일명과 SHA-256 을 기준으로 한다.

6. 검토위원회 수정 근거

D-05 보완: SML 직속 항목의 idShort 를 제거하고 목록 인덱스 [0], [1] 등으로 식별하며 해당 ModelReference 도 갱신하였다(AASd-120). Markings/[0]/MarkingFile 의 필수 File 구조를 복원하였다. Type 참조모델의 예시이므로 실제 인증 이미지 값은 미입력이다. XML 직렬화 순서를 스키마에 맞췄으며, Time00 의 xs:double·초 단위와 SamplingInterval=100 ms·SamplingRate=10 Hz 는 유지한다.
D-05/D-08 최종 대조: 463 행 모두 판정 및 근거를 기록하였다. 245 행 유지, 주소 drop-in 4 행, 선택 미적용 161 행, 장비특화 확장 29 행, 공정 매개변수 추가 12 행, 반복 인스턴스 1 행, 시간 표현 유지 2 행, 측정변수 대체 8 행, 단위별 semanticId 선택 1 행이다. 미확정 매핑 항목은 없다. 상세 경로·원본/현행 semanticId·차이·판정 근거는 가이던스 부록 A 에 수록한다.
TimeSeries 표현 근거: IDTA 02008-1-1 §2.4 p.29 의 상대시간 REAL_MEASURE 정의와 InternalSegment SamplingInterval 의 단위별 semanticId 선택 주석을 적용하였다. 원본 AASX 예시의 xs:long 과 다른 실수형은 시간척도 정의에 맞는 표현으로 유지한다. 원본 PDF/템플릿의 RelativeTimePoint·RelativePointInTime 표기차를 구분하고 현재 공식 Record semanticId 를 유지한다.
2026-10-27 최종 후보의 AAS Validator 재실행 결과는 동봉 스트레쳐_벨리데이터결과.html 에 기록한다. 정량·정성 재검토는 위 SHA-256 을 사용한다. 자동검사에서 제외되는 표준 서브모델 내부는 공식 원본 대조와 독립 구조 검사로 보완하였다.
D-04~D-09 에 필요한 시각 예시, 표준 코드, 생산수량 중복 및 제출 후보 추적 정보만 반영하였다. 원본 그림과 그 밖의 모델 구조는 유지한다.

6.1 공식 원본 상세 대조

가이던스 부록 A 의 IDTA 원본 대조 463 행은 7 종 공식 원본과 최종 모델의 전체 요소 경로, 유형, idShort, semanticId, valueType, 목록 유형, Cardinality 및 qualifier 를 비교한다. 본문 요약표와 함께 사용한다. 원본 저장소 admin-shell-io/submodel-templates 의 고정 커밋은 f3790038b6c9c2d7e5ebbb4609997468fadf3e85 이다.

대조 버전: Digital Nameplate 3.0.1, Handover Documentation 2.0.1, Technical Data 2.0.1, Process Parameters Type 1.0, Predictive Maintenance 1.0, Time Series 1.1.1, PVM 1.0. 반복 항목과 선택 부모 미적용은 필수 요소 누락과 구분한다.

6.2 자체정의 검토대상 30 개 비교

ECLASS 16.0 Basic EN 속성 23,093 건 및 단위 사전에서 실제 후보의 원문 정의·자료형·단위를 비교하였다. JawOpeningWidth 는 0173-1#02-AAJ628#006 max. gripping area 로 전환하고, StraightenedProfileCount 는 ProducedQuantity 에 통합하였다. 나머지 유지 사유와 IEC CDD 공개 후보·검색 범위는 계획서 제 4~5 장에 수록한다. 모든 사전에 대응 속성이 없다는 주장은 아니다.

30 개 항목의 후보 IRDI·원문 Definition·자료형·단위와 채택/배제 근거는 장비개발계획서 제 4~5 장에 수록한다.

부록 I. AIoT 디바이스를 활용한 장비-AAS 연동

1. 개요

가. 배경 및 목적

○ 현장 장비의 제어기·센서 데이터를 AAS 에 연동하려면 장비 데이터 수집과 SubmodelElement 간 매핑이 필요하다. 본 부록은 AIoT 디바이스를 활용하여 장비 데이터를 수집하고, AAS 서버의 대상 SubmodelElement 에 반영하는 방법을 제시한다.

나. 적용 범위

○ 본 부록은 BaSyx 를 활용한 AAS 서버 구축, 대상 장비의 AAS 업로드, AAS API 를 이용한 데이터 조회·연동, 장비와 AIoT 디바이스 간 데이터 수집을 위한 통신 설정, 수집 데이터와 SubmodelElement 의 매핑 및 AAS 조회 화면을 활용한 값 연동 결과 확인을 포함한다.

○ AAS 모델의 설계·작성, 장비 PLC 프로그램 변경, 수집 데이터 분석·활용 서비스 개발, AIoT 디바이스의 물리적 설치 및 제품 기능 소개는 포함하지 않는다.

다. 용어 정의

표 1 주요 용어

용어	정의
AAS 서버	AAS 와 Submodel 을 저장하고 외부 시스템이 API 등을 통해 접근할 수 있도록 구성한 서버
AAS 인스턴스	실제 장비의 식별정보, 기술정보 및 운전정보 등을 AAS 구조로 표현한 정보모델
BaSyx	AAS 서버 구축과 운영에 필요한 Repository, Registry, Web UI 및 API 등의 기능을 제공하는 오픈소스 AAS 구현체
FA³ST	AAS 와 Submodel 을 저장·조회하고 API 를 통해 접근할 수 있는 기능을 제공하는 Fraunhofer 의 오픈소스 AAS 구현체
AAS Repository	AAS 를 저장하고 API 를 통해 등록·조회·변경·삭제할 수 있도록 제공하는 서비스
Submodel Repository	Submodel 과 SubmodelElement 를 저장하고 API 를 통해 등록·조회·변경·삭제할 수 있도록 제공하는 서비스
AAS Registry	AAS 의 식별정보와 AAS 에 접근하기 위한 접속 위치정보(Endpoint) 등을 포함한 등록정보를 저장·조회하는 서비스
Submodel Registry	Submodel 의 식별정보와 Submodel 에 접근하기 위한 접속 위치정보(Endpoint) 등을 포함한 등록정보를 저장·조회하는 서비스
AAS 조회 화면	사용자가 화면을 통해 AAS 와 Submodel 의 구조 및 데이터 값을 조회하는 도구
AAS API	외부 시스템이 AAS 와 Submodel 데이터에 접근하여 조회·등록·변경 등의 작업을 수행할 수 있도록 제공되는 인터페이스
AIoT 디바이스	장비의 제어기 및 센서 데이터를 수집·처리하고, 수집 항목과 SubmodelElement 를 매핑하여 AAS 서버와 연동하는 장치
Docker	애플리케이션과 필요한 실행환경을 서로 격리된 환경에서 실행·관리하기 위한 플랫폼. 본 부록에서는 BaSyx 의 각 구성요소를 Docker 컨테이너로 실행하는 데 사용
Docker Compose	여러 Docker 컨테이너의 구성과 실행 조건을 하나의 설정파일로

용어	정의
	정의하여 함께 실행·관리하는 도구. 본 부록에서는 여러 BaSyx 구성요소를 함께 실행하는 데 사용

2. 시스템 아키텍처

○ 본 장에서는 장비 데이터를 AAS에 연동하기 위해 필요한 주요 구성요소와 각 구성요소의 역할을 설명하고, 장비에서 생성된 데이터가 AIoT 디바이스를 거쳐 AAS 서버에 반영되는 전체 흐름을 제시한다.

○ 이를 통해 장비의 제어기 및 센서, AIoT 디바이스, AAS 서버 및 AAS 조회 화면이 각각 어떤 역할을 수행하고 서로 어떻게 연계되는지 확인할 수 있다.

가. 주요 구성요소

○ 장비 데이터를 AAS에 연동하는 시스템은 장비의 제어기 및 센서, AIoT 디바이스, AAS 서버 및 AAS 조회 화면으로 구성된다. 각 구성요소의 주요 역할은 다음과 같다.

표 2 주요 구성요소 및 역할

구성요소	주요 역할
장비의 제어기 및 센서	장비의 상태값, 운전값 및 계측값 등 AAS에 연동할 데이터를 제공
AIoT 디바이스	장비 데이터를 수집·처리하고, 대상 장비의 AAS 인스턴스를 식별하여 수집 항목을 해당 SubmodelElement와 매핑한 후 수집값을 AAS 서버에 전달
AAS 서버	대상 장비의 AAS 인스턴스를 저장하고, 외부 시스템이 API를 통해 데이터를 조회하거나 값을 반영할 수 있도록 제공
AAS 조회 화면	사용자가 대상 AAS와 Submodel의 구조 및 AAS에 반영된 데이터 값을 화면에서 확인

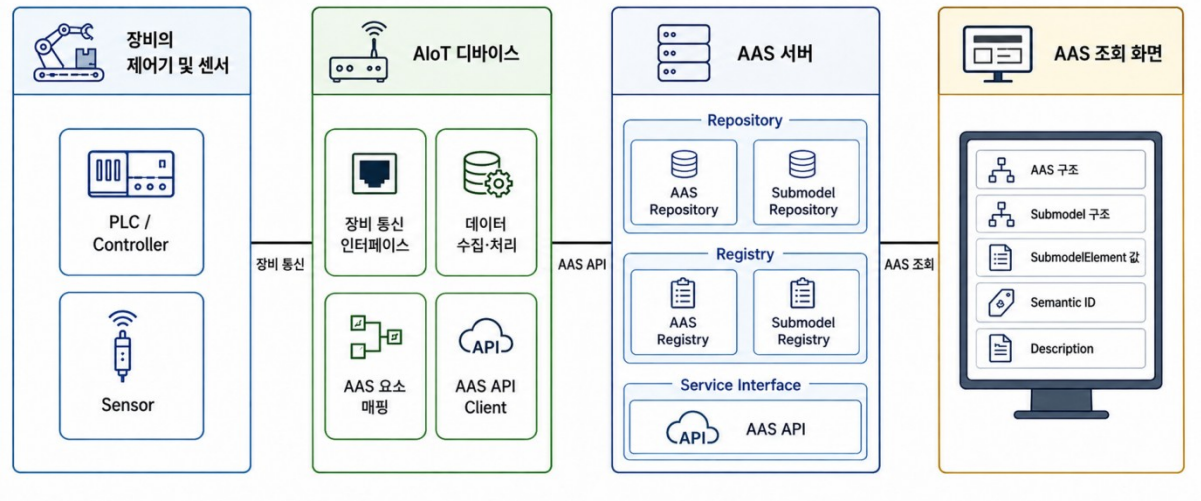


그림 1 시스템 아키텍처

나. 전체 데이터 흐름

○ 장비의 제어기 및 센서에서 생성된 데이터는 장비에서 지원하는 통신방식을 통해 AIoT 디바이스로 수집된다. AIoT 디바이스는 수집 데이터를 연동에 필요한 형식으로 처리하고, 수집 데이터의 주소 또는 태그와 대응하는 SubmodelElement 와 매핑한다.

○ 매핑된 데이터는 AAS API 를 통해 AAS 서버와 연동되며, 대상 AAS 인스턴스의 SubmodelElement 에 반영된다. 사용자는 AAS 조회 화면을 통해 AAS 와 Submodel 의 구조 및 연동된 데이터 값을 확인할 수 있다.

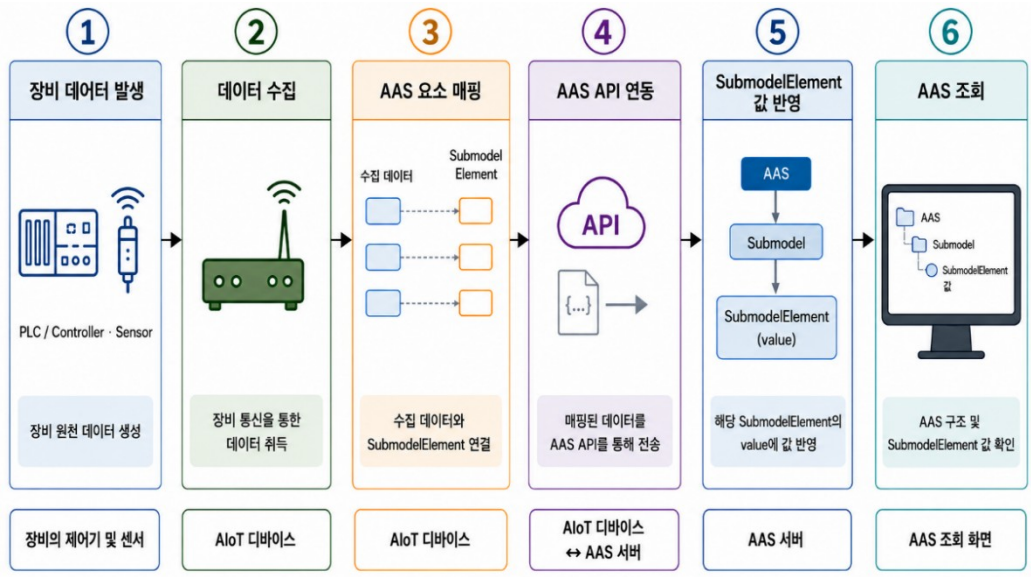


그림 2 데이터 흐름도

3. AAS 서버 구축

○ AIoT 디바이스가 수집·매핑한 장비 데이터를 AAS 에 반영하려면 AAS 와 Submodel 을 저장·조회하고 외부에서 AAS API 로 접근할 수 있는 서버 환경이 필요하다. 본 장에서는 AAS 서버 구축 옵션을 비교하고 BaSyx 를 적용하는 이유를 설명한 뒤, BaSyx 를 활용한 AAS 서버 환경을 구축하여 정상 동작을 확인한다.

가. AAS 서버 구축 옵션 및 BaSyx 선정

○ 본 부록은 특정 상용 제품에 종속되지 않고 독자가 AAS 서버 환경을 직접 구성하고 연동 절차를 재현할 수 있도록 오픈소스 AAS 구현체를 활용한다. 오픈소스 구현체를 이용하면 AAS 와 Submodel 의 저장·조회, Registry 및 AAS API 등 장비-AAS 연동에 필요한 서버 기능을 공개된 소프트웨어와 구성정보를 이용하여 구축할 수 있다.

○ AAS 서버 구축에 활용할 수 있는 오픈소스 구현체로 Eclipse BaSyx 와 Fraunhofer FA³ST 등이 있다. 두 구현체 모두 AAS 와 Submodel 의 저장·조회 및 AAS API 제공에 필요한 기능을 지원하므로, 본 부록에서는 기능적 우열보다 본 부록의 서버 환경 구성에 필요한 구성요소와 구축 지원 방식을 중심으로 비교한다.

표 3 AAS 서버 구축 옵션 비교표

비교항목	Eclipse BaSyx	Fraunhofer FA³ST
Repository	지원	지원

비교항목	Eclipse BaSyx	Fraunhofer FA³ST
Registry	지원	지원
AAS 조회 화면	지원	지원
구축 지원 방식	Docker Compose 기반 통합 구성	Service 와 Registry 를 개별 구성 및 Viewer 는 Fraunhofer 에 문의 필요

○ 두 구현체 모두 본 부록의 장비-AAS 연동에 필요한 서버 기능을 제공한다. 다만 BaSyx 는 Starter Kit 에서 필요한 구성요소를 선택하여 Docker Compose 실행환경을 생성할 수 있어, AAS Environment 와 AAS Web UI 를 포함한 실행환경을 일관된 절차로 구성할 수 있다. 이에 본 부록에서는 서버 환경의 구축 편의성을 고려하여 Eclipse BaSyx 를 적용한다.

나. BaSyx 를 활용한 AAS 서버 구축 환경 준비

○ 본 부록에서는 BaSyx 를 활용한 AAS 서버를 Docker 컨테이너 환경으로 구축한다. 따라서 서버 구성에 앞서 Docker 컨테이너를 실행할 수 있는 환경을 준비한다.

○ Docker 는 애플리케이션과 실행환경을 컨테이너 단위로 실행하는 플랫폼이며, 본 부록에서는 AAS Environment, 데이터베이스 및 AAS Web UI 등 AAS 서버를 구성하는 서비스를 실행하는 데 사용한다. 여러 컨테이너의 실행조건과 연결정보는 Docker Compose 를 이용하여 일괄 관리한다.

○ 본 튜토리얼은 AIoT 디바이스와 AAS 서버 PC 가 동일한 네트워크에 연결된 환경을 기준으로 한다. AIoT 디바이스에서 AAS 서버에 접근할 때는 AAS 서버 PC 에 할당된 네트워크 IP 주소를 사용한다. 서로 다른 네트워크 간 연동을 위한 VPN, 공인 네트워크 주소 및 별도의 외부 접속 구성은 본 부록의 범위에서 제외한다.

○ 본 튜토리얼에서는 Windows 환경에서 WSL 2 Backend 를 이용하는 Docker Desktop 을 사용하였다. Docker Desktop 의 지원 운영체제, WSL 및 하드웨어 요구사항은 버전에 따라 변경될 수 있으므로 최신 요구사항과 설치방법은 Docker 공식 문서를 기준으로 확인한다. 현재 Docker 공식 문서는 WSL 2 Backend 사용 시 WSL 2.1.5 이상 등의 시스템 요구사항을 제시하고 있다.

- Docker Desktop for Windows 설치 및 시스템 요구사항 (https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install)

○ 본 부록의 구축 절차를 확인한 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경은 표 4 와 같다.

표 4 AAS 서버 구축을 위한 튜토리얼 실행환경

구분	수행 환경
운영체제	Windows 11 Home 25H2 64 비트(OS 빌드 26200.8875)
WSL	WSL 2(버전 2.5.9.0, 커널 6.6.87.2-1)
Docker 환경	Docker Desktop 4.43.2, Docker Engine 28.3.2, Docker Compose v2.38.2-desktop.1
웹 브라우저	Google Chrome
네트워크 환경	AAS 서버 PC 와 AIoT 디바이스가 동일한 네트워크에 연결된 환경

○ AIoT 디바이스에서 접근할 AAS 서버 PC 의 IPv4 주소는 Windows 명령 프롬프트 또는 PowerShell 에서 다음 명령으로 확인한다.

```
ipconfig
```

○ Docker Desktop 을 설치한 후 실행하여 Docker Engine 이 정상적으로 구동되는지 확인한다. 이후 PowerShell 에서 다음 명령을 실행하여 Docker 와 Docker Compose 를 사용할 수 있는지 확인한다.

```
# Docker 버전 조회
docker --version

# Docker Compose 버전 조회
docker compose version
```

○ 각 명령에서 설치된 Docker 및 Docker Compose 의 버전정보가 정상적으로 출력되면 BaSyx 를 활용한 AAS 서버를 구축하기 위한 실행환경이 준비된 것으로 판단한다.

다. BaSyx 를 활용한 AAS 서버 구성요소와 역할

○ 실행환경을 준비한 후 BaSyx 를 활용한 AAS 서버에서 장비의 AAS 를 저장·조회하고 사용자 화면에서 확인하기 위해 사용하는 주요 구성요소와 역할을 확인한다. 본 튜토리얼에서는 AAS Environment 와 AAS Web UI 를 중심으로 AAS 서버를 구성한다. 현재 Starter Kit 에서 제공하는 AAS Environment 는 AAS Repository, Submodel Repository, Concept Description Repository, AAS Registry, Submodel Registry 및 AAS Discovery 기능을 하나의 서비스에서 제공한다.

표 5 본 부록에서 사용하는 BaSyx 구성요소

BaSyx 구성요소	본 부록에서의 역할
AAS Environment	AAS, Submodel 및 Concept Description 의 저장·조회를 위한 Repository 기능과 Registry 및 Discovery 기능을 제공
AAS Web UI	웹 브라우저에서 AAS 와 Submodel 을 등록·조회하고 데이터 값을 확인

○ AAS Environment 에서 Repository 는 AAS, Submodel 및 Concept Description 의 데이터를 저장·조회하는 기능을 담당한다. Registry 는 AAS 와 Submodel 을 찾기 위한 Descriptor 및 Endpoint 정보를 관리하며, Discovery 는 Asset 식별정보와 연결된 AAS 를 찾는 기능을 담당한다. 현재 Starter Kit 에서는 이러한 기능을 하나의 AAS Environment 서비스에서 제공한다.

○ AAS Web UI 는 AAS Environment 에 연결하여 AAS 와 Submodel 을 웹 브라우저에서 확인하기 위한 AAS 조회 화면이다. 본 튜토리얼에서는 제 4 장에서 연동 대상 AAS 를 업로드하고, 제 5 장에서 장비 데이터가 대상 SubmodelElement 에 반영되었는지 확인하는 데 사용한다.

○ 현재 Starter Kit 은 BaSyx Go AAS Environment 를 사용한다. BaSyx Go 는 Go 언어로 구현된 BaSyx 의 백엔드 구성요소군으로, Repository 와 Registry 등 AAS 서버 기능을 제공한다. 본 부록에서는 구현 언어 자체를 별도로 다루지 않으며, 이후에는 이를 구분하지 않고 AAS Environment 로 표기한다.

라. BaSyx Starter Kit 을 이용한 서버 구성

○ 앞 절에서 확인한 AAS Environment 와 AAS Web UI 를 실제로 실행하기 위해 BaSyx Starter Kit 을 이용하여 AAS 서버 실행환경을 생성한다. Starter Kit 은 필요한 설정을 확인한 후 Docker

Compose 및 관련 설정파일이 포함된 실행환경을 생성하며, 문서 작성일 기준으로는 BaSyx Go AAS Environment 를 사용한다.

- BaSyx Starter Kit
  (https://basyx.org/get-started/introduction)

1. AAS 서버 접속정보 설정
   BaSyx Starter Kit 에 접속하여 Get Started 를 선택하고 서버 구성을 시작한다. Application 단계의 Host or IP 에는 나절에서 확인한 AAS 서버 PC 에 할당된 IPv4 주소를 입력한다. 그 외 항목은 Starter Kit 의 기본설정을 사용한다.

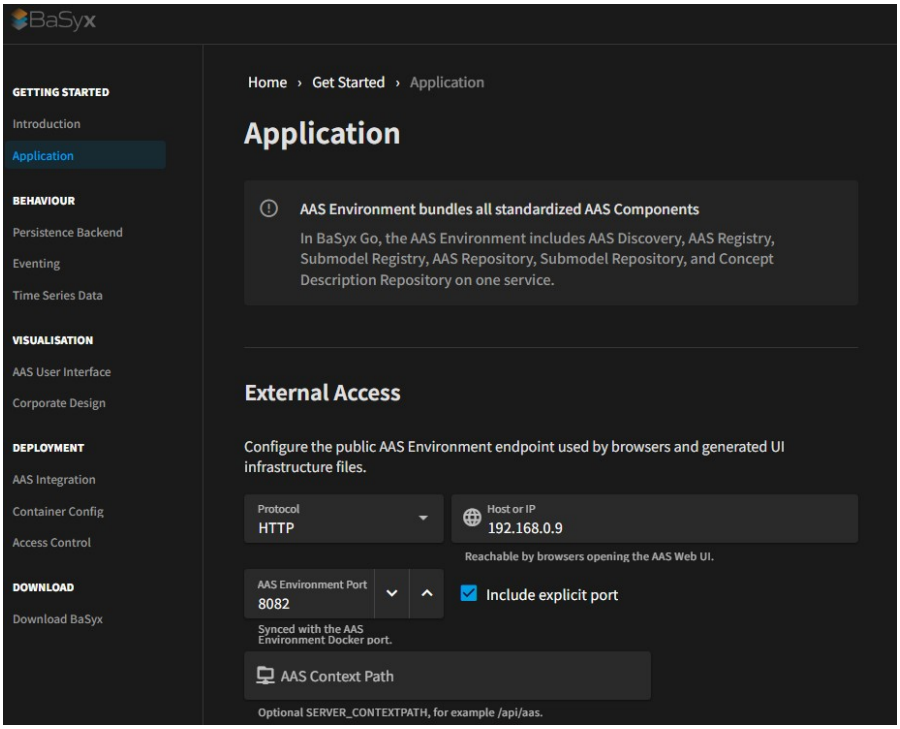


그림 3 BaSyx Starter Kit 의 AAS 서버 접속 설정 화면

2. 나머지 설정 확인
   Application 단계 이후의 Persistence Backend, AAS Web UI, AAS Integration 등은 Starter Kit 의 기본설정을 사용한다. 연동 대상 AAS 는 제 4 장에서 별도로 업로드하므로 Starter Kit 구성 단계에서는 AAS 파일을 추가하지 않는다.

3. 실행환경 구성 확인
   Container Config 에서 Starter Kit 을 통해 생성되는 구성요소와 Docker 이미지를 확인한다. 본 튜토리얼에서는 별도의 변경 없이 Starter Kit 의 기본 구성을 사용하였으며, 적용된 구성은 표 6 과 같다.

표 6 튜토리얼 적용 BaSyx 실행 구성

BaSyx 구성요소	적용 Docker 이미지
AAS Environment	eclipsebasyx/aasenvironment-go:latest
AAS Web UI	eclipsebasyx/aas-gui:latest

BaSyx 구성요소	적용 Docker 이미지
AAS Environment	eclipsebasyx/aasenvironment-go:latest
BaSyx Configuration Service	eclipsebasyx/basyxconfigurationservice-go:latest
PostgreSQL	postgres:18

AAS Environment 와 AAS Web UI 는 앞 절에서 설명한 AAS 서버의 주요 구성요소이며, PostgreSQL 과 BaSyx Configuration Service 는 데이터 저장 및 초기 구성을 위해 Starter Kit 에서 함께 생성되는 지원 구성요소이다. 본 튜토리얼에서는 해당 구성요소의 설정을 별도로 변경하지 않는다.

latest 는 고정된 버전 번호가 아닌 Docker 이미지 태그이므로, 적용 시점에 따라 실제 이미지가 변경될 수 있다. 본 부록에서는 문서 작성 시점에 Starter Kit 에서 제공한 위 구성을 이용하여 튜토리얼을 수행하였다.

4. 실행환경 다운로드
설정을 완료한 후 Download 단계에서 생성된 BaSyx Setup ZIP 파일을 내려받아 AAS 서버 PC 의 작업 폴더에 압축을 해제한다. 생성된 실행환경은 다음 절에서 Docker Compose 를 이용하여 실행한다.

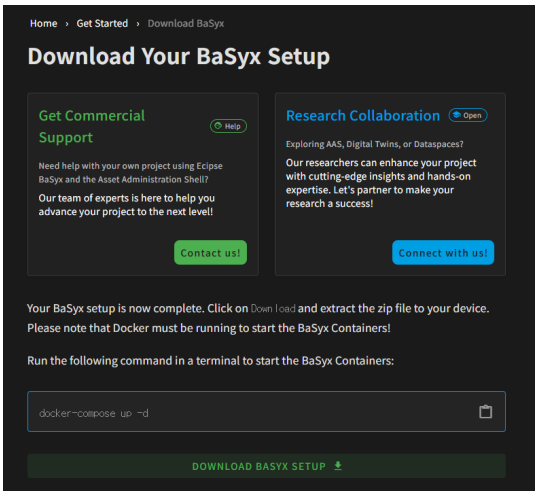


그림 4 BaSyx AAS 서버 Starter Kit Download 화면

마. Docker Compose 를 활용한 AAS 서버 실행 및 정상 동작 확인

O Starter Kit 에서 내려받은 실행환경을 Docker Compose 로 실행하고, 각 컨테이너의 상태와 AAS Environment 및 AAS 조회 화면의 접속 여부를 확인하여 BaSyx 를 활용한 AAS 서버가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

1. Docker Desktop 을 실행하고 Docker Engine 이 실행 중인지 확인한다.

2. Starter Kit 에서 내려받은 ZIP 파일의 압축을 해제한 폴더에서 PowerShell 을 실행한다.

3. 다음 명령을 입력하여 AAS 서버를 구성하는 컨테이너를 실행한다.

```
docker compose up -d
```

4. 실행이 완료되면 Docker Desktop 을 이용하여 각 컨테이너의 상태를 확인한다.
   아래의 그림은 Docker Compose 실행 후 BaSyx AAS 서버 관련 컨테이너들이 정상적으로 구동되고 있는 상황을 Docker Desktop 에서 확인한 화면이다. 각 컨테이너의 실행상태와 Health 상태를 확인하여 BaSyx AAS 서버가 정상적으로 실행되었는지 확인할 수 있다.

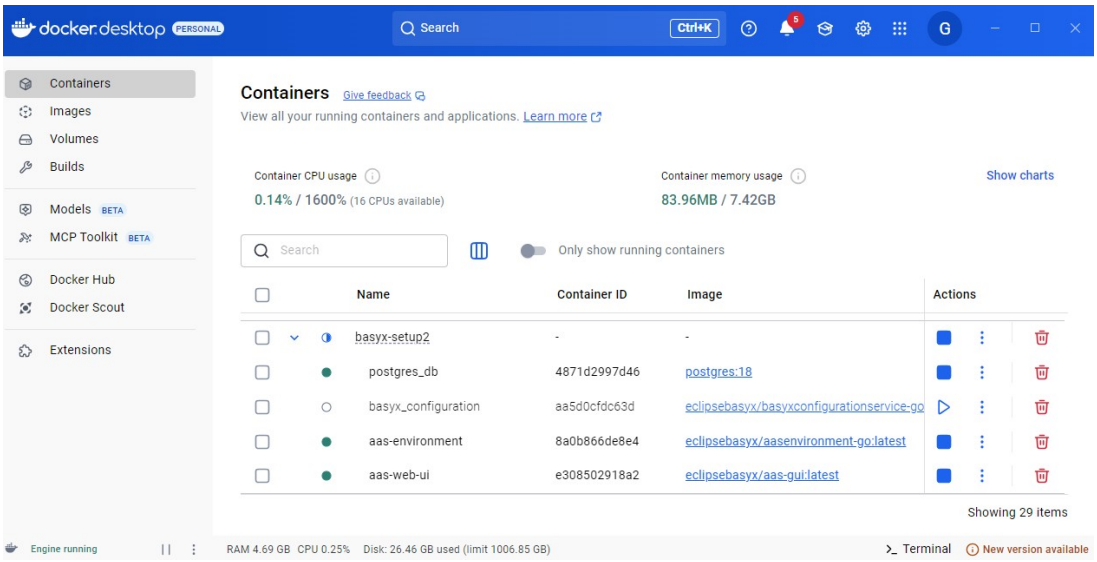


그림 5 BaSyx AAS 서버 컨테이너 실행 상태 확인 화면 (Docker Desktop)

5. 웹 브라우저에서 AAS 서버 주소(http://<AAS 서버 IP>:8082/shells)에 접속하여 AAS Environment 가 정상적으로 응답하는지 확인한다.
   <AAS 서버 IP>에는 나절에서 확인한 AAS 서버 PC 의 IPv4 주소를 사용한다. 제 3 장에서는 아직 연동 대상 AAS 를 업로드하지 않았으므로 AAS 목록이 비어 있어도 정상이다.

6. AAS Web UI 주소(http://<AAS 서버 IP>:3000)에 접속하여 AAS 조회 화면이 정상적으로 표시되는지 확인한다.

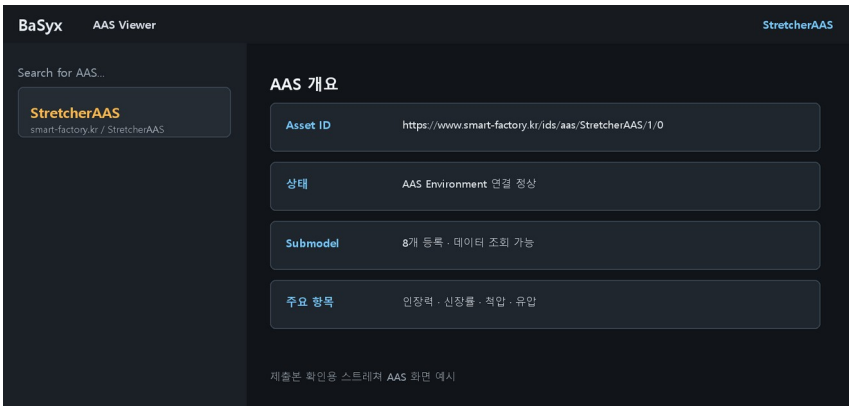


그림 6 BaSyx AAS Web UI 화면

7. AAS Environment 가 정상적으로 응답하고 AAS 조회 화면이 표시되면 BaSyx 를 활용한 AAS 서버 구축이 완료된 것으로 판단한다.

○ 다음 장에서는 연동 대상 장비의 AAS 인스턴스를 확인하고 AAS 서버에 업로드한 후, AIoT 디바이스 연동에 필요한 정보를 확인한다.

4. AAS 연동 준비

○ 장비 데이터를 AAS에 연동하기 전에 대상 장비의 AAS 인스턴스를 확인하여 AAS 서버에 업로드하고, AIoT 디바이스에서 사용할 AAS 서버 접속정보와 연동 대상을 확인해야 한다. 또한 실제 장비 데이터를 연동하기 전에 AAS API를 통해 대상 SubmodelElement의 값을 조회하고 변경할 수 있는지 확인한다. 본 장에서는 다음 절차에 따라 AAS 연동을 준비한다.

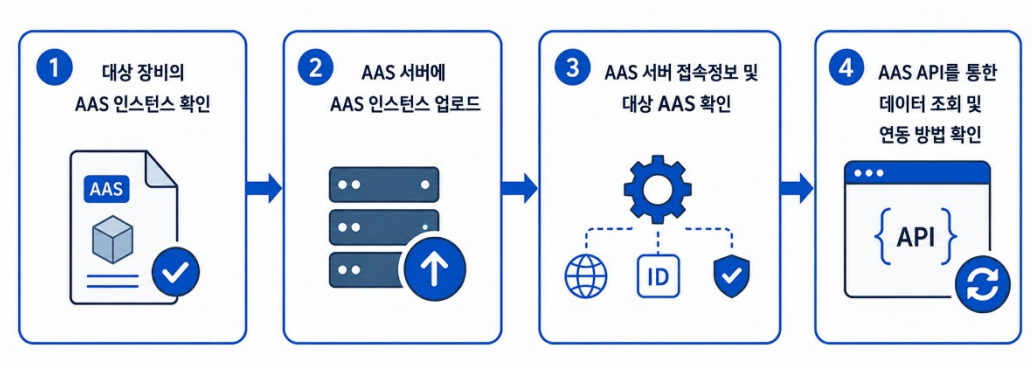


그림 7 AAS 연동 준비 절차

가. 대상 장비의 AAS 인스턴스 확인

○ 대상 장비에 적용할 AASX 파일을 준비하고, 파일에 포함된 AAS 인스턴스의 식별정보가 실제 장비에 맞게 반영되어 있는지 확인한다. 참조모델 작성 시 사용한 예시값이나 다른 장비의 정보가 남아 있는 경우 실제 장비의 정보로 수정한다.

표 7 대상 장비 식별정보 주요 확인항목

확인항목	확인내용
장비 식별정보 반영 여부	AAS 인스턴스의 식별정보와 일련번호·설비번호 등 관련 값에 실제 적용 대상 장비를 구분할 수 있는 고유한 정보가 반영되어 있는지 확인
장비 기본정보	제조사, 제품명 및 모델명 등이 실제 장비와 일치하는지 확인
예시값 잔존 여부	참조모델 작성 시 사용한 예시값이나 다른 장비의 정보가 남아 있지 않은지 확인

나. AAS 서버에 대상 장비 AAS 인스턴스 업로드

○ 확인이 완료된 AASX 파일은 제 3 장에서 구축한 AAS Web UI의 업로드 기능을 이용하여 AAS 서버에 업로드한다.

1. 실제 장비의 식별정보가 반영된 AASX 파일을 준비한다.
2. AAS Web UI에 접속하여 준비한 AASX 파일을 업로드한다.
3. AAS Web UI의 목록에서 업로드한 AAS와 Submodel이 정상적으로 표시되는지 확인한다.

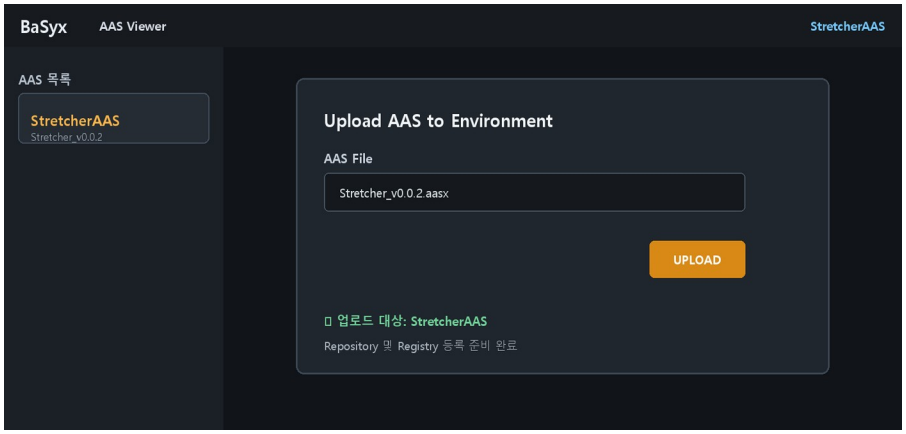


그림 8 BaSyx AAS Web UI 의 AAS 업로드 화면

○ 제 3 장에서 사용한 Starter Kit 의 기본설정에서는 AASX 파일을 업로드하면 AAS 와 Submodel 이 Repository 에 등록되고, AAS Descriptor 와 Submodel Descriptor 가 각각 AAS Registry 와 Submodel Registry 에 자동으로 등록된다. 따라서 본 튜토리얼에서는 Registry 에 별도의 등록 절차를 수행하지 않는다.

다. AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS 확인

○ AIoT 디바이스에서 대상 장비의 AAS 를 식별하고 AAS 서버와 연동하기 위해 필요한 접속정보와 대상 AAS 의 식별정보를 확인한다.

표 8 AAS 서버 접속정보 및 연동 대상 AAS

연동정보	입력정보
AAS Registry 주소	http://<AAS 서버 IP>:8082/shell-descriptors
Submodel Registry 주소	http://<AAS 서버 IP>:8082/submodel-descriptors
대상 장비의 AAS ID	앞 절에서 업로드한 대상 AAS 인스턴스의 AAS ID

○ 현재 AAS Environment 는 Repository 와 Registry 기능을 동일한 서버에서 제공하므로 AAS Registry 와 Submodel Registry 는 동일한 AAS 서버 IP 와 포트를 사용하고 API 경로로 구분한다. <AAS 서버 IP>에는 제 3 장에서 확인한 AAS 서버 PC 의 IPv4 주소를 사용한다.

○ 표 8 에서 확인한 정보는 제 5 장에서 AIoT 디바이스에 AAS 서버 접속정보와 대상 장비의 AAS ID 를 입력하고 SubmodelElement 매핑을 수행할 때 사용한다.

라. AAS API 를 통한 데이터 조회 및 연동 방법 확인

○ 실제 장비 데이터를 연동하기 전에 AAS API 를 이용하여 대상 SubmodelElement 의 값을 정상적으로 조회하고 시험값을 연동할 수 있는지 방법을 확인한다. GET 은 대상 요소의 현재 값을 조회할 때 사용하고, PATCH 는 시험값을 대상 요소에 연동할 때 사용한다. BaSyx Submodel Repository 는 특정 SubmodelElement 의 값 조회와 $value 에 대한 PATCH 요청을 지원한다.

○ 특정 SubmodelElement 에 접근하는 요청 형식은 다음과 같다. {submodelIdentifier}에는 대상 Submodel ID 를 UTF-8 Base64URL 방식으로 인코딩한 값을 사용하고, {idShortPath}에는 대상 SubmodelElement 의 계층별 idShort 를 점(.)으로 연결한 경로를 사용한다. BaSyx 에서는 Submodel 식별자를 URL 경로에 사용할 때 Base64URL 방식으로 표현한다.

```
# 값 조회
GET http://<AAS 서버 IP>:8082/submodels/{submodelIdentifier}/submodel-elements/
{idShortPath}/$value

# 값 변경
PATCH http://<AAS 서버 IP>:8082/submodels/{submodelIdentifier}/submodel-elements/
{idShortPath}/$value
Content-Type: application/json


{변경할 값}
```

○ 다음은 API 요청방법을 설명하기 위한 예시이다.

- Submodel ID: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/StretcherAAS/OperationalData/1/0
- 연동 대상 요소: ProcessMonitoring.MeasuredValues.MeasuredTensileForce
- 데이터형: xs:double
- 시험값: 620
- 단위: kN
- Base64URL 인코딩값: aHR0cHM6Ly93d3cuc21hcnQtZmFjdG9yeS5rci9pZHMvc20vU3RyZXRjaGVyQUFTL09wZXJhdGlvbmFsRGF0YS8xLzA

```
# 값 조회
GET http://<AAS
서버 IP>:8082/submodels/aHR0cHM6Ly93d3cuc21hcnQtZmFjdG9yeS5rci9pZHMvc20vU
3RyZXRjaGVyQUFTL09wZXJhdGlvbmFsRGF0YS8xLzA/submodel-elements/
ProcessMonitoring.MeasuredValues.MeasuredTensileForce/$value

# 값 변경
PATCH http://<AAS
서버 IP>:8082/submodels/aHR0cHM6Ly93d3cuc21hcnQtZmFjdG9yeS5rci9pZHMvc20vU
3RyZXRjaGVyQUFTL09wZXJhdGlvbmFsRGF0YS8xLzA/submodel-elements/
ProcessMonitoring.MeasuredValues.MeasuredTensileForce/$value
Content-Type: application/json

620
```

○ 위 예시는 스트레쳐 참조모델의 OperationalData Submodel ID 와 실제 요소 경로를 사용한다. MeasuredTensileForce 의 단위는 연결된 ConceptDescription 에 따라 kN 이며 시험값은 620 이다. 실제 연동 시 배포된 Submodel ID 와 경로를 확인하고 단위·자료형을 맞춰 전송한다. Instance 로 전환해 id 가 달라졌다면 인코딩값도 다시 생성한다. PATCH 예제는 시험용 AAS 의 값 갱신이며 장비 제어 명령이 아니다.

○ 다음 장에서는 앞에서 확인한 AAS 서버 접속정보와 연동 대상을 이용하여 실제 장비 데이터를 수집하고, 수집 데이터와 SubmodelElement 를 매핑하여 AAS 에 연동하는 절차를 설명한다.

5. 장비 데이터 수집과 AAS 연동

○ 제 4 장에서 대상 AAS 와 서버 접속정보를 확인하고, AAS API 를 이용한 데이터 조회 및 연동 방법을 확인하였다. 본 장에서는 실제 장비 데이터를 AAS 에 연동하기 위해 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터를 확인하고, AIoT 디바이스에 데이터 수집 설정을 적용한 후 수집 데이터와 SubmodelElement 를 매핑한다.

○ 장비 데이터 수집과 AAS 연동은 다음 순서로 진행한다.

1. 장비-AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터 확인
2. AIoT 디바이스의 장비 데이터 수집 설정
3. 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑
4. 설정 적용 및 AAS 연동 확인

○ AIoT 디바이스의 설정화면과 입력항목은 제품 및 서비스에 따라 다를 수 있다. 본 장에서는 공통적으로 필요한 설정 절차를 설명하고, 상세 설정화면은 본 과제에서 사용한 AIoT 디바이스의 구현 예시를 기준으로 제시한다. 화면에 표시된 통신 파라미터와 데이터 주소 등은 예시이므로 실제 적용 시에는 대상 장비의 통신 매뉴얼과 데이터 목록을 기준으로 설정한다.

가. 장비-AIoT 디바이스 간 통신 설정 및 수집 대상 데이터 확인

1) 통신방식 및 통신 파라미터 확인

○ 장비 데이터를 수집하기 전에 장비의 제어기(PLC 등) 또는 센서 중 실제 데이터 수집 대상의 통신 사양을 확인하고, AIoT 디바이스와 공통으로 지원하는 통신방식을 확인한다. 이후 적용할 통신방식에서 요구하는 통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등의 통신 파라미터를 확인하여 해당 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 정리한다.

표 9 장비 데이터 수집 사전 확인항목

확인 구분	확인 내용	적용 시 유의사항
통신방식	장비의 제어기 또는 센서와 AIoT 디바이스가 지원하는 통신방식	양쪽에서 공통으로 지원하는 통신방식을 선택
통신 파라미터	통신속도, 장치 주소, 접속주소·포트 등 적용 통신방식에서 요구하는 값	해당 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 확인
수집 대상 데이터	데이터명, 주소 또는 태그, 원천 데이터형 및 단위	데이터의 의미와 실제 장비에서 확인되는 값을 함께 확인

2) 수집 데이터의 주소·태그 및 데이터형 확인

○ PLC 메모리맵, 태그 목록 또는 장비 데이터 목록을 기준으로 AAS 에 연동할 수집항목을 선정하고, 각 항목의 주소·태그, 원천 데이터형, 단위 및 값의 표현방식을 확인한다. 주소 또는 태그만으로 데이터의 의미를 판단하지 않고, 장비 화면 또는 PLC 엔지니어링 도구에서 확인되는 실제 값과 대조하여 수집항목의 의미와 데이터가 일치하는지 확인한다.

나. AIoT 디바이스의 장비 데이터 수집 설정

○ 앞 절에서 확인한 통신방식, 통신 파라미터 및 수집 대상 데이터를 바탕으로 AIoT 디바이스에 장비 데이터 수집 설정을 적용한다.

1) 장비 통신방식 및 접속정보 설정

○ AIoT 디바이스에서 대상 장비와 통신하기 위한 통신방식을 선택한다. 이후 통신속도, 장치 주소,

접속주소·포트 등 해당 통신방식에 필요한 값을 장비의 제어기 또는 센서에 설정된 값과 동일하게 입력한다.

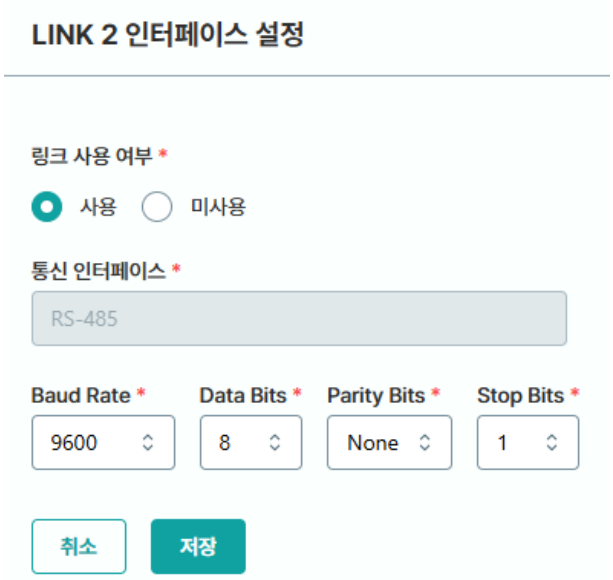


그림 9 AIoT 디바이스 통신방식 및 파라미터 설정 화면 예시

○ 그림 9 의 입력값은 설정화면을 설명하기 위한 예시이며 실제 적용값이 아니다. 통신 파라미터는 대상 장비의 설정과 일치해야 하므로 장비의 제어기 또는 센서의 통신 사양 및 실제 설정값을 확인하여 입력한다.

2) 수집항목별 주소·태그 및 데이터 처리조건 설정

○ 수집할 데이터 항목별로 데이터명과 주소 또는 태그를 설정하고, 원천 데이터형과 단위를 입력한다. 장비에서 읽은 원시값을 올바르게 해석하기 위해 필요한 경우 부호, Byte Order·Word Order, 배율 등의 데이터 처리조건도 함께 설정한다.



그림 10 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집항목 설정 화면 예시

3) 장비 데이터 수집 상태 확인

○ 설정을 저장한 후 AIoT 디바이스에서 각 수집항목의 값을 조회하여 장비 데이터가 정상적으로 수집되는지 확인한다.

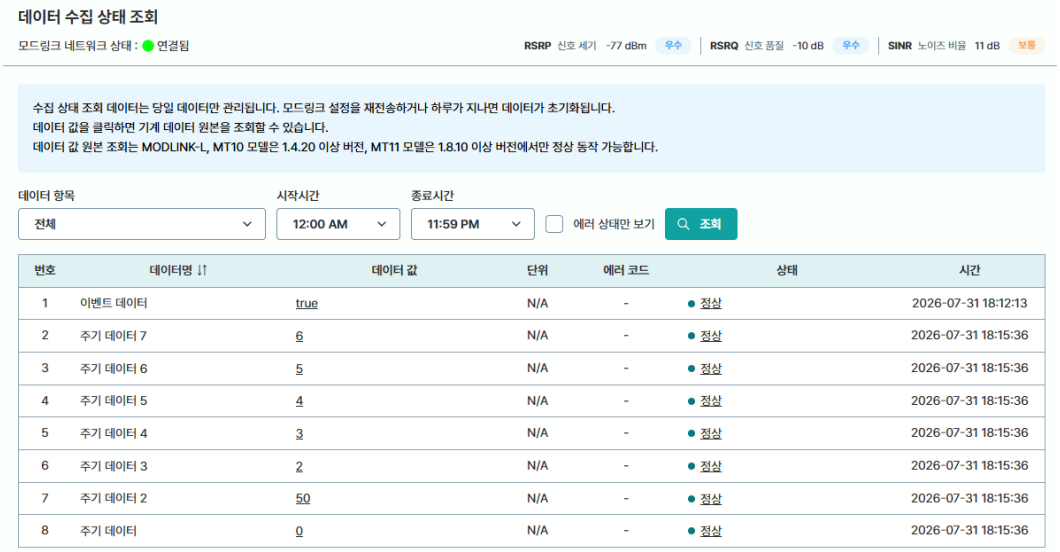


그림 11 AIoT 디바이스 장비 데이터 수집 상태 조회 화면 예시

○ 수집값이 표시되지 않는 경우에는 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 파라미터와 데이터 주소·태그를 확인한다. 수집값이 실제 장비값과 다른 경우에는 원천 데이터형, Byte Order·Word Order, 배율 등 데이터 처리조건을 확인한다. 장비에서 확인되는 값과 AIoT 디바이스의 수집값이 정상적으로 일치하면 장비 데이터 수집 설정이 완료된 것으로 판단한다.

다. 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑

○ 장비 데이터가 정상적으로 수집되면 제 4 장에서 확인한 AAS 서버 접속정보와 대상 장비의 AAS ID 를 이용하여 대상 AAS 의 정보를 확인하고, 각 수집 데이터 항목과 대응하는 SubmodelElement 를 매핑한다.

1) AAS 서버 접속정보 입력 및 대상 AAS 확인

○ 제 4 장에서 확인한 AAS Registry 주소, Submodel Registry 주소 및 대상 장비의 AAS ID 를 AIoT 디바이스에 입력하여 대상 AAS 의 정보를 조회한다. 조회된 AAS 의 식별정보와 Submodel 구성을 확인하여 제 4 장에서 업로드한 대상 장비의 AAS 가 맞는지 확인한다.

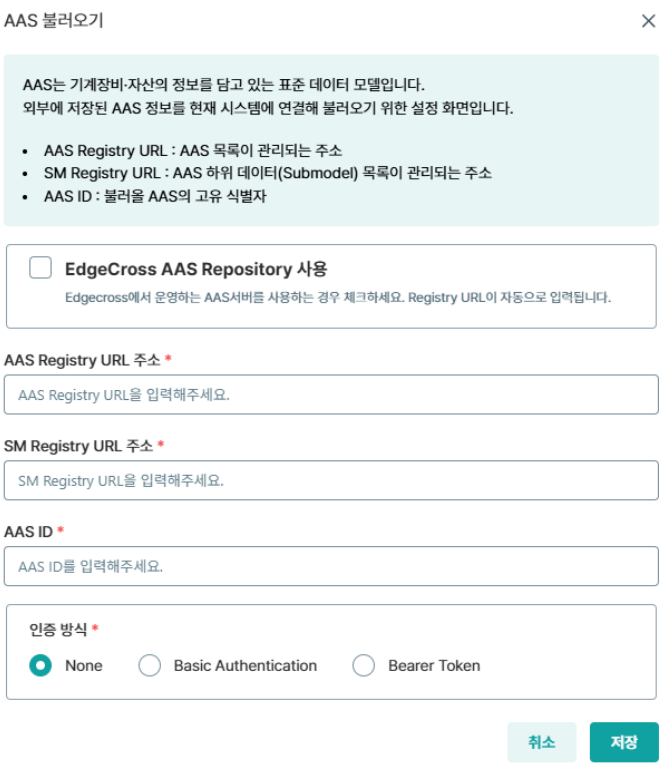


그림 12 연동 대상 AAS 정보 입력 화면 예시

2) 수집 데이터 항목과 SubmodelElement 매핑

○ 수집 데이터 항목별로 해당 데이터와 대응하는 SubmodelElement 를 선택하여 매핑한다. 동일하거나 유사한 idShort 가 서로 다른 위치에 존재할 수 있으므로 Submodel 과 상위 구조를 포함한 전체 경로를 확인하여 수집 데이터가 올바른 SubmodelElement 와 매핑되도록 설정한다.

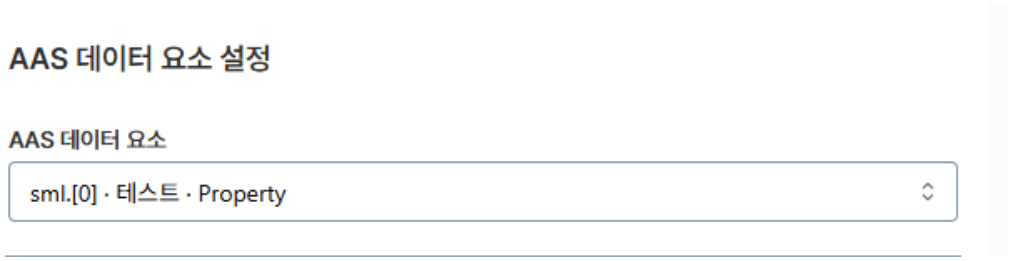


그림 13 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 화면 예시

3) 데이터 의미 및 데이터형 일치 여부 확인

○ 매핑한 수집 데이터와 SubmodelElement 가 동일한 데이터를 의미하는지 확인한다. 또한 처리된 수집 데이터의 데이터형과 대상 SubmodelElement 의 valueType 등이 서로 호환되는지 확인한다. AAS 에 연동하도록 선정한 수집 데이터가 올바른 SubmodelElement 에 매핑되었는지 확인하고, 동일한 수집 데이터가 의도하지 않은 여러 SubmodelElement 에 중복 매핑되지 않았는지도 함께 확인한다.

표 10 수집 데이터와 SubmodelElement 매핑 확인항목

확인항목	확인내용
데이터 의미	수집 데이터와 SubmodelElement 가 동일한 데이터를 나타내는지 확인
대상 요소 경로	동일한 idShort 가 반복될 수 있으므로 상위 구조를 포함한 올바른 SubmodelElement 경로인지 확인
데이터형	처리된 수집 데이터의 데이터형과 SubmodelElement 의 valueType 이 호환되는지 확인
매핑 상태	AAS 연동 대상으로 선정한 데이터의 매핑 여부와 의도하지 않은 중복 매핑 여부를 확인

라. 설정 적용 및 AAS Web UI 에서 SubmodelElement 값 연동 확인

○ 장비 데이터 수집과 SubmodelElement 매핑 설정을 완료한 후 설정을 적용하고, 실제 장비의 데이터가 AIoT 디바이스를 통해 대상 SubmodelElement 에 정상적으로 연동되는지 확인한다.

1) 매핑 및 AAS 연동 설정 저장·적용

○ 수집 데이터와 SubmodelElement 의 매핑 설정을 저장하고 AAS 연동 설정을 적용하여, AIoT 디바이스에서 수집한 데이터가 매핑된 SubmodelElement 로 전달되도록 한다.

2) AAS Web UI 에서 SubmodelElement 값 연동 확인

○ AAS Web UI 에서 대상 AAS 와 Submodel 을 열고, 매핑한 SubmodelElement 에 장비 데이터가 표시되는지 확인한다. 장비의 원천값, AIoT 디바이스에서 확인되는 수집값 및 AAS 에 반영된 값을 순서대로 비교하여 동일한 데이터가 전달되고 있는지 확인한다. 또한 장비값이 변경될 때 대상 SubmodelElement 의 값도 함께 갱신되는지 확인한다.

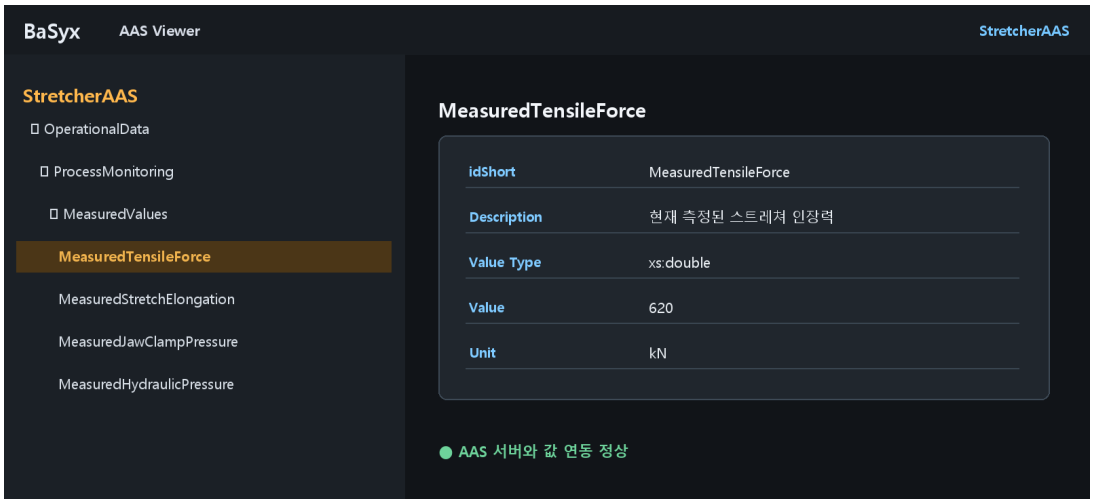


그림 14 AAS Web UI 의 SubmodelElement 값 연동 확인 화면 예시

- ○ 값이 정상적으로 연동되지 않는 경우에는 장비와 AIoT 디바이스 간 통신 파라미터, 수집 데이터의 주소·태그 및 데이터 처리조건, AAS Registry 및 Submodel Registry 접속정보와 대상 AAS ID, 수집 데이터와 SubmodelElement 의 매핑 경로, AIoT 디바이스와 AAS 서버 간 연결상태를 순서대로 확인한다. 장비의 원천값과 AIoT 디바이스의 수집값이 일치하고, 해당 값이 매핑한 SubmodelElement 에 정상적으로 갱신되면 장비 데이터 수집부터 AAS 연동까지의 설정이 완료된 것으로 판단한다.

부록 A 공식 IDTA 원본 대조 및 수정 근거

기준: Stretcher_v0.0.3.aasx | SHA-256: a5170b50f1cc8fa44b2799b83194bb5654ebddf156ed07527040e90875e7848c

본 부록은 D-05·D-08 의 원본 대비 구조와 변경 추적 근거이다. 표준 후보 30 개의 IRDI·Definition·자료형·단위 및 채택·배제 사유는 함께 제출하는 장비개발계획서 제 4 장과 제 5.3 절에 수록한다. Validator 실행 결과는 스트레쳐_벨리데이터결과.html, 정량·정성 점검은 각 검토표에서 확인한다.

A.1 대조 범위와 읽는 방법

7 개 IDTA 기반 서브모델을 원본 버전별로 대조했다. 각 행은 전체 경로, 유형, idShort, semanticId, 자료형, 목록 유형과 qualifier 를 나타낸다. 원본과 현행이 같으면 한 칸에 공통값을 기록하고, 다르면 양쪽을 구분한다. 상태가 선택 미적용인 행은 선택 부모를 적용하지 않아 하위 요소도 미적용한 경우를 포함한다. 익명 SML 항목은 [0] 등의 목록 인덱스로 표시한다.

판정 집계: 유지 245 행, 주소 drop-in 적용 4 행, 선택 미적용 161 행, 장비특화 확장 29 행, 공정 매개변수 추가 12 행, 반복 인스턴스 1 행, 허용 표현 유지 2 행, 측정변수 대체 8 행, 단위별 semanticId 선택 1 행. 합계 463 행.

D-05/D-06: StraightenedProfileCount 와 중복 CD 를 제거하고 동일 생산오더·집계기간의 ProducedQuantity 에 통합하였다. GoodQuantity 는 품질 합격 수량, CumulativeStretchedCount 는 생애 누적 완료량으로 구분한다. D-09: Time00=0, RecordCount=1, StartTime=EndTime 이며 100 ms·10 Hz 는 수집 설정이다. D-07: 저장된 Validator 결과는 70 Passed/0 Failed 이며, 도구가 제외하는 표준 서브모델 내부는 본 대조표로 보완한다.

A.2 공식 원본 출처

published/Digital nameplate/3/0/1/IDTA 02006-3-0-1_Template_Digital Nameplate.aasx
https://raw.githubusercontent.com/admin-shell-io/submodel-templates/f3790038b6c9c2d7e5ebbb4609997468fadf3e85/published/Digital%20nameplate/3/0/1/IDTA%2002006-3-0-1_Template_Digital%20Nameplate.aasx

published/Handover Documentation/2/0/1/IDTA 02004-2-0-1_Template_HandoverDocumentation__forAASMetamodelV3.1.aasx
https://raw.githubusercontent.com/admin-shell-io/submodel-templates/f3790038b6c9c2d7e5ebbb4609997468fadf3e85/published/Handover%20Documentation/2/0/1/IDTA%2002004-2-0-1_Template_HandoverDocumentation__forAASMetamodelV3.1.aasx

published/Technical_Data/2/0/1/IDTA 02003_2-0-1_Template_TechnicalData_forAASMetamodelV3.1.aasx
https://raw.githubusercontent.com/admin-shell-io/submodel-templates/f3790038b6c9c2d7e5ebbb4609997468fadf3e85/published/Technical_Data/2/0/1/IDTA%2002003_2-0-1_Template_TechnicalData_forAASMetamodelV3.1.aasx

published/Process Parameters Type/1/0/IDTA 02031-1_Template_ProcessParameters_Type_forAASMetamodelV3.1.aasx
https://raw.githubusercontent.com/admin-shell-io/submodel-templates/f3790038b6c9c2d7e5ebbb4609997468fadf3e85/published/Process%20Parameters%20Type/1/0/IDTA%2002031-1_Template_ProcessParameters_Type_forAASMetamodelV3.1.aasx

published/Predictive Maintenance/1/0/IDTA 02048_Template_PredictiveMaintenance_forAASMetamodelV3.1.aasx
https://raw.githubusercontent.com/admin-shell-io/submodel-templates/f3790038b6c9c2d7e5ebbb4609997468fadf3e85/published/Predictive%20Maintenance/1/0/IDTA%2002048_Template_PredictiveMaintenance_forAASMetamodelV3.1.aasx

published/Time Series Data/1/1/1/IDTA 02008-1-1-1_Template_TimeSeriesData_forAASMetamodelV3.1.aasx
https://raw.githubusercontent.com/admin-shell-io/submodel-templates/f3790038b6c9c2d7e5ebbb4609997468fadf3e85/published/Time%20Series%20Data/1/1/1/IDTA%2002008-1-1-1_Template_TimeSeriesData_forAASMetamodelV3.1.aasx

published/Process Variables for Manufacturing Key Performance Indicators/1/0/IDTA 02066_Template_PVM.json
https://raw.githubusercontent.com/admin-shell-io/submodel-templates/f3790038b6c9c2d7e5ebbb4609997468fadf3e85/published/Process%20Variables%20for%20Manufacturing%20Key

%20Performance%20Indicators/1/0/IDTA%2002066_Template_PVM.json

TimeSeries 상대시간 표현 근거: IDTA 02008-1-1 §2.4 p.29 및 Record/InternalSegment 표. https://wiki.basyx.org/en/latest/_downloads/f4313eb418f83ccbcb6e9fc104c93c8f/IDTA-02008-1-1_Submodel_TimeSeriesData.pdf

A.3 Nameplate 원본 대조

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
1	공통: Nameplate	원본 = 현행 Submodel | idShort: Nameplate semanticId: https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate qualifier: 없음	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
2	공통: Nameplate/URIOfTheProduct	원본 = 현행 Property | idShort: URIOfTheProduct semanticId: 0112/2///61987#ABN590#002 자료형: xs:anyURI qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
3	공통: Nameplate/ManufacturerName	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: ManufacturerName semanticId: 0112/2///61987#ABA565#009 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
4	공통: Nameplate/ManufacturerProductDesignation	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: ManufacturerProductDesignation semanticId: 0112/2///61987#ABA567#009 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
5	공통: Nameplate/AddressInformation	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: AddressInformation semanticId: https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
6	현행: Nameplate/AddressInformation/Street 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 MultiLanguageProperty | idShort: Street semanticId: 0173-1#02-AAO128#002 qualifier: Multiplicity=ZeroToOne	주소 drop-in 적용 공식 Nameplate 의 AddressInformation drop-in 위치에 Street/Zipcode/CityTown/NationalCode 주소 필드를 배치하고 각 ECLASS IRDI 를 유지. 빈 drop-in 원본과의 하위 요소 차이이며 필수 구조 대체가 아님.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
7	현행: Nameplate/AddressInformation/Zipcode 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 MultiLanguageProperty | idShort: Zipcode semanticId: 0173-1#02-AAO129#002 qualifier: Multiplicity=ZeroToOne	주소 drop-in 적용 공식 Nameplate 의 AddressInformation drop-in 위치에 Street/Zipcode/CityTown/NationalCode 주소 필드를 배치하고 각 ECLASS IRDI 를 유지. 빈 drop-in 원본과의 하위 요소 차이이며 필수 구조 대체가 아님.
8	현행: Nameplate/AddressInformation/CityTown 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 MultiLanguageProperty | idShort: CityTown semanticId: 0173-1#02-AAO132#002 qualifier: Multiplicity=ZeroToOne	주소 drop-in 적용 공식 Nameplate 의 AddressInformation drop-in 위치에 Street/Zipcode/CityTown/NationalCode 주소 필드를 배치하고 각 ECLASS IRDI 를 유지. 빈 drop-in 원본과의 하위 요소 차이이며 필수 구조 대체가 아님.
9	현행: Nameplate/AddressInformation/NationalCode 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 MultiLanguageProperty | idShort: NationalCode semanticId: 0173-1#02-AAO134#002 qualifier: Multiplicity=ZeroToOne	주소 drop-in 적용 공식 Nameplate 의 AddressInformation drop-in 위치에 Street/Zipcode/CityTown/NationalCode 주소 필드를 배치하고 각 ECLASS IRDI 를 유지. 빈 drop-in 원본과의 하위 요소 차이이며 필수 구조 대체가 아님.
10	공통: Nameplate/ManufacturerProductRoot	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: ManufacturerProductRoot semanticId: 0112/2///61360_7#AAS011#001 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
11	공통: Nameplate/ManufacturerProductFamily	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: ManufacturerProductFamily semanticId: 0112/2///61987#ABP464#002 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
12	공통: Nameplate/ManufacturerProductType	원본 = 현행 Property | idShort: ManufacturerProductType semanticId: 0112/2///61987#ABA300#008 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
13	공통: Nameplate/OrderCodeOfManufacturer	원본 = 현행 Property | idShort: OrderCodeOfManufacturer semanticId: 0112/2///61987#ABA950#008 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
14	공통: Nameplate/ProductArticleNumberOfManufacturer	원본 = 현행 Property | idShort: ProductArticleNumberOfManufacturer semanticId: 0112/2///61987#ABA581#007 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
15	공통: Nameplate/SerialNumber	원본 = 현행 Property | idShort: SerialNumber semanticId: 0112/2///61987#ABA951#009 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
16	공통: Nameplate/YearOfConstruction	원본 = 현행 Property | idShort: YearOfConstruction semanticId: 0112/2///61987#ABP000#002 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
17	공통: Nameplate/DateOfManufacture	원본 = 현행 Property | idShort: DateOfManufacture semanticId: 0112/2///61987#ABB757#007 자료형: xs:date qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
18	공통: Nameplate/HardwareVersion	원본 = 현행 Property | idShort: HardwareVersion semanticId: 0112/2///61987#ABA926#008 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
19	공통: Nameplate/FirmwareVersion	원본 = 현행 Property | idShort: FirmwareVersion semanticId: 0112/2///61987#ABA302#006 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
20	공통: Nameplate/SoftwareVersion	원본 = 현행 Property | idShort: SoftwareVersion semanticId: 0112/2///61987#ABA601#008 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
21	공통: Nameplate/CountryOfOrigin	원본 = 현행 Property | idShort: CountryOfOrigin semanticId: 0112/2///61987#ABP462#001 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
22	공통: Nameplate/UniqueFacilityIdentifier	원본 = 현행 Property | idShort: UniqueFacilityIdentifier semanticId: https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/UniqueFacilityIdentifier 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
23	공통: Nameplate/CompanyLogo	원본 = 현행 File | idShort: CompanyLogo semanticId: 0112/2///61987#ABP463#001 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
24	공통: Nameplate/Markings	원본 = 현행 SubmodelElementList | idShort: Markings semanticId: 0112/2///61360_7#AAS006#001 목록 요소 유형: SubmodelElementCollection qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
25	공통: Nameplate/Markings/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: 0112/2///61360_7#AAS009#001 qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
26	공통: Nameplate/Markings/[0]/MarkingName	원본 = 현행 Property | idShort: MarkingName semanticId: 0112/2///61987#ABA231#009 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
27	공통: Nameplate/Markings/[0]/DesignationOfCertificateOrApproval	원본 = 현행 Property | idShort: DesignationOfCertificateOrApproval semanticId: 0112/2///61987#ABH783#003 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
28	공통: Nameplate/Markings/[0]/IssueDate	원본 = 현행 Property | idShort: IssueDate semanticId: 0112/2///61987#ABO097#001 자료형: xs:date qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
29	공통: Nameplate/Markings/[0]/ExpiryDate	원본 = 현행 Property | idShort: ExpiryDate semanticId: 0112/2///61987#ABH830#002 자료형: xs:date qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
30	공통: Nameplate/Markings/[0]/MarkingAdditionalText	원본 = 현행 Property | idShort: MarkingAdditionalText semanticId: 0112/2///61987#ABB146#007 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
31	공통: Nameplate/Markings/[0]/MarkingFile	원본 = 현행 File | idShort: MarkingFile semanticId: 0112/2///61987#ABO100#002 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
32	현행: 미적용 원본: Nameplate/AssetSpecificProperties	원본 SubmodelElementCollection | idShort: AssetSpecificProperties semanticId: 0173-1#02-ABI218#003/0173-1#01-AGZ672#004 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 Nameplate/AssetSpecificProperties 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
33	현행: 미적용 원본: Nameplate/AssetSpecificProperties/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryProp 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 Nameplate/AssetSpecificProperties 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
34	현행: 미적용 원본: Nameplate/AssetSpecificProperties/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryMLP qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 Nameplate/AssetSpecificProperties 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
35	현행: 미적용 원본: Nameplate/AssetSpecificProperties/ArbitraryFile	원본 File | idShort: ArbitraryFile semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryFile qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 Nameplate/AssetSpecificProperties 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
36	현행: 미적용 원본: Nameplate/AssetSpecificProperties/GuidelineSpecificProperties	원본 SubmodelElementList | idShort: GuidelineSpecificProperties semanticId: 0173-1#02-ABI219#003/0173-1#01-AHD205#004 목록 요소 유형: SubmodelElementCollection qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 Nameplate/AssetSpecificProperties 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
37	현행: 미적용 원본: Nameplate/AssetSpecificProperties/GuidelineSpecificProperties/[0]	원본 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#01-AHD205#004 qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 Nameplate/AssetSpecificProperties 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
38	현행: 미적용 원본: Nameplate/AssetSpecificProperties/GuidelineSpecificProperties/[0]/GuidelineForConformityDeclaration	원본 Property | idShort: GuidelineForConformityDeclaration semanticId: 0173-1#02-AAO856#002 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 Nameplate/AssetSpecificProperties 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
39	현행: 미적용 원본: Nameplate/AssetSpecificProperties/GuidelineSpecificProperties/[0]/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryProp 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 Nameplate/AssetSpecificProperties 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
40	현행: 미적용 원본: Nameplate/AssetSpecificProperties/GuidelineSpecificProperties/[0]/ArbitraryFile	원본 File | idShort: ArbitraryFile semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryFile qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 Nameplate/AssetSpecificProperties 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
41	현행: 미적용 원본: Nameplate/AssetSpecificProperties/GuidelineSpecificProperties/[0]/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryMLP qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 Nameplate/AssetSpecificProperties 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

A.3 HandoverDocumentation 원본 대조

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
42	공통: HandoverDocumentation	원본 = 현행 Submodel | idShort: HandoverDocumentation semanticId: 0173-1#01-AHF578#003 qualifier: 없음	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
43	공통: HandoverDocumentation/Documents	원본 = 현행 SubmodelElementList | idShort: Documents semanticId: 0173-1#02-ABI500#003 목록 요소 유형: SubmodelElementCollection qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
44	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
45	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentIds	원본 = 현행 SubmodelElementList | idShort: DocumentIds semanticId: 0173-1#02-ABI501#003 목록 요소 유형: SubmodelElementCollection qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
46	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentIds/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
47	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentIds/[0]/DocumentDomainId	원본 = 현행 Property | idShort: DocumentDomainId semanticId: 0173-1#02-ABH994#003 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One; ExampleValue=https://domain.com/…	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
48	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentIds/[0]/DocumentIdentifier	원본 = 현행 Property | idShort: DocumentIdentifier semanticId: 0173-1#02-AAO099#004 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One; ExampleValue=XF90-884	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
49	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentIds/[0]/DocumentIsPrimary	원본 = 현행 Property | idShort: DocumentIsPrimary semanticId: 0173-1#02-ABH995#003 자료형: xs:boolean qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne; ExampleValue=true	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
50	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentClassifications	원본 = 현행 SubmodelElementList | idShort: DocumentClassifications semanticId: 0173-1#02-ABI502#003 목록 요소 유형: SubmodelElementCollection qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
51	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentClassifications/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
52	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentClassifications/[0]/ClassId	원본 = 현행 Property | idShort: ClassId semanticId: 0173-1#02-ABH996#003 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One; ExampleValue=03-02	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
53	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentClassifications/[0]/ClassName	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: ClassName semanticId: 0173-1#02-ABJ219#002 qualifier: SMT/Cardinality=One; ExampleValue=Operation@en	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
54	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentClassifications/[0]/ClassificationSystem	원본 = 현행 Property | idShort: ClassificationSystem semanticId: 0173-1#02-ABH997#003 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One; ExampleValue=VDI2770:2020	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
55	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions	원본 = 현행 SubmodelElementList | idShort: DocumentVersions semanticId: 0173-1#02-ABI503#003 목록 요소 유형: SubmodelElementCollection qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
56	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
57	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Language	원본 = 현행 SubmodelElementList | idShort: Language semanticId: 0173-1#02-AAN468#008 목록 요소 유형: Property 목록 값 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
58	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Language/[0]	원본 = 현행 Property | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-AAN468#008 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany; ExampleValue=en	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
59	현행: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Language/[1] 원본: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Language/[0]	원본 = 현행 Property | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-AAN468#008 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany; ExampleValue=en	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
60	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Version	원본 = 현행 Property | idShort: Version semanticId: 0173-1#02-AAP003#005 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One; ExampleValue=V1.2	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
61	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Title	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: Title semanticId: 0173-1#02-ABG940#003 qualifier: SMT/Cardinality=One; ExampleValue=Examplary title@en	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
62	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Description	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: Description semanticId: 0173-1#02-AAN466#004 qualifier: SMT/Cardinality=One; ExampleValue=Abstract@en	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
63	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/KeyWords	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: KeyWords semanticId: 0173-1#02-ABH999#003 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne; ExampleValue=Examplary keywords@en	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
64	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/StatusSetDate	원본 = 현행 Property | idShort: StatusSetDate semanticId: 0173-1#02-ABI000#003 자료형: xs:date qualifier: SMT/Cardinality=One; ExampleValue=2020-02-06	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
65	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/StatusValue	원본 = 현행 Property | idShort: StatusValue semanticId: 0173-1#02-ABI001#003 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One; ExampleValue=Released	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
66	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/OrganizationShortName	원본 = 현행 Property | idShort: OrganizationShortName semanticId: https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One; ExampleValue=Example company	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
67	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/OrganizationOfficialName	원본 = 현행 Property | idShort: OrganizationOfficialName semanticId: 0173-1#02-ABI004#003 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One; ExampleValue=Example company Ltd.	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
68	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/DigitalFiles	원본 = 현행 SubmodelElementList | idShort: DigitalFiles semanticId: 0173-1#02-ABK126#002 목록 요소 유형: File qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
69	공통: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/DigitalFiles/[0]	원본 = 현행 File | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABK126#002 qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany; ExampleValue=docu_cecc_fullmanual_DE.PDF; AllowedIdShort=DigitalFile[\d{2,3}]	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
70	현행: 미적용 원본: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Subtitle	원본 MultiLanguageProperty | idShort: Subtitle semanticId: 0173-1#02-ABH998#003 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne; ExampleValue=Examplary subtitle@en 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/Subtitle 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
71	현행: 미적용 원본: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/RefersToEntities	원본 SubmodelElementList | idShort: RefersToEntities semanticId: 0173-1#02-ABK288#002 목록 요소 유형: ReferenceElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/RefersToEntities 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
72	현행: 미적용 원본: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/RefersToEntities/[0]	원본 ReferenceElement | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABK288#002 qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany; AllowedIdShort=RefersTo[\d{2,3}] 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/RefersToEntities 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
73	현행: 미적용 원본: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/BasedOnReferences	원본 SubmodelElementList | idShort: BasedOnReferences semanticId: 0173-1#02-ABK289#002 목록 요소 유형: ReferenceElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/BasedOnReferences 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
74	현행: 미적용 원본: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/BasedOnReferences/[0]	원본 ReferenceElement | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABK289#002 qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany; AllowedIdShort=BasedOn[\d{2,3}] 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/BasedOnReferences 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
75	현행: 미적용 원본: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/TranslationOfEntities	원본 SubmodelElementList | idShort: TranslationOfEntities semanticId: 0173-1#02-ABK290#002 목록 요소 유형: ReferenceElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/TranslationOfEntities 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
76	현행: 미적용 원본: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/TranslationOfEntities/[0]	원본 ReferenceElement | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABK290#002 qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany; AllowedIdShort=TranslationOf[\d{2,3}] 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/TranslationOfEntities 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
77	현행: 미적용 원본: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/PreviewFile	원본 File | idShort: PreviewFile semanticId: 0173-1#02-ABK127#002 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne; ExampleValue=docu_cecc_fullmanual_DE.jpg; AllowedIdShort=PreviewFile[\d{2,3}] 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentVersions/[0]/PreviewFile 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
78	현행: 미적용 원본: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentedEntities	원본 SubmodelElementList | idShort: DocumentedEntities semanticId: https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/Document/DocumentedEntities 목록 요소 유형: ReferenceElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentedEntities 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
79	현행: 미적용 원본: HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentedEntities/[0]	원본 ReferenceElement | idShort: (익명) semanticId: https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/Document/DocumentedEntity qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 HandoverDocumentation/Documents/[0]/DocumentedEntities 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
80	현행: 미적용 원본: HandoverDocumentation/Entities	원본 SubmodelElementList | idShort: Entities semanticId: https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/EntitiesForDocumentation 목록 요소 유형: Entity qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 HandoverDocumentation/Entities 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
81	현행: 미적용 원본: HandoverDocumentation/Entities/[0]	원본 Entity | idShort: (익명) semanticId: https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/EntityForDocumentation qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 HandoverDocumentation/Entities 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

A.3 TechnicalData 원본 대조

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
82	공통: TechnicalData	원본 = 현행 Submodel | idShort: TechnicalData semanticId: 0173-1#01-AHX837#002 qualifier: 없음	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
83	공통: TechnicalData/GeneralInformation	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: GeneralInformation semanticId: 0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
84	공통: TechnicalData/GeneralInformation/ManufacturerName	원본 = 현행 Property | idShort: ManufacturerName semanticId: 0173-1#02-AAO677#004 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
85	공통: TechnicalData/GeneralInformation/CompanyLogo	원본 = 현행 File | idShort: CompanyLogo semanticId: 0173-1#02-ABI776#002 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
86	공통: TechnicalData/GeneralInformation/ManufacturerProductDesignation	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: ManufacturerProductDesignation semanticId: 0173-1#02-AAW338#003 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
87	공통: TechnicalData/GeneralInformation/ManufacturerArticleNumber	원본 = 현행 Property | idShort: ManufacturerArticleNumber semanticId: 0173-1#02-AAO676#005 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
88	공통: TechnicalData/GeneralInformation/ManufacturerOrderCode	원본 = 현행 Property | idShort: ManufacturerOrderCode semanticId: 0173-1#02-AAO227#004 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
89	공통: TechnicalData/GeneralInformation/ProductImages	원본 = 현행 SubmodelElementList | idShort: ProductImages semanticId: 0173-1#02-ABM220#001 목록 요소 유형: SubmodelElementCollection qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
90	공통: TechnicalData/GeneralInformation/ProductImages/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001 qualifier: 없음	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
91	공통: TechnicalData/GeneralInformation/ProductImages/[0]/ImageFile	원본 = 현행 File | idShort: ImageFile semanticId: 0173-1#02-ABK291#002 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
92	공통: TechnicalData/GeneralInformation/ProductImages/[0]/ImageNote	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: ImageNote semanticId: 0173-1#02-ABL423#001 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
93	공통: TechnicalData/ProductClassifications	원본 = 현행 SubmodelElementList | idShort: ProductClassifications semanticId: 0173-1#02-ABK162#002 목록 요소 유형: SubmodelElementCollection qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
94	공통: TechnicalData/ProductClassifications/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002 qualifier: 없음	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
95	공통: TechnicalData/ProductClassifications/[0]/ClassificationSystem	원본 = 현행 Property | idShort: ClassificationSystem semanticId: 0173-1#02-ABL424#001 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One; SMT/ExampleValue/ECLASS=ECLASS; SMT/ExampleValue/CDD=IEC CDD; SMT/ExampleValue/UNSPSC=UNSPSC; SMT/ExampleValue/CustomerSpecific=customer specific	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
96	공통: TechnicalData/ProductClassifications/[0]/ClassificationSystemVersion	원본 = 현행 Property | idShort: ClassificationSystemVersion semanticId: 0173-1#02-AAR710#003 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
97	공통: TechnicalData/ProductClassifications/[0]/ClassificationSystemUrl	원본 = 현행 Property | idShort: ClassificationSystemUrl semanticId: https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
98	공통: TechnicalData/ProductClassifications/[0]/ProductClassId	원본 = 현행 Property | idShort: ProductClassId semanticId: 0173-1#02-ABG776#003 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
99	공통: TechnicalData/ProductClassifications/[0]/ProductClassCodedName	원본 = 현행 Property | idShort: ProductClassCodedName semanticId: 0173-1#02-ABK128#002 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
100	공통: TechnicalData/ProductClassifications/[0]/ProductClassName	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: ProductClassName semanticId: 0173-1#02-ABK273#002 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
101	공통: TechnicalData/ProductClassifications/[0]/ReferenceToTechnicalPropertyArea	원본 = 현행 ReferenceElement | idShort: ReferenceToTechnicalPropertyArea semanticId: 0173-1#02-ABL358#002 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
102	공통: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas	원본 = 현행 SubmodelElementList | idShort: TechnicalPropertyAreas semanticId: 0173-1#02-ABK163#002 목록 요소 유형: SubmodelElementCollection qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
103	공통: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 qualifier: 없음	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
104	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 SubmodelElementCollection | idShort: TensionSystem semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
105	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem/PerformanceCharacteristics 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 SubmodelElementCollection | idShort: PerformanceCharacteristics semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
106	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem/PerformanceCharacteristics/RatedTensileForce 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: RatedTensileForce semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedTensileForce/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
107	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem/PerformanceCharacteristics/TensileForceRange 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Range | idShort: TensileForceRange semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForceRange/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
108	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem/PerformanceCharacteristics/StretchStroke 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: StretchStroke semanticId: 0173-1#02-ABC413#004 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
109	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem/PerformanceCharacteristics/StretchRatioRange 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Range | idShort: StretchRatioRange semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchRatioRange/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
110	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/TensionSystem/PerformanceCharacteristics/StraightnessAccuracy 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: StraightnessAccuracy semanticId: 0173-1#02-BAA343#009 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
111	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
112	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
113	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
114	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
115	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
116	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
117	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
118	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
119	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
120	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
121	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
122	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
123	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
124	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
125	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySML 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
126	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryProperty 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
127	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryMLP 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
128	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryRange 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
129	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1] 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 qualifier: 없음	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
130	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/JawAndHydraulicSystem 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 SubmodelElementCollection | idShort: JawAndHydraulicSystem semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
131	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/JawAndHydraulicSystem/MechanicalCharacteristics 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 SubmodelElementCollection | idShort: MechanicalCharacteristics semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
132	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/JawAndHydraulicSystem/MechanicalCharacteristics/JawClampingType 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: JawClampingType semanticId: 0173-1#02-AAK787#005 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
133	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/JawAndHydraulicSystem/MechanicalCharacteristics/ JawClampingPressure 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: JawClampingPressure semanticId: 0173-1#02-AAZ270#004 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
134	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/JawAndHydraulicSystem/MechanicalCharacteristics/JawOpeningWidth 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: JawOpeningWidth semanticId: 0173-1#02-AAJ628#006 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
135	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/JawAndHydraulicSystem/MechanicalCharacteristics/HydraulicSystemPressure 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: HydraulicSystemPressure semanticId: 0173-1#02-ABI704#003 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
136	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/JawAndHydraulicSystem/MechanicalCharacteristics/StretchSpeed 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Range | idShort: StretchSpeed semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchSpeed/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
137	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
138	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
139	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
140	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
141	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
142	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
143	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
144	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
145	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
146	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
147	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
148	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
149	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
150	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
151	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySML 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
152	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryProperty 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
153	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryMLP 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
154	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryRange 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
155	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2] 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 qualifier: 없음	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
156	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ProfileAndDriveSystem 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ProfileAndDriveSystem semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
157	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ProfileAndDriveSystem/PerformanceCharacteristics 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 SubmodelElementCollection | idShort: PerformanceCharacteristics semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
158	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ProfileAndDriveSystem/PerformanceCharacteristics/MaxProfileCrossSection 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: MaxProfileCrossSection semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProfileCrossSection/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
159	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ProfileAndDriveSystem/PerformanceCharacteristics/MaxProfileLength 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: MaxProfileLength semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxProfileLength/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
160	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ProfileAndDriveSystem/PerformanceCharacteristics/ProcessMaterial 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: ProcessMaterial semanticId: 0173-1#02-ABM847#001 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
161	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ProfileAndDriveSystem/PerformanceCharacteristics/RatedVoltage 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: RatedVoltage semanticId: 0173-1#02-AAF583#006 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
162	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ProfileAndDriveSystem/PerformanceCharacteristics/DriveMotorPower 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: DriveMotorPower semanticId: 0173-1#02-AAF442#005 자료형: xs:integer qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
163	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
164	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
165	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
166	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
167	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
168	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
169	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
170	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
171	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
172	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
173	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
174	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
175	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
176	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
177	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySML 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
178	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryProperty 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
179	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryMLP 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
180	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryRange 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
181	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3] 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 qualifier: 없음	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
182	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/EquipmentBody 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 SubmodelElementCollection | idShort: EquipmentBody semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
183	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/EquipmentBody/DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 SubmodelElementCollection | idShort: DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arbitrary/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
184	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/EquipmentBody/DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics/Length 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: Length semanticId: 0173-1#02-ABE774#004 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
185	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/EquipmentBody/DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics/Width 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: Width semanticId: 0173-1#02-AAG933#006 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
186	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/EquipmentBody/DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics/Height 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: Height semanticId: 0173-1#02-BAE355#008 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
187	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/EquipmentBody/DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics/DeadWeight 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: DeadWeight semanticId: 0173-1#02-AAJ633#005 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
188	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/EquipmentBody/DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics/AmbientTemperatureMin 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: AmbientTemperatureMin semanticId: 0173-1#02-ABL437#002 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.
189	현행: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/EquipmentBody/DimensionalAndEnvironmentalCharacteristics/AmbientTemperatureMax 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: AmbientTemperatureMax semanticId: 0173-1#02-ABL438#002 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	장비특화 확장 TechnicalPropertyAreas 의 ArbitrarySMC/Property/Range 확장 위치에 장비 사양을 계층화. 공식 목록·영역 컨테이너를 보존하며 사용자 정의 계층의 semanticId 및 표준 후보 판단은 30 개 비교대장과 본 행에 기록.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
190	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
191	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
192	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
193	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
194	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
195	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
196	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/Section 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
197	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
198	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
199	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
200	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
201	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
202	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
203	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySMC 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
204	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitrarySML 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
205	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryProperty 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
206	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryMLP 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
207	현행: 미적용 원본: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ArbitraryRange 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
208	현행: 미적용 원본: TechnicalData/FurtherInformation	원본 SubmodelElementCollection | idShort: FurtherInformation semanticId: 0173-1#02-ABK164#002 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/FurtherInformation 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
209	현행: 미적용 원본: TechnicalData/FurtherInformation/TextStatement	원본 MultiLanguageProperty | idShort: TextStatement semanticId: 0173-1#02-ABK134#002 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/FurtherInformation 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
210	현행: 미적용 원본: TechnicalData/FurtherInformation/ValidDate	원본 Property | idShort: ValidDate semanticId: 0173-1#02-ABL775#001 자료형: xs:date qualifier: SMT/Cardinality=One 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/FurtherInformation 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
211	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions	원본 SubmodelElementList | idShort: SpecificDescriptions semanticId: 0173-1#02-ABM221#001 목록 요소 유형: SubmodelElementCollection qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
212	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]	원본 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: 0173-1#02-ABM221#001/0173-1#01-AHY912#001 qualifier: Naming=Name of SMC is use case or application 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
213	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
214	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/Section/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
215	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/Section/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
216	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/Section/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
217	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/Section/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
218	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/Section/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
219	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/Section/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
220	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
221	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/ArbitrarySMC/Section	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Section semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
222	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/ArbitrarySMC/ArbitrarySMC	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ArbitrarySMC semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
223	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/ArbitrarySMC/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
224	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
225	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
226	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/ArbitrarySMC/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
227	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/ArbitrarySML	원본 SubmodelElementList | idShort: ArbitrarySML semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 목록 요소 유형: SubmodelElement qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
228	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/ArbitraryProperty	원본 Property | idShort: ArbitraryProperty semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
229	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/ArbitraryMLP	원본 MultiLanguageProperty | idShort: ArbitraryMLP semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
230	현행: 미적용 원본: TechnicalData/SpecificDescriptions/[0]/ArbitraryRange	원본 Range | idShort: ArbitraryRange semanticId: https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TechnicalData/SpecificDescriptions 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

A.3 ProcessParameters 원본 대조

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
231	공통: ProcessParameters	원본 = 현행 Submodel | idShort: ProcessParameters semanticId: https://admin-shell-io/idta/SubmodelTemplate/ProcessParameters/1/0 qualifier: 없음	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
232	공통: ProcessParameters/Processes	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: Processes semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
233	공통: ProcessParameters/Processes/Process__00__	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: Process__00__ semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
234	공통: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessId	원본 = 현행 Property | idShort: ProcessId semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
235	공통: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessName	원본 = 현행 Property | idShort: ProcessName semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
236	공통: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessDescription	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: ProcessDescription semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
237	공통: ProcessParameters/Processes/Process__00__/PlannedProcessTime	원본 = 현행 Property | idShort: PlannedProcessTime semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
238	공통: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ProductParameters semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
239	현행: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters/ProfileMaterial 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: ProfileMaterial semanticId: 0173-1#02-ABM847#001 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	공정 매개변수 추가 공식 Process 의 ProductParameters/ProcessParameters/ResourceParameters/ProcessBoM 컨테이너 안에 장비별 매개변수를 추가. 공식 컨테이너의 유형·semanticId·필수 구조를 유지. 각 값의 의미는 개발계획서 대응 표에 정의.
240	현행: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters/ProfileCrossSection 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: ProfileCrossSection semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProfileCrossSection/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	공정 매개변수 추가 공식 Process 의 ProductParameters/ProcessParameters/ResourceParameters/ProcessBoM 컨테이너 안에 장비별 매개변수를 추가. 공식 컨테이너의 유형·semanticId·필수 구조를 유지. 각 값의 의미는 개발계획서 대응 표에 정의.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
241	현행: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters/TargetStraightness 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: TargetStraightness semanticId: 0173-1#02-BAA343#009 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	공정 매개변수 추가 공식 Process 의 ProductParameters/ProcessParameters/ResourceParameters/ProcessBoM 컨테이너 안에 장비별 매개변수를 추가. 공식 컨테이너의 유형·semanticId·필수 구조를 유지. 각 값의 의미는 개발계획서 대응 표에 정의.
242	공통: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ProcessParameters semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
243	현행: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/TargetStretchRatio 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: TargetStretchRatio semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetStretchRatio/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	공정 매개변수 추가 공식 Process 의 ProductParameters/ProcessParameters/ResourceParameters/ProcessBoM 컨테이너 안에 장비별 매개변수를 추가. 공식 컨테이너의 유형·semanticId·필수 구조를 유지. 각 값의 의미는 개발계획서 대응 표에 정의.
244	현행: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/TargetTensileForce 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: TargetTensileForce semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetTensileForce/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	공정 매개변수 추가 공식 Process 의 ProductParameters/ProcessParameters/ResourceParameters/ProcessBoM 컨테이너 안에 장비별 매개변수를 추가. 공식 컨테이너의 유형·semanticId·필수 구조를 유지. 각 값의 의미는 개발계획서 대응 표에 정의.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
245	현행: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters/StretchSpeedSetpoint 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: StretchSpeedSetpoint semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchSpeedSetpoint/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	공정 매개변수 추가 공식 Process 의 ProductParameters/ProcessParameters/ResourceParameters/ProcessBoM 컨테이너 안에 장비별 매개변수를 추가. 공식 컨테이너의 유형·semanticId·필수 구조를 유지. 각 값의 의미는 개발계획서 대응 표에 정의.
246	공통: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ResourceParameters	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ResourceParameters semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
247	현행: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ResourceParameters/JawType 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: JawType semanticId: 0173-1#02-AAK787#005 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	공정 매개변수 추가 공식 Process 의 ProductParameters/ProcessParameters/ResourceParameters/ProcessBoM 컨테이너 안에 장비별 매개변수를 추가. 공식 컨테이너의 유형·semanticId·필수 구조를 유지. 각 값의 의미는 개발계획서 대응 표에 정의.
248	현행: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ResourceParameters/GripInsertMaterial 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: GripInsertMaterial semanticId: 0173-1#02-AAM562#003 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	공정 매개변수 추가 공식 Process 의 ProductParameters/ProcessParameters/ResourceParameters/ProcessBoM 컨테이너 안에 장비별 매개변수를 추가. 공식 컨테이너의 유형·semanticId·필수 구조를 유지. 각 값의 의미는 개발계획서 대응 표에 정의.
249	공통: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessBoM	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ProcessBoM semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
250	현행: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessBoM/WearGripInsert 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: WearGripInsert semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WearGripInsert/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	공정 매개변수 추가 공식 Process 의 ProductParameters/ProcessParameters/ResourceParameters/ProcessBoM 컨테이너 안에 장비별 매개변수를 추가. 공식 컨테이너의 유형·semanticId·필수 구조를 유지. 각 값의 의미는 개발계획서 대응 표에 정의.
251	현행: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessBoM/HydraulicFluid 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: HydraulicFluid semanticId: 0173-1#02-AAZ425#007 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	공정 매개변수 추가 공식 Process 의 ProductParameters/ProcessParameters/ResourceParameters/ProcessBoM 컨테이너 안에 장비별 매개변수를 추가. 공식 컨테이너의 유형·semanticId·필수 구조를 유지. 각 값의 의미는 개발계획서 대응 표에 정의.
252	현행: ProcessParameters/Processes/Process__01__ 원본: ProcessParameters/Processes/Process__00__	원본 SubmodelElementCollection | idShort: Process__00__ semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany 현행 SubmodelElementCollection | idShort: Process__01__ semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany	반복 인스턴스 Process__00__ 템플릿의 동일 semanticId 를 사용하는 두 번째 Process. 원본 반복 Cardinality 및 AllowedIdShort 에 따른 인스턴스 이름이며 네 개 필수 컨테이너를 보존.
253	현행: ProcessParameters/Processes/Process__01__/ProcessId 원본: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessId	원본 = 현행 Property | idShort: ProcessId semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
254	현행: ProcessParameters/Processes/Process__01__/ProcessName 원본: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessName	원본 = 현행 Property | idShort: ProcessName semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
255	현행: ProcessParameters/Processes/Process__01__/ProcessDescription 원본: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessDescription	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: ProcessDescription semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
256	현행: ProcessParameters/Processes/Process__01__/PlannedProcessTime 원본: ProcessParameters/Processes/Process__00__/PlannedProcessTime	원본 = 현행 Property | idShort: PlannedProcessTime semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
257	현행: ProcessParameters/Processes/Process__01__/ProductParameters 원본: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ProductParameters semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
258	현행: ProcessParameters/Processes/Process__01__/ProcessParameters 원본: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ProcessParameters semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
259	현행: ProcessParameters/Processes/Process__01__/ProcessParameters/JawClampPressureSetpoint 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: JawClampPressureSetpoint semanticId: 0173-1#02-AAZ819#004 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	공정 매개변수 추가 공식 Process 의 ProductParameters/ProcessParameters/ResourceParameters/ProcessBoM 컨테이너 안에 장비별 매개변수를 추가. 공식 컨테이너의 유형·semanticId·필수 구조를 유지. 각 값의 의미는 개발계획서 대응 표에 정의.
260	현행: ProcessParameters/Processes/Process__01__/ProcessParameters/ClampHoldTimeSetpoint 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: ClampHoldTimeSetpoint semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampHoldTimeSetpoint/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	공정 매개변수 추가 공식 Process 의 ProductParameters/ProcessParameters/ResourceParameters/ProcessBoM 컨테이너 안에 장비별 매개변수를 추가. 공식 컨테이너의 유형·semanticId·필수 구조를 유지. 각 값의 의미는 개발계획서 대응 표에 정의.
261	현행: ProcessParameters/Processes/Process__01__/ResourceParameters 원본: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ResourceParameters	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ResourceParameters semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
262	현행: ProcessParameters/Processes/Process__01__/ProcessBoM 원본: ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessBoM	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ProcessBoM semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

A.3 PredictiveMaintenance 원본 대조

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
263	공통: PredictiveMaintenance	원본 = 현행 Submodel | idShort: PredictiveMaintenance semanticId: https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/PredictiveMaintenance/1/0 qualifier: 없음	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
264	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: RemainingUsefulLifePrediction semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
265	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/RemainingUsefulLifetime	원본 = 현행 Entity | idShort: RemainingUsefulLifetime semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
266	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/RemainingUsefulLifetime/IndicationType	원본 = 현행 Property | idShort: IndicationType semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
267	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/RemainingUsefulLifetime/DurationValue	원본 = 현행 Property | idShort: DurationValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
268	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/RemainingUsefulLifetime/EngineeringUnit	원본 = 현행 Property | idShort: EngineeringUnit semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
269	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/RemainingUsefulLifetime/StartValue	원본 = 현행 Property | idShort: StartValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
270	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/RemainingUsefulLifetime/StartDateTime	원본 = 현행 Property | idShort: StartDateTime semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0 자료형: xs:dateTime qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
271	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/RemainingUsefulLifetime/Description	원본 = 현행 Property | idShort: Description semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
272	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/RemainingUsfulLifeDateTime	원본 = 현행 Property | idShort: RemainingUsfulLifeDateTime semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0 자료형: xs:dateTime qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
273	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ConfidenceInterval	원본 = 현행 Range | idShort: ConfidenceInterval semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
274	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions	원본 = 현행 SubmodelElementList | idShort: ListRULBoundaryConditions semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 목록 요소 유형: SubmodelElementCollection qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
275	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
276	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/ConditionName	원본 = 현행 Property | idShort: ConditionName semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
277	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/ IsBoundaryConditionUsedInModel	원본 = 현행 Property | idShort: IsBoundaryConditionUsedInModel semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 자료형: xs:boolean qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
278	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryValueRange	원본 = 현행 Property | idShort: BoundaryValueRange semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
279	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryEngineeringUnit	원본 = 현행 Property | idShort: BoundaryEngineeringUnit semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
280	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/MeanValue	원본 = 현행 Property | idShort: MeanValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
281	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/Standarddeviation	원본 = 현행 Property | idShort: Standarddeviation semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
282	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryDescription	원본 = 현행 Property | idShort: BoundaryDescription semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
283	현행: 미적용 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/DriftInfoAIModel	원본 Range | idShort: DriftInfoAIModel semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/DriftInfoAIModel 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
284	현행: 미적용 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/Skewness	원본 Property | idShort: Skewness semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/Skewness 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
285	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1] 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
286	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/ConditionName 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/ConditionName	원본 = 현행 Property | idShort: ConditionName semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
287	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/IsBoundaryConditionUsedInModel 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/IsBoundaryConditionUsedInModel	원본 = 현행 Property | idShort: IsBoundaryConditionUsedInModel semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 자료형: xs:boolean qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
288	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/BoundaryValueRange 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryValueRange	원본 = 현행 Property | idShort: BoundaryValueRange semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
289	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/BoundaryEngineeringUnit 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryEngineeringUnit	원본 = 현행 Property | idShort: BoundaryEngineeringUnit semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
290	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/MeanValue 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/MeanValue	원본 = 현행 Property | idShort: MeanValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
291	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/Standarddeviation 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/Standarddeviation	원본 = 현행 Property | idShort: Standarddeviation semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
292	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1]/BoundaryDescription 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryDescription	원본 = 현행 Property | idShort: BoundaryDescription semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
293	현행: 미적용 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/DriftInfoAIModel	원본 Range | idShort: DriftInfoAIModel semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/DriftInfoAIModel 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration* 는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
294	현행: 미적용 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/Skewness	원본 Property | idShort: Skewness semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/Skewness 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
295	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2] 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
296	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/ConditionName 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/ConditionName	원본 = 현행 Property | idShort: ConditionName semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
297	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/IsBoundaryConditionUsedInModel 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/IsBoundaryConditionUsedInModel	원본 = 현행 Property | idShort: IsBoundaryConditionUsedInModel semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 자료형: xs:boolean qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
298	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/BoundaryValueRange 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryValueRange	원본 = 현행 Property | idShort: BoundaryValueRange semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
299	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/BoundaryEngineeringUnit 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryEngineeringUnit	원본 = 현행 Property | idShort: BoundaryEngineeringUnit semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
300	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/MeanValue 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/MeanValue	원본 = 현행 Property | idShort: MeanValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
301	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/Standarddeviation 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/Standarddeviation	원본 = 현행 Property | idShort: Standarddeviation semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
302	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2]/BoundaryDescription 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryDescription	원본 = 현행 Property | idShort: BoundaryDescription semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
303	현행: 미적용 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/DriftInfoAIModel	원본 Range | idShort: DriftInfoAIModel semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/DriftInfoAIModel 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration* 는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
304	현행: 미적용 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/Skewness	원본 Property | idShort: Skewness semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/Skewness 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
305	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3] 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=OneToMany	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
306	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/ConditionName 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/ConditionName	원본 = 현행 Property | idShort: ConditionName semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
307	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/IsBoundaryConditionUsedInModel 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/IsBoundaryConditionUsedInModel	원본 = 현행 Property | idShort: IsBoundaryConditionUsedInModel semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 자료형: xs:boolean qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
308	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/BoundaryValueRange 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryValueRange	원본 = 현행 Property | idShort: BoundaryValueRange semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
309	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/BoundaryEngineeringUnit 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryEngineeringUnit	원본 = 현행 Property | idShort: BoundaryEngineeringUnit semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
310	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/MeanValue 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/MeanValue	원본 = 현행 Property | idShort: MeanValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
311	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/Standarddeviation 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/Standarddeviation	원본 = 현행 Property | idShort: Standarddeviation semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
312	현행: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3]/BoundaryDescription 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/BoundaryDescription	원본 = 현행 Property | idShort: BoundaryDescription semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
313	현행: 미적용 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/DriftInfoAIModel	원본 Range | idShort: DriftInfoAIModel semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/DriftInfoAIModel 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
314	현행: 미적용 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/Skewness	원본 Property | idShort: Skewness semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0]/Skewness 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
315	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/PredictionModelInformation	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: PredictionModelInformation semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
316	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/PredictionModelInformation/ModelType	원본 = 현행 Property | idShort: ModelType semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
317	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/PredictionModelInformation/ModelDescription	원본 = 현행 Property | idShort: ModelDescription semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
318	현행: 미적용 원본: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/PredictionModelInformation/SMAIModelNamePlate	원본 ReferenceElement | idShort: SMAIModelNamePlate semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/SMAIModelNamePlate/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/PredictionModelInformation/SMAIModelNamePlate 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
319	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListPreAlerts	원본 = 현행 SubmodelElementList | idShort: ListPreAlerts semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 목록 요소 유형: SubmodelElementCollection qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
320	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListPreAlerts/[0]	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: (익명) semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToMany	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
321	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListPreAlerts/[0]/PreAlertMessage	원본 = 현행 Property | idShort: PreAlertMessage semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
322	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListPreAlerts/[0]/PreAlertValue	원본 = 현행 Property | idShort: PreAlertValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
323	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: AlertAfterExceedingRemainingUsableLife semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
324	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/AlertMessage	원본 = 현행 Property | idShort: AlertMessage semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
325	공통: PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/ MaintenanceRequired	원본 = 현행 Property | idShort: MaintenanceRequired semanticId: https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0 자료형: xs:boolean qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

A.3 TimeSeries 원본 대조

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
326	공통: TimeSeries	원본 = 현행 Submodel | idShort: TimeSeries semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/1/1 qualifier: 없음	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
327	공통: TimeSeries/Metadata	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: Metadata semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 qualifier: Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
328	공통: TimeSeries/Metadata/Name	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: Name semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1 qualifier: Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
329	공통: TimeSeries/Metadata/Description	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: Description semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1 qualifier: Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
330	공통: TimeSeries/Metadata/Record	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: Record semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 qualifier: Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
331	현행: TimeSeries/Metadata/Record/Time00 원본: TimeSeries/Metadata/Record/Time	원본 Property | idShort: Time semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=OneToMany; AllowedIdShort=Time[\d{2,3}] 현행 Property | idShort: Time00 semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 자료형: xs:double qualifier: Cardinality=OneToMany; AllowedIdShort=Time[\d{2,3}]	허용 표현 유지 Time00 은 AllowedIdShort 패턴 충족. 원본 AASX 예시는 xs:long 이지만 IDTA 02008-1-1 §2.4 p.29 상대시각 정의는 REAL_MEASURE(초), Record 표는 적합한 시간척도 선택을 허용. xs:double 및 s 를 유지하고 실제 값 0 과 구간 시각을 일치시킴. PDF RelativeTimePoint/Record RelativePointInTime 표기차는 원본 출처별로 구분하며 현재 공식 Record IRI 유지.
332	현행: TimeSeries/Metadata/Record/TensileForce 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: TensileForce semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForce/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	측정변수 대체 IDTA 02008-1-1 §2.2.2 및 Record 표의 Variable 0..n 에 따라 가속도 샘플 대신 인장력·신율·척압·유압을 적용. Metadata 와 실제 Record 의 필드·자료형·semanticId 가 일치.
333	현행: TimeSeries/Metadata/Record/StretchElongation 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: StretchElongation semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchElongation/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	측정변수 대체 IDTA 02008-1-1 §2.2.2 및 Record 표의 Variable 0..n 에 따라 가속도 샘플 대신 인장력·신율·척압·유압을 적용. Metadata 와 실제 Record 의 필드·자료형·semanticId 가 일치.
334	현행: TimeSeries/Metadata/Record/JawClampPressure 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: JawClampPressure semanticId: 0173-1#02-ABI704#003 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	측정변수 대체 IDTA 02008-1-1 §2.2.2 및 Record 표의 Variable 0..n 에 따라 가속도 샘플 대신 인장력·신율·척압·유압을 적용. Metadata 와 실제 Record 의 필드·자료형·semanticId 가 일치.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
335	현행: TimeSeries/Metadata/Record/HydraulicPressure 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: HydraulicPressure semanticId: 0173-1#02-ABI704#003 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	측정변수 대체 IDTA 02008-1-1 §2.2.2 및 Record 표의 Variable 0..n 에 따라 가속도 샘플 대신 인장력·신율·척압·유압을 적용. Metadata 와 실제 Record 의 필드·자료형·semanticId 가 일치.
336	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Metadata/Record/sampleAccelerationX	원본 Property | idShort: sampleAccelerationX semanticId: https://sample.com/AccelerationX/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Metadata/Record/sampleAccelerationX 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
337	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Metadata/Record/sampleAccelerationY	원본 Property | idShort: sampleAccelerationY semanticId: https://sample.com/AccelerationY/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Metadata/Record/sampleAccelerationY 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
338	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Metadata/Record/sampleAccelerationZ	원본 Property | idShort: sampleAccelerationZ semanticId: https://sample.com/AccelerationZ/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Metadata/Record/sampleAccelerationZ 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
339	공통: TimeSeries/Segments	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: Segments semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 qualifier: Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
340	공통: TimeSeries/Segments/InternalSegment	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: InternalSegment semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 qualifier: Cardinality=ZeroToMany	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
341	공통: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Name	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: Name semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 qualifier: Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
342	공통: TimeSeries/Segments/InternalSegment/RecordCount	원본 = 현행 Property | idShort: RecordCount semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
343	공통: TimeSeries/Segments/InternalSegment/StartTime	원본 = 현행 Property | idShort: StartTime semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
344	공통: TimeSeries/Segments/InternalSegment/EndTime	원본 = 현행 Property | idShort: EndTime semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
345	공통: TimeSeries/Segments/InternalSegment/SamplingInterval	원본 Property | idShort: SamplingInterval semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 Property | idShort: SamplingInterval semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SamplingIntervalMilliseconds/1/0 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne	단위별 semanticId 선택 IDTA 02008-1-1 InternalSegment 표의 SamplingInterval 주석은 s/ms 등 척도별 다른 semanticId 사용을 명시. xs:long=100, 자체 CD 단위 ms 유지. SamplingRate=10 Hz 와 역수 관계 일치. idShort 변경 불필요.
346	공통: TimeSeries/Segments/InternalSegment/SamplingRate	원본 = 현행 Property | idShort: SamplingRate semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
347	공통: TimeSeries/Segments/InternalSegment/State	원본 = 현행 Property | idShort: State semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
348	공통: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: Records semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 qualifier: Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
349	공통: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: Record semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 qualifier: Cardinality=ZeroToMany	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
350	현행: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/Time00 원본: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/Time	원본 Property | idShort: Time semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=OneToMany; AllowedIdShort=Time[\d{2,3}] 현행 Property | idShort: Time00 semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 자료형: xs:double qualifier: Cardinality=OneToMany; AllowedIdShort=Time[\d{2,3}]	허용 표현 유지 Time00 은 AllowedIdShort 패턴 충족. 원본 AASX 예시는 xs:long 이지만 IDTA 02008-1-1 §2.4 p.29 상대시각 정의는 REAL_MEASURE(초), Record 표는 적합한 시간척도 선택을 허용. xs:double 및 s 를 유지하고 실제 값 0 과 구간 시각을 일치시킴. PDF RelativeTimePoint/Record RelativePointInTime 표기차는 원본 출처별로 구분하며 현재 공식 Record IRI 유지.
351	현행: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/TensileForce 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: TensileForce semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TensileForce/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	측정변수 대체 IDTA 02008-1-1 §2.2.2 및 Record 표의 Variable 0..n 에 따라 가속도 샘플 대신 인장력·신율·척압·유압을 적용. Metadata 와 실제 Record 의 필드·자료형·semanticId 가 일치.
352	현행: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/StretchElongation 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: StretchElongation semanticId: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StretchElongation/1/0 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	측정변수 대체 IDTA 02008-1-1 §2.2.2 및 Record 표의 Variable 0..n 에 따라 가속도 샘플 대신 인장력·신율·척압·유압을 적용. Metadata 와 실제 Record 의 필드·자료형·semanticId 가 일치.
353	현행: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/JawClampPressure 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: JawClampPressure semanticId: 0173-1#02-ABI704#003 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	측정변수 대체 IDTA 02008-1-1 §2.2.2 및 Record 표의 Variable 0..n 에 따라 가속도 샘플 대신 인장력·신율·척압·유압을 적용. Metadata 와 실제 Record 의 필드·자료형·semanticId 가 일치.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
354	현행: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/HydraulicPressure 원본: 추가 요소	원본 해당 요소 없음 현행 Property | idShort: HydraulicPressure semanticId: 0173-1#02-ABI704#003 자료형: xs:double qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	측정변수 대체 IDTA 02008-1-1 §2.2.2 및 Record 표의 Variable 0..n 에 따라 가속도 샘플 대신 인장력·신율·척압·유압을 적용. Metadata 와 실제 Record 의 필드·자료형·semanticId 가 일치.
355	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/sampleAccelerationX	원본 Property | idShort: sampleAccelerationX semanticId: https://sample.com/AccelerationX/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/sampleAccelerationX 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
356	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/sampleAccelerationY	원본 Property | idShort: sampleAccelerationY semanticId: https://sample.com/AccelerationY/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/sampleAccelerationY 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
357	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/sampleAccelerationZ	원본 Property | idShort: sampleAccelerationZ semanticId: https://sample.com/AccelerationZ/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record/sampleAccelerationZ 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
358	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Description	원본 MultiLanguageProperty | idShort: Description semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/InternalSegment/Description 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
359	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/InternalSegment/Duration	원본 Property | idShort: Duration semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/InternalSegment/Duration 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
360	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/InternalSegment/LastUpdate	원본 Property | idShort: LastUpdate semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/InternalSegment/LastUpdate 의 Cardinality=ZeroToOne. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
361	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/ExternalSegment	원본 SubmodelElementCollection | idShort: ExternalSegment semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 qualifier: Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/ExternalSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
362	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/Name	원본 MultiLanguageProperty | idShort: Name semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/ExternalSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
363	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/Description	원본 MultiLanguageProperty | idShort: Description semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/ExternalSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
364	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/RecordCount	원본 Property | idShort: RecordCount semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/ExternalSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
365	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/StartTime	원본 Property | idShort: StartTime semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/ExternalSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
366	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/EndTime	원본 Property | idShort: EndTime semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/ExternalSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
367	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/Duration	원본 Property | idShort: Duration semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/ExternalSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
368	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/SamplingInterval	원본 Property | idShort: SamplingInterval semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/ExternalSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
369	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/SamplingRate	원본 Property | idShort: SamplingRate semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/ExternalSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
370	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/State	원본 Property | idShort: State semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/ExternalSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
371	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/LastUpdate	원본 Property | idShort: LastUpdate semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/ExternalSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
372	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/File	원본 File | idShort: File semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/File/1/1 qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/ExternalSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
373	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/ExternalSegment/Blob	원본 Blob | idShort: Blob semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Blob/1/1 qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/ExternalSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
374	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/LinkedSegment	원본 SubmodelElementCollection | idShort: LinkedSegment semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 qualifier: Cardinality=ZeroToMany 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/LinkedSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
375	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/Name	원본 MultiLanguageProperty | idShort: Name semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/LinkedSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
376	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/Description	원본 MultiLanguageProperty | idShort: Description semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/LinkedSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
377	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/RecordCount	원본 Property | idShort: RecordCount semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/LinkedSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
378	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/StartTime	원본 Property | idShort: StartTime semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/LinkedSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
379	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/EndTime	원본 Property | idShort: EndTime semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/LinkedSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
380	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/Duration	원본 Property | idShort: Duration semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/LinkedSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
381	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/SamplingInterval	원본 Property | idShort: SamplingInterval semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/LinkedSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
382	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/SamplingRate	원본 Property | idShort: SamplingRate semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 자료형: xs:long qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/LinkedSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
383	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/State	원본 Property | idShort: State semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/LinkedSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
384	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/LastUpdate	원본 Property | idShort: LastUpdate semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=ZeroToOne 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/LinkedSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.
385	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/Endpoint	원본 Property | idShort: Endpoint semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Endpoint/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=One 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/LinkedSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
386	현행: 미적용 원본: TimeSeries/Segments/LinkedSegment/Query	원본 Property | idShort: Query semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Query/1/1 자료형: xs:string qualifier: Cardinality=One 현행 해당 요소 없음	선택 미적용 공식 TimeSeries/Segments/LinkedSegment 의 Cardinality=ZeroToMany. 해당 선택 요소를 사용하지 않으므로 그 하위 요소도 미적용. Arbitrary*/sampleAcceleration*는 실제 장비 데이터가 아닌 확장·예시 자리표시자이다.

A.3 ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation 원본 대조

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
387	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation	원본 = 현행 Submodel | idShort: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation semanticId: https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/1/0 qualifier: 없음	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
388	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/PlannedBusyTime	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: PlannedBusyTime semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedBusyTime qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
389	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/PlannedBusyTime/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
390	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/PlannedBusyTime/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
391	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/PlannedBusyTime/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
392	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitBusyTime	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ActualUnitBusyTime semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitBusyTime qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
393	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitBusyTime/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
394	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitBusyTime/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
395	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitBusyTime/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
396	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualProductionTime	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ActualProductionTime semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualProductionTime qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
397	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualProductionTime/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
398	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualProductionTime/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
399	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualProductionTime/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
400	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitProcessingTime	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ActualUnitProcessingTime semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitProcessingTime qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
401	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitProcessingTime/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
402	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitProcessingTime/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
403	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitProcessingTime/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
404	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitSetupTime	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ActualUnitSetupTime semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualSetupTime qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
405	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitSetupTime/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
406	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitSetupTime/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
407	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitSetupTime/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
408	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitDownTime	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ActualUnitDownTime semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDownTime qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
409	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitDownTime/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
410	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitDownTime/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
411	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitDownTime/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
412	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitDelayTime	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ActualUnitDelayTime semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDelayTime qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
413	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitDelayTime/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
414	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitDelayTime/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
415	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitDelayTime/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
416	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualQueuingTime	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ActualQueuingTime semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualQueuingTime qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
417	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualQueuingTime/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
418	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualQueuingTime/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
419	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualQueuingTime/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
420	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualTransportTime	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ActualTransportTime semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualTransportTime qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
421	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualTransportTime/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
422	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualTransportTime/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
423	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualTransportTime/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
424	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualOrderExecutionTime	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ActualOrderExecutionTime semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualOrderExecutionTime qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
425	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualOrderExecutionTime/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
426	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualOrderExecutionTime/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
427	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualOrderExecutionTime/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
428	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/PlannedRuntimePerItem	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: PlannedRuntimePerItem semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedRuntimePerUnit qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
429	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/PlannedRuntimePerItem/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
430	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/PlannedRuntimePerItem/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
431	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/PlannedRuntimePerItem/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
432	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualPersonnelWorkTime	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ActualPersonnelWorkTime semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualPersonnelWorkTime qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
433	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualPersonnelWorkTime/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
434	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualPersonnelWorkTime/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
435	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualPersonnelWorkTime/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
436	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualPersonnelAttendanceTime	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ActualPersonnelAttendanceTime semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualPersonnelAttendanceTime qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
437	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualPersonnelAttendanceTime/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
438	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualPersonnelAttendanceTime/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:duration qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
439	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualPersonnelAttendanceTime/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
440	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ProducedQuantity	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ProducedQuantity semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
441	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ProducedQuantity/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
442	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ProducedQuantity/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:decimal qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
443	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ProducedQuantity/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
444	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/GoodQuantity	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: GoodQuantity semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodQuantity qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
445	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/GoodQuantity/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
446	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/GoodQuantity/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:decimal qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
447	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/GoodQuantity/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
448	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ScrapQuantity	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ScrapQuantity semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ScrapQuantity qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
449	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ScrapQuantity/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
450	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ScrapQuantity/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:decimal qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
451	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ScrapQuantity/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
452	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ReworkQuantity	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: ReworkQuantity semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ReworkQuantity qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
453	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ReworkQuantity/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
454	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ReworkQuantity/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:decimal qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
455	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ReworkQuantity/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
456	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/GoodPart	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: GoodPart semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodPart qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
457	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/GoodPart/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
458	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/GoodPart/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:decimal qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
459	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/GoodPart/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
460	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/InspectedPart	원본 = 현행 SubmodelElementCollection | idShort: InspectedPart semanticId: http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#InspectedPart qualifier: SMT/Cardinality=ZeroToOne	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
461	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/InspectedPart/key	원본 = 현행 Property | idShort: key semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 자료형: xs:string qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

번호	전체 경로	원본·현행 속성	판정 및 근거
462	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/InspectedPart/currentValue	원본 = 현행 Property | idShort: currentValue semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 자료형: xs:decimal qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.
463	공통: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/InspectedPart/comment	원본 = 현행 MultiLanguageProperty | idShort: comment semanticId: https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 qualifier: SMT/Cardinality=One	유지 대조한 유형·idShort·semanticId·자료형·목록 유형·qualifier 가 공식 템플릿과 동일.

공식 원본 대조표 끝 — 463/463 행